

MODELVIEWER 2026.11

Risultati di simulazione e grafici 3D

Una guida per l'utente alla lettura dei risultati dei solutori e alla rappresentazione dei propri dati in ModelViewer: dall'apertura di un file al report finito.

Informazioni su questa guida

ModelViewer è nato come visualizzatore di modelli 3D. Due delle sue aree più recenti vanno oltre i modelli: mostra i **risultati di simulazioni ingegneristiche** calcolati altrove e **rappresenta in 3D i tuoi dati**. Questa guida tratta entrambe in profondità e mostra come lavorano insieme. Le lezioni del tutorial (Aiuto → Tutorial, lezioni da 19 a 25) percorrono lo stesso terreno passo dopo passo; questa guida è il riferimento da tenere aperto accanto al programma.

> **COSA FA E COSA NON FA MODELVIEWER**
> ModelViewer **mostra** i risultati che un solutore ha scritto. Non genera mesh, non risolve né esegue simulazioni, non modifica i risultati e non ha un linguaggio di script o di espressioni per il post-processing. I suoi punti di forza sono quelli che servono a un visualizzatore: colori rapidi e corretti, unità, tempo, sezioni e sonde, confronto affiancato e gli strumenti di presentazione (misurazione, annotazione, report PDF, esportazione di immagini) del resto del programma.

A chi è destinata

Gli ingegneri che leggono i risultati di analisi strutturali, termiche o di flusso (CalculiX, Code_Aster, Elmer, FreeCAD FEM, OpenFOAM, MOOSE e solutori aperti simili) e vogliono ispezionarli, confrontarli e presentarli; e chiunque abbia tabelle di numeri - misure, esportazioni di simulazioni, funzioni matematiche - e voglia vederle come superfici, curve, punti, barre, volumi o campi vettoriali accanto a un modello 3D.

Come è organizzata la guida

Parte	Contenuto
I – Risultati di simulazione	Aprire un risultato, campi e colori, unità, deformazione, tempo, guardare dentro un solido, sonde e grafici, confrontare, salvare e risultati grandi (capitoli da 1 a 9).
II – Grafici 3D	Grafici da file CSV e da formule, i tipi di grafico, flusso nel tempo, stile e assi condivisi, note, immagini, modifica ed esportazione (capitoli da 10 a 17).
III – Insieme	Risultati e grafici su un unico orologio, e flussi di lavoro svolti (capitoli 18 e 19).
Appendici	Catalogo dei file di esempio, un riferimento rapido, messaggi e risoluzione dei problemi, glossario.

Convenzioni

- I percorsi dei menu usano frecce: **File** → **Apri...**. I nomi di controlli, schede e pulsanti sono in **grassetto** e scritti come nell'interfaccia in italiano.
- I tasti appaiono così: Ctrl + O. I nomi di file e di colonna sono in `carattere a spaziatura fissa`.
- I riquadri contrassegnati da **Nota** aggiungono contesto, **Suggerimento** una scorciatoia o una buona abitudine, **Attenzione** qualcosa che sorprende o un limite del programma.

- Tutti i file di esempio citati qui sono forniti con ModelViewer nella cartella `sample-models` (`Simulation` e `Plot3D`); l'appendice A li elenca. Le immagini sono state acquisite con l'interfaccia in inglese.

> **SUGGERIMENTO**
> Tutto ciò che c'è qui si trova anche nel programma: **Aiuto** → **Novità…** offre una panoramica della versione 2026.11, **Aiuto** → **Guida rapida** ha schede per Risultati di simulazione, Grafici 3D e Analisi, e passando il mouse su un controllo compare una breve spiegazione.

Indice

Informazioni su questa guida 2

PARTE I - RISULTATI DI SIMULAZIONE 7

1 Introduzione ai risultati di simulazione 8
- 1.1 Un visualizzatore, non un solutore 8
- 1.2 Cosa vedi: la superficie di contorno 8
- 1.3 Vocabolario 9
- 1.4 Formati supportati 9
- 1.5 Il flusso di lavoro in breve 10

2 Aprire un risultato 11
- 2.1 Due modi per aprire 11
- 2.2 Durante il caricamento 11
- 2.3 La scheda Risultati di simulazione 11
- 2.4 Risultati senza campi o senza volume 13

3 Campi, colori e unità 14
- 3.1 Scegliere il campo 14
- 3.2 Dati nodali e dati di cella 14
- 3.3 La scala di colori 15
- 3.4 Unità 16

4 La forma deformata e i risultati modali 18
- 4.1 Mostrare la deformazione 18
- 4.2 Risultati modali 18

5 Il tempo: passi e linea temporale 20
- 5.1 Cos'è un passo 20
- 5.2 La linea temporale 20
- 5.3 I colori nel tempo 21
- 5.4 Grafici e tempo 21
- 5.5 Risultati transitori lunghi 21

6 Guardare dentro un risultato 23
- 6.1 Sezioni: il taglio colorato secondo il campo 23
- 6.2 Isosuperfici 24
- 6.3 Linee di flusso 24
- 6.4 Rendering volumetrico 25
- 6.5 Frecce vettoriali 26
- 6.6 Ellissoidi di tensione (glifi di tensore) 26

7 Sonde e grafici 28
- 7.1 Leggere un singolo valore 28
- 7.2 I quattro grafici 28
- 7.3 Lavorare con un grafico 31
- 7.4 Aggiungere i propri dati 31

8 Confrontare risultati 34
8.1 Impostare un confronto 34
8.2 Cosa funziona nella modalità di confronto e cosa no 35

9 Salvataggio, risultati grandi e limiti 37
9.1 Salvare un risultato in una sessione 37
9.2 Risultati grandi 38
9.3 Limiti e ciò che non è supportato 39

PARTE II - GRAFICI 3D 41

10 Introduzione ai grafici 3D 42
10.1 L'idea in un'immagine 42
10.2 Origini dei dati e tipi di grafico 42
10.3 Cosa ottieni nella scena 43

11 Tracciare un file CSV 44
11.1 Come deve essere la tabella 44
11.2 La finestra Aggiungi grafico 3D 44
11.3 Il valore colore 45
11.4 Quando la tabella non è utilizzabile 46

12 I tipi di grafico 47
12.1 Superficie e contorno 47
12.2 Linea / curva 48
12.3 Dispersione 48
12.4 Barre e istogramma 48
12.5 Voxel / volumetrico 49
12.6 Vettoriale (quiver) 49

13 Grafici da formule 51
13.1 Le origini 51
13.2 Scrivere espressioni 51
13.3 Anteprima, creazione e modifica 52

14 Flusso nel tempo: linee di percorso 54
14.1 Linee di percorso da una serie temporale CSV 54
14.2 Linee di percorso da una formula 55
14.3 Animare le linee di percorso 56

15 Stile, assi e scale 58
15.1 Colore 58
15.2 Dimensione e forma 58
15.3 La scatola degli assi e i piani di riferimento 58
15.4 Assi condivisi 58

16 Riempimenti, note, immagini e sondaggio 61
16.1 Riempimenti: nastri e tende 61
16.2 Note di testo 63
16.3 Curve di sezione al passaggio del mouse 63
16.4 Immagini su un piano 64

17 Modificare, salvare ed esportare 65

17.1 Modificare un grafico ... 65
17.2 Salvataggio ... 65
17.3 Esportazione ... 65

PARTE III - INSIEME ... 66

18 Risultati e grafici su un solo orologio ... 67
18.1 Quattro situazioni ... 67
18.2 La barra di riproduzione per entrambi ... 67
18.3 Esempio svolto: il flusso nella cavità ... 68
18.4 I grafici come seconda metà ... 69

19 Flussi di lavoro svolti ... 70
19.1 Rivedere un'analisi strutturale ... 70
19.2 Un transitorio termico a confronto con misure ... 70
19.3 Un flusso con le traiettorie delle sue particelle ... 70
19.4 Modi e una risposta in frequenza ... 70
19.5 Due varianti di progetto ... 70
19.6 Dati misurati accanto a un modello CAD ... 71

A Catalogo dei file di esempio ... 72
A.1 Risultati di simulazione ... 72
A.2 Grafici 3D ... 73

B Riferimento rapido ... 74
B.1 Dove si trovano le cose ... 74
B.2 Mouse e tastiera ... 74
B.3 Limiti a colpo d'occhio ... 75

C Messaggi e risoluzione dei problemi ... 76
C.1 Cosa puoi vedere e cosa fare ... 76

D Glossario ... 78

PARTE I

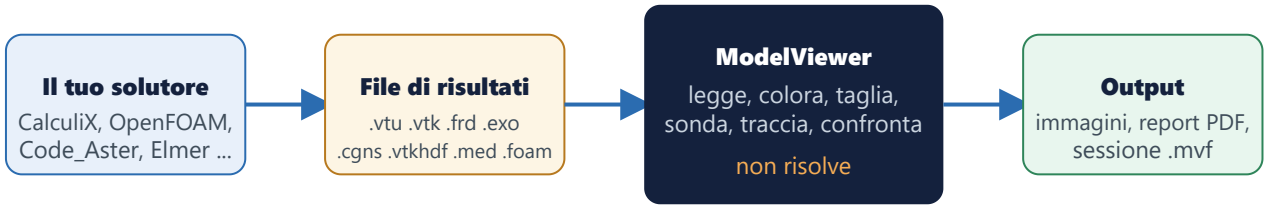
Risultati di simulazione

1 Introduzione ai risultati di simulazione

Una simulazione - un'analisi di tensioni agli elementi finiti, un calcolo di trasferimento di calore, un calcolo di flusso - termina con un file di risultati: la mesh su cui ha lavorato il solutore e, per ogni punto o cella, uno o più **campi** (tensione, spostamento, temperatura, velocità, pressione ...), di solito per più **passi** (passi di carico, modi di vibrazione, istanti di tempo). ModelViewer legge un file del genere e mostra il modello colorato secondo un campo. Questo capitolo spiega l'idea e il vocabolario; i capitoli seguenti passano in rassegna le funzioni una alla volta.

1.1 Un visualizzatore, non un solutore

Il confine è importante, perché spiega sia i punti di forza sia i limiti. ModelViewer è in **sola lettura** rispetto alla fisica: non cambia mai un valore, non esegue calcoli propri oltre all'aritmetica di visualizzazione descritta più sotto (valori di tensione derivati, conversione di unità, media) e non ha solutore, generatore di mesh né linguaggio di espressioni. In cambio resta piccolo e veloce, e ogni risultato dispone degli stessi strumenti di presentazione di qualsiasi modello: selezione, sezioni, misurazione, annotazione, esportazione di report e il resto della vista.



Dove si colloca ModelViewer in un flusso di lavoro di simulazione

1.2 Cosa vedi: la superficie di contorno

Un risultato solido ha milioni di celle all'interno, ma un solido si guarda dall'esterno. ModelViewer estrae quindi la **superficie di contorno** - le facce che appartengono a esattamente una cella - e la disegna colorata secondo il campo scelto. L'interno non va perso: sezioni, isosuperfici, linee di flusso e rendering volumetrico (capitolo 6) lo raggiungono, e sonde e grafici ne leggono i valori. I risultati che sono già superfici (modelli a guscio di triangoli o quadrilateri) vengono disegnati così come sono.

- Tipi di cella supportati: tetraedri, esaedri, prismi, piramidi, le loro forme quadratiche (disegnate attraverso i nodi d'angolo) e poliedri con facce esplicite. Triangoli e quadrilateri sono gusci.
- I tipi di cella che non hanno superficie da disegnare - poligoni, strisce di triangoli e singoli vertici del formato VTK legacy, e le travi 1D di una rete - vengono letti ma non mostrati; è previsto.
- La superficie mostrata è una normale mesh della scena, quindi può essere selezionata, nascosta, trasformata, misurata e annotata come qualsiasi altra.

1.3 Vocabolario

Campo
: Un tipo di valore sul modello: uno scalare (temperatura), un vettore (spostamento, velocità: tre componenti) o un tensore (tensione: sei componenti).

Dati nodali e dati di cella
: Un campo **nodale** ha un valore per punto della mesh e viene disegnato con interpolazione continua. Un campo **di cella** ha un valore per elemento e viene disegnato con un colore piatto per elemento (contrassegnato **[celle]** nell'elenco dei campi).

Passo
: Uno stato del risultato: un incremento di carico, un passo di tempo o un modo di vibrazione. Un risultato con più passi mostra una linea temporale.

Componente
: Una delle parti di un vettore o tensore (X, Y, Z ...) o la sua intensità.

Intervallo
: I valori che la scala di colori copre, dal suo colore minimo al suo colore massimo.

Campo derivato
: Un valore calcolato da un altro al caricamento - per i file di tensioni, la tensione di von Mises, la tensione di Tresca, le tre tensioni principali e il taglio massimo.

1.4 Formati supportati

I lettori sono propri di ModelViewer; non c'è dipendenza da VTK o ParaView. I formati che compaiono nella finestra Apri dipendono dalle librerie incluse nella tua build.

Formato	Estensioni	Note
VTK	`.vtu` , `.vtk`	Il formato di scambio comune. File XML (dati in linea, grezzi aggiunti e compressi) e file legacy (ASCII e binari). I poliedri sono supportati. L'esportazione FEM di FreeCAD scrive `.vtu` .
CalculiX	`.frd`	Il file di risultati che CalculiX scrive (e che FreeCAD FEM conserva). Spostamenti, tensioni e deformazioni; von Mises, tensioni principali e taglio massimo vengono derivati durante il caricamento. I valori sono nelle unità proprie del solutore.
Exodus II	`.e` `.exo` `.ex2` `.g`	Comune per i risultati di MOOSE e Sierra. Richiede una build con NetCDF. Variabili nodali e di elemento, molti passi.
CGNS	`.cgns`	Zone non strutturate e strutturate. Richiede una build con la libreria CGNS. Soluzioni ai vertici e al centro delle celle; le sezioni delle condizioni al contorno vengono saltate.
VTKHDF	`.vtkhdf`	Il formato VTK basato su HDF5 come lo scrive ParaView, compresi i passi di tempo. Vengono lette griglie non strutturate, dati poligonali e dati immagine; i file compositi non sono ancora supportati. Richiede HDF5.

Formato	Estensioni	Note
MED	`.med`	Risultati di Code_Aster e Salome (MED 3 e successivi). Richiede HDF5. I file con il vecchio layout di Code_Aster 2.x devono essere convertiti (*medimport* di Salome).
OpenFOAM	`.foam`	Apri il file `.foam` (vuoto) nella cartella del caso. Le directory di tempo del caso diventano i passi. Le mesh poliedriche sono supportate.

> **NOTA**
> **Aiuto** → **Informazioni** elenca le librerie facoltative della tua build. Se un'estensione manca nel filtro della finestra Apri, quella build è stata creata senza la libreria corrispondente e il formato non si aprirà.

1.5 Il flusso di lavoro in breve

1. Esegui l'analisi nel solutore che preferisci e conserva il file di risultati.
2. Aprilo in ModelViewer (**File** → **Apri...**), scegli un campo e controlla le unità.
3. Guardare: ruotare, sezionare, scorrere il tempo, sondare valori, tracciarli, confrontare con un'altra esecuzione.
4. Presentare: aggiungere annotazioni o misurazioni, catturare viste, esportare un report PDF o un'immagine, oppure salvare una sessione `.mvf` che contiene il risultato.

2 Aprire un risultato

2.1 Due modi per aprire

Comando	Cosa succede
File → **Apri…** (oppure Ctrl+O, oppure trascina il file sulla finestra)	Il risultato si apre in un **documento a sé**. È il modo normale e quello da usare per primo.
Visualizzazione → **Risultati di simulazione** → **Aggiungi risultato a questo documento…** (anche **Aggiungi risultato…** nella scheda)	Il risultato viene aggiunto al **documento corrente**, accanto a ciò che c'è già - un modello CAD, un altro risultato. Usalo per confrontare due risultati (capitolo 8) o per vedere un risultato insieme a un grafico (capitolo 18).

Entrambi accettano gli stessi file. Il filtro dei file offre *Tutti i risultati di simulazione* e una voce per formato. Un caso OpenFOAM si apre tramite il file `.foam` vuoto nella cartella del caso.

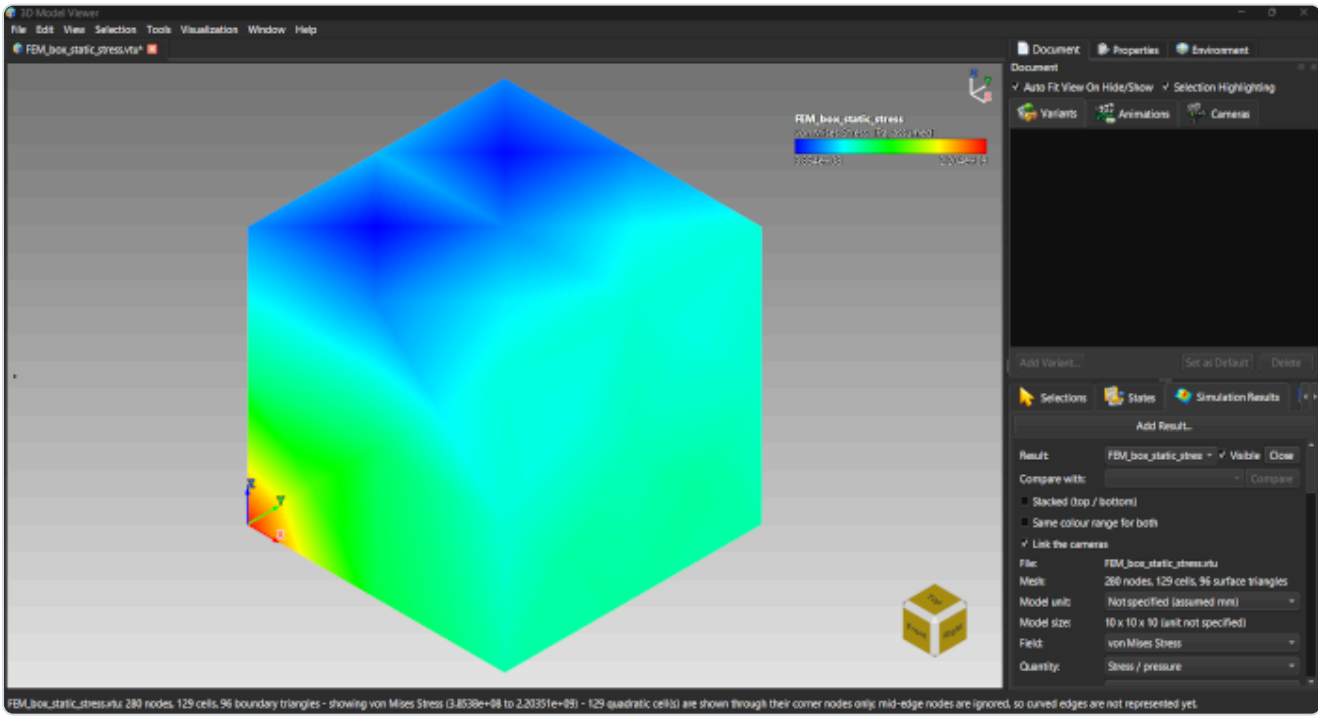
2.2 Durante il caricamento

La lettura, la decompressione, la tassellazione e l'estrazione della superficie di contorno vengono eseguite in background, con una barra di avanzamento e un pulsante Annulla, così il programma resta utilizzabile. Si carica un solo risultato alla volta; avviarne un secondo mentre uno si sta caricando produce un messaggio. I formati di testo grandi (`.frd` o `.vtk` ASCII) sono molto più lenti da leggere di quelli binari basati su HDF5 e NetCDF, il che è una proprietà dei formati, non del programma.

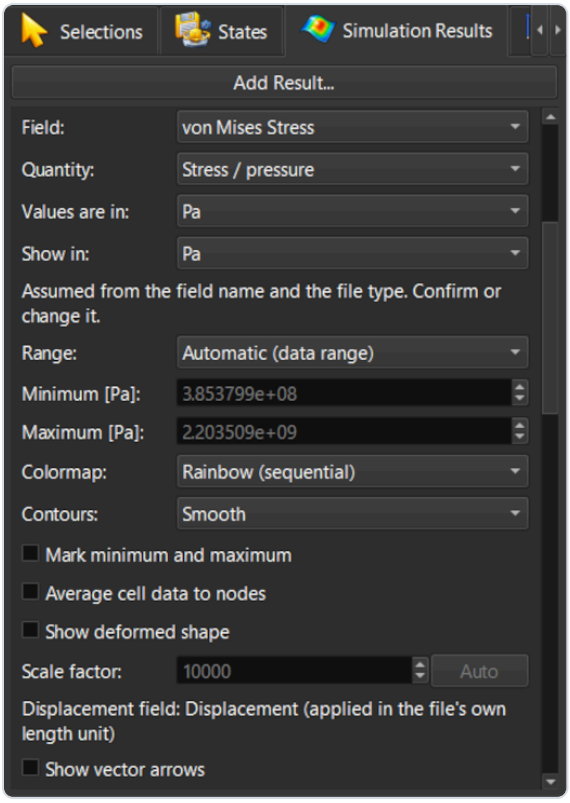
2.3 La scheda Risultati di simulazione

Una volta caricato un risultato, il dock in basso a sinistra passa alla scheda **Risultati di simulazione**. Contiene quasi tutto ciò che c'è in questa parte della guida, e i suoi controlli sono inattivi finché non è selezionato un risultato. Dall'alto:

- **Risultato**: su quale risultato del documento agiscono i comandi, con un pulsante che rimuove il risultato selezionato dal documento (annullabile) e una riga di informazioni con il nome del file e i conteggi - nodi, celle e triangoli di superficie.
- **Unità del modello** e **Dimensione del modello**: l'unità di lunghezza della geometria (metri, centimetri, millimetri, pollici, piedi; quando il file non la indica, *Non specificato (si assume mm)*) e la dimensione del modello in essa.
- **Campo**, **Componente**, **Grandezza** e **I valori sono in**: secondo cosa colorare e in quale unità (capitolo 3).
- **Intervallo**, **Mappa colori**, **Contorni**, le opzioni di deformazione e dei marcatori, e i gruppi per sezioni, isosuperfici, linee di flusso, volume, frecce ed ellissoidi (capitoli 3, 4 e 6).
- **Grafici**: i pulsanti per tracciare lungo una linea o nel tempo e per la distribuzione (capitolo 7), e i comandi di **Confronta** (capitolo 8).



Un risultato appena aperto: la scatola colorata secondo la tensione di von Mises, con la sua legenda, e la scheda Risultati di simulazione in basso a sinistra



La scheda Risultati di simulazione: campo, componente, intervallo, mappa colori e contorni

2.4 Risultati senza campi o senza volume

- Un file che contiene solo geometria mostra la geometria, e la scheda lo dice: non ci sono valori con cui colorare.
- Un risultato a guscio (solo triangoli e quadrilateri) non ha volume. Tutto ciò che richiede un volume - sezioni che rivelano l'interno, isosuperfici, linee di flusso, rendering volumetrico - segnala che non c'è nulla da tagliare o seguire. Colori, deformazione, sonde e grafici funzionano tutti.
- Un risultato senza campo di spostamento non può essere mostrato deformato; l'opzione lo spiega.

> **SUGGERIMENTO**
> Se non sei sicuro di cosa contenga un file, aprilo e guarda prima l'elenco **Campo** e la riga di informazioni: mostrano ogni campo trovato dal lettore, quali passi esistono e quanti nodi e celle ha. Per una prima prova, `sample-models/Simulation/FEM_box_static_stress.vtu` è piccolo e si apre colorato secondo la tensione di von Mises.

3 Campi, colori e unità

3.1 Scegliere il campo

Campo elenca tutto ciò che contiene il file, più i valori derivati. Un campo vettoriale offre scelte di **Componente** - le sue componenti e la sua *intensità*; le sei componenti di un tensore di tensione sono riassunte dagli scalari derivati descritti più sotto. I campi contrassegnati **[celle]** sono dati di elemento.

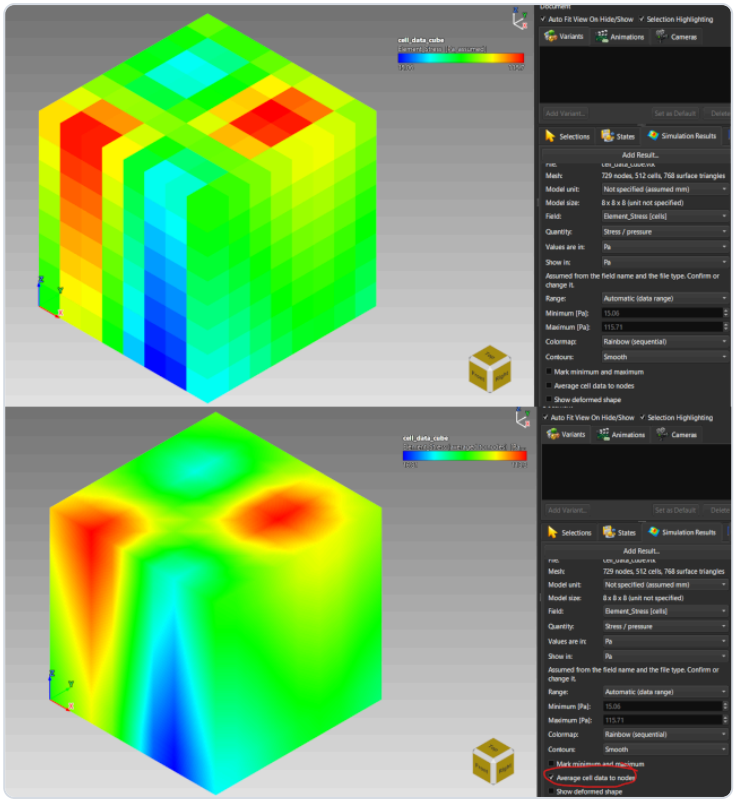
Valori di tensione derivati

Quando un file contiene un tensore di tensione simmetrico (sei componenti, nell'ordine XX, YY, ZZ, XY, YZ, ZX), ModelViewer deriva le grandezze che gli ingegneri di solito vogliono e le aggiunge all'elenco dei campi come normali scalari: tensione di **von Mises**, tensione di **Tresca**, le tre **tensioni principali** e il **taglio massimo**. Vengono calcolate per nodo (o cella) dal tensore man mano che si carica ogni passo; ereditano l'unità della tensione e non vengono memorizzate in una sessione salvata, perché si possono sempre ricalcolare. I file `.frd` di CalculiX sono la fonte tipica; l'esportazione `.vtu` di FreeCAD ne contiene già alcune.

3.2 Dati nodali e dati di cella

Un **campo nodale** ha un valore in ogni punto della mesh e viene interpolato dolcemente su ogni faccia, così anche una mesh grossolana mostra un colore continuo. Un **campo di cella** ha un valore per elemento: ogni elemento viene disegnato con un unico colore piatto, che è l'immagine onesta di dati per elemento (ad esempio la qualità di un elemento o la maggior parte dei campi OpenFOAM) ma appare a blocchi.

Media i dati di cella sui nodi (abilitato mentre è mostrato un campo di cella) disegna invece il campo in modo continuo: ogni nodo assume la media degli elementi circostanti, pesata sulla loro dimensione, così un elemento piccolo conta meno di uno grande. È una scelta di visualizzazione - i dati in sé non vengono alterati - ed è anche ciò che usano grafici, rendering volumetrico e isosuperfici per un campo di cella. Lascialo disattivato per etichette come un numero di materiale o di gruppo, le cui regioni sono identificatori, non grandezze.



Un campo di cella disegnato piatto (a sinistra) e mediato sui nodi (a destra)

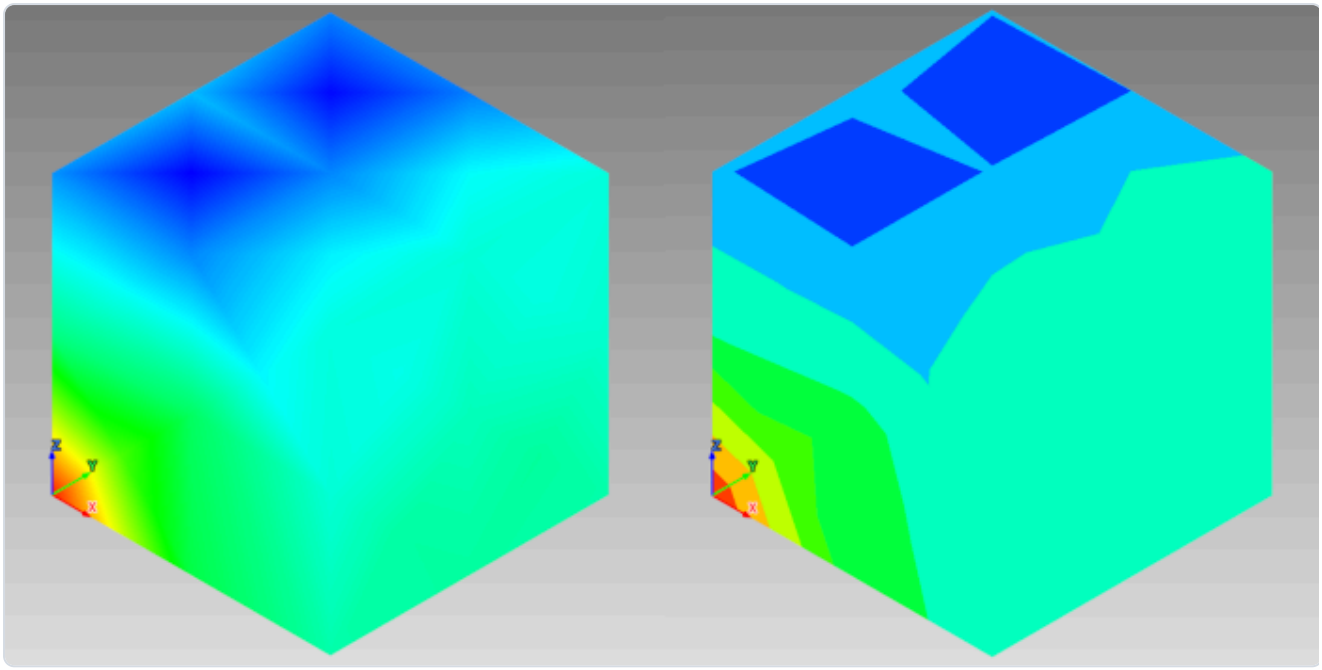
3.3 La scala di colori

Intervallo

Impostazione Intervallo	La scala copre …
Automatico (tutti i passi)	il valore più piccolo e più grande del campo su **tutti i passi**. È l'impostazione predefinita: mantiene confrontabili i fotogrammi di un'animazione, perché un colore indica lo stesso valore in ogni passo.
Automatico (questo passo)	il valore più piccolo e più grande del solo **passo corrente**. Ogni fotogramma usa il suo intero intervallo di colori, il che mostra bene la struttura ma rende i fotogrammi non confrontabili.
Personalizzato	un **Minimo** e un **Massimo** che digiti, nell'unità di visualizzazione. I valori al di fuori compaiono nei colori estremi. Usalo per confrontare esecuzioni o per ingrandire una fascia interessante.

Mappa colori, bande e legenda

Mappa colori sceglie la scala: scale sequenziali come l'arcobaleno e una scala divergente blu-bianco-rosso adatta a grandezze con uno zero significativo (una componente di spostamento, una tensione con segno). **Contorni** trasforma il gradiente continuo in un insieme di bande discrete (o viceversa); con le bande, i confini di colore cadono esattamente a valori uguali e dentro i triangoli, non sugli spigoli della mesh. La legenda accanto al modello mostra la scala, la sua unità e il passo; le superfici dei risultati sono disegnate senza illuminazione, quindi l'illuminazione non altera mai i colori.



Colori continui (a sinistra) e lo stesso campo con bande di contorno (a destra)

Marcatori min / max e la lettura al passaggio del mouse

Segna minimo e massimo etichetta i valori più basso e più alto *sulla superficie visibile* (i veri estremi di un solido possono trovarsi all'interno; le sezioni li rivelano). Indipendentemente, **passare il mouse** sul modello mostra il valore del campo visualizzato sotto il cursore, con la sua unità. Funziona finché è selezionato un risultato, tranne mentre si confrontano due risultati (capitolo 8).

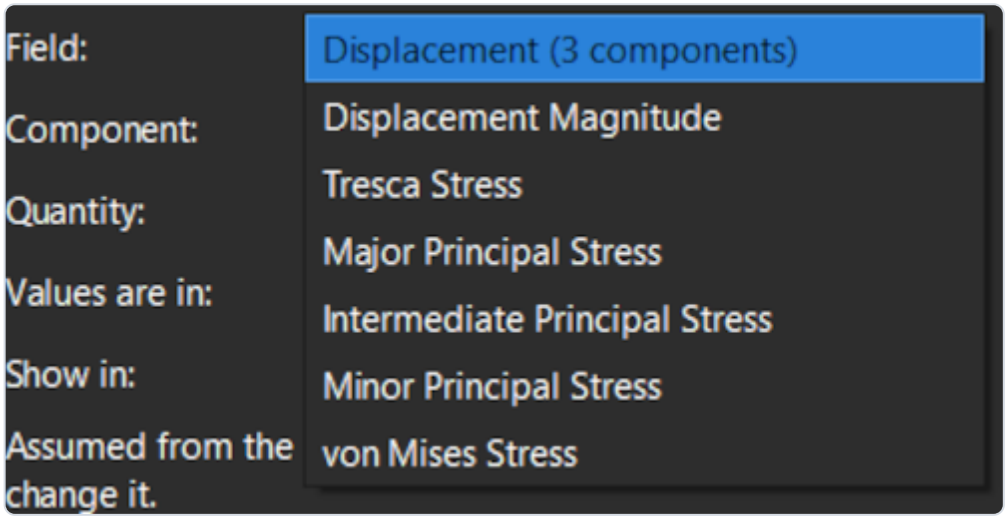
3.4 Unità

Un'unità sbagliata su una tensione o una temperatura è esattamente l'errore che uno strumento di presentazione non deve commettere; per questo le unità sono esplicite e non vengono mai indovinate in silenzio.

- Ogni campo ha una **grandezza** (tensione, spostamento, temperatura, velocità, pressione ...) e due unità: quella nel *file* e quella *visualizzata*.
- **Grandezza** e **I valori sono in** permettono di specificarle. Quando il file porta un'indicazione, ModelViewer la usa (OpenFOAM indica le sue unità tramite le dimensioni di ogni campo: temperatura in K, velocità in m/s, un tensore di tensione in Pa; una pressione cinematica non ha unità); altrimenti scegli tu, e il pannello contrassegna l'unità come presunta finché non la confermi.
- Le conversioni sono più di semplici fattori di scala: la temperatura passa tra kelvin, gradi Celsius e gradi Fahrenheit, il che è uno scostamento oltre che un fattore.
- La legenda, la lettura al passaggio del mouse, i marcatori, i grafici e il report usano tutti l'unità visualizzata.
- I campi derivati ereditano l'unità del campo da cui provengono.

ATTENZIONE

I solutori scrivono ciò che hai fornito loro. Un'esecuzione di CalculiX con un modello in millimetri e un modulo di Young in MPa riporta la tensione in MPa e gli spostamenti in mm, ma il file non lo dice - ModelViewer mostra numeri semplici finché non scegli le unità (l'esempio `FEM_box_static.frd` è in mm e MPa; il suo equivalente `.vtu` mostra Pa). Controlla sempre **I valori sono in** rispetto alle unità della tua analisi.



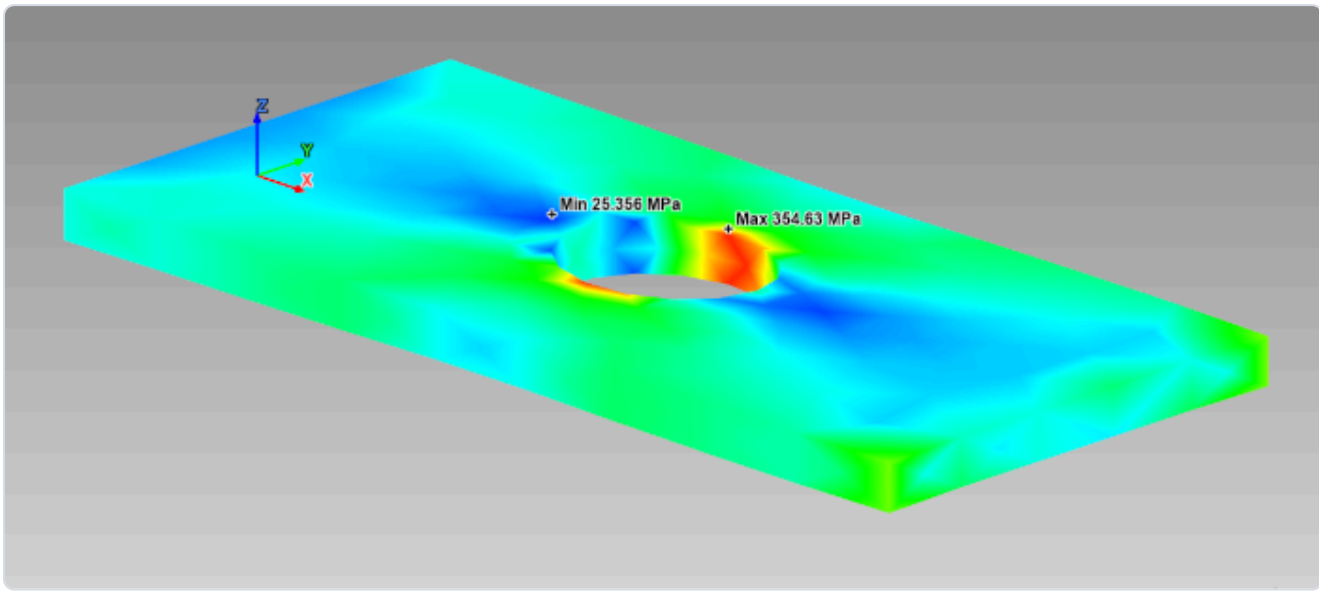
L'elenco dei campi del risultato della scatola statica

4 La forma deformata e i risultati modali

4.1 Mostrare la deformazione

I risultati strutturali contengono uno spostamento per ogni nodo. Spunta **Mostra forma deformata** e il modello viene disegnato spostato da quel campo invece che a riposo. Lo spostamento viene applicato al momento del disegno; la geometria nel file e le posizioni di riposo non vengono alterate, quindi puoi disattivare di nuovo l'opzione in qualsiasi momento.

- Il **Fattore di scala** esagera lo spostamento. Le deflessioni reali sono di solito minuscole rispetto al modello, quindi un fattore ben superiore a 1 è normale. Il pulsante **Auto** sceglie un fattore che rende il movimento chiaramente visibile.
- Lo spostamento viene applicato nell'unità di lunghezza propria del file; il pannello indica il campo usato. Un risultato senza campo di spostamento non può essere mostrato deformato, e lo dice.
- Finché la forma deformata è attiva, tutto ciò che segue la geometria segue la mesh spostata: la lettura al passaggio del mouse, i marcatori degli estremi, le sezioni, le isosuperfici e le linee di flusso.



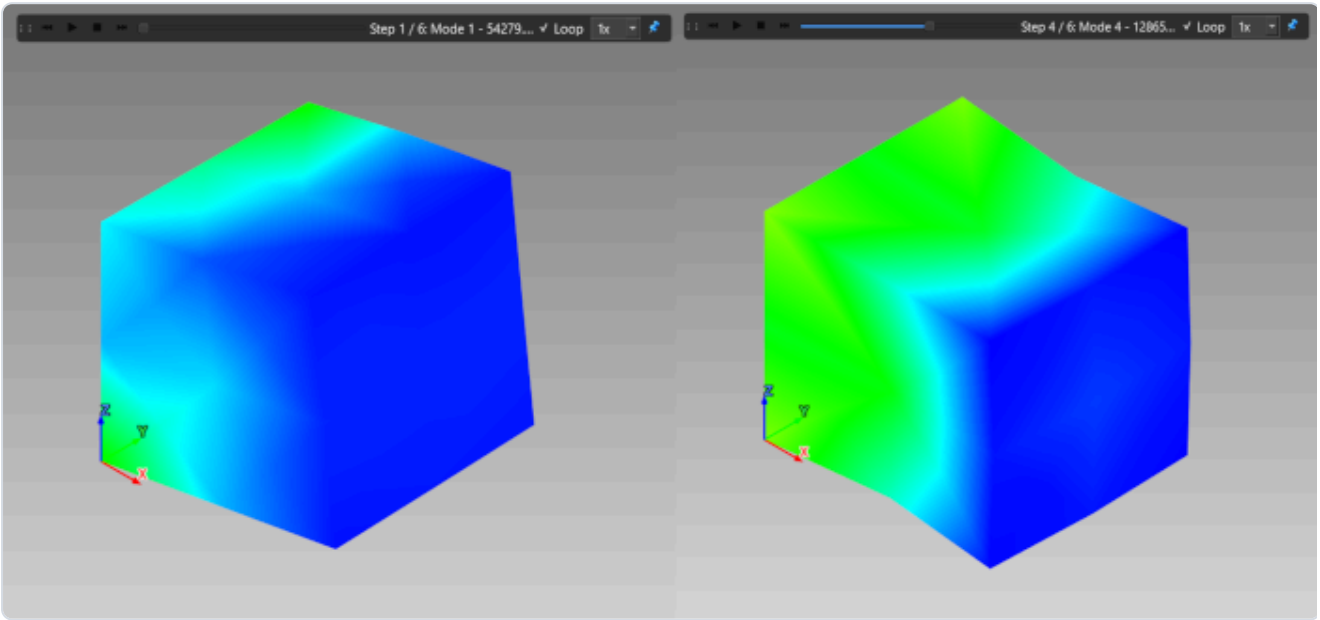
Una piastra con un foro sotto carico: forma deformata attiva, minimo e massimo segnati

> **ATTENZIONE**
> L'immagine è volutamente esagerata. Quando valuti quanto si muove realmente un pezzo, leggi il fattore di scala e usa la lettura al passaggio del mouse o un grafico per i veri valori di spostamento.

4.2 Risultati modali

Un'analisi in frequenza produce **forme modali**, non spostamenti con una dimensione fisica: un modo dice solo come si muove la struttura rispetto a se stessa, e la sua ampiezza è arbitraria. ModelViewer tratta questi risultati (passi etichettati *Mode 1*, *Mode 2* … con le loro frequenze in hertz) in modo particolare:

- Ogni modo viene disegnato con il suo spostamento massimo a un decimo della dimensione del modello, così ogni modo è visibile senza ritocchi; il **Fattore di scala** scala questo valore (un fattore di 1 significa un decimo della dimensione del modello).
- I passi sono i modi. La linea temporale li scorre e li riproduce uno dopo l'altro; l'etichetta mostra la frequenza del modo.
- L'asse x di un grafico di un risultato modale è la frequenza di ogni modo, il che permette a una curva di risposta in frequenza di allinearsi ai modi (capitolo 7).



Due modi di vibrazione della scatola, disegnati deformati

> **NOTA**
> Da provare: `FEM_box_modes.frd` (sei modi) e `FEM_box_frequency_mode1.vtu` (il primo modo, come lo scrive FreeCAD). `FEM_box_static_stress.vtu` e `plate_with_hole.frd` vanno bene per la normale forma deformata; `plate_with_hole.frd` ha quattro passi di carico.

5 Il tempo: passi e linea temporale

5.1 Cos'è un passo

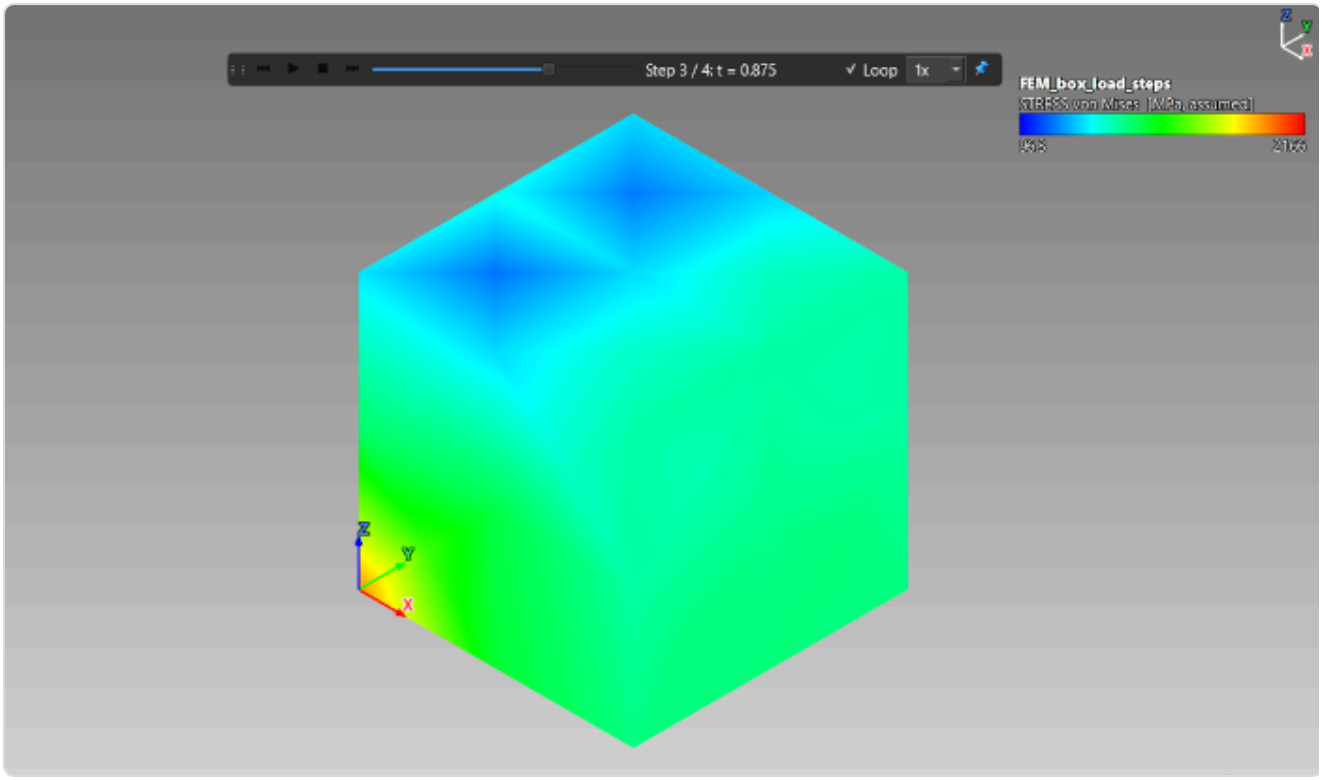
La parola **passo** copre tre cose diverse, e ModelViewer le tratta allo stesso modo:

- **Passi e incrementi di carico** di un'analisi strutturale (ad esempio 25 %, 50 %, 87,5 %, 100 % di un carico);
- **Passi di tempo** di un'analisi termica o di flusso transitoria (un caso OpenFOAM ne ha uno per directory di tempo);
- **Modi** di un'analisi in frequenza (capitolo 4).

Un risultato con più di un passo mostra una **linea temporale** in alto nella vista. Un risultato con un solo passo non ha la linea temporale.

5.2 La linea temporale

Controllo	Uso
Riproduci / Pausa	Riproduce i passi in ordine alla velocità scelta.
Passo precedente / successivo	Si sposta di un passo.
Stop	Ferma e torna al primo passo.
Cursore	Salta a qualsiasi passo; trascinalo per scorrere il tempo. L'etichetta mostra il numero del passo e il suo tempo (o la frequenza del modo).
Ripeti	Ricomincia dal primo passo alla fine.
Velocità	Velocità di riproduzione, da più lenta a più veloce del tempo reale.
Blocca	La barra può essere trascinata in un altro punto della vista (un doppio clic la ripristina); il blocco la fissa dov'è.



La linea temporale in alto nella vista durante la riproduzione dei passi di carico della scatola

5.3 I colori nel tempo

Per impostazione predefinita l'intervallo di colori copre **tutti i passi** (capitolo 3), quindi un colore indica lo stesso valore in ogni fotogramma e puoi vedere crescere una tensione o entrare il calore. Scegli **Automatico (questo passo)** quando vuoi che ogni passo usi il proprio intervallo completo - ad esempio per vedere la *forma* di un modo - e **Personalizzato** per fissare tu la scala.

5.4 Grafici e tempo

La linea temporale e i grafici nel tempo del capitolo 7 si controllano a vicenda: un cursore arancione in un grafico segna il passo corrente, e fare clic o trascinare nel grafico porta il risultato al passo più vicino. Quando un risultato e un grafico 3D animato condividono una barra di riproduzione (capitolo 18), la barra segue il tempo fisico.

5.5 Risultati transitori lunghi

Un risultato con molti passi e molte celle contiene molti dati. I risultati i cui dati dei passi richiederebbero più di 256 MB e che hanno più di un passo vengono letti in modo **differito**: solo pochi passi sono in memoria alla volta e gli altri vengono letti dal file quando vengono mostrati. L'apertura è veloce e la memoria resta stabile, al prezzo di una breve lettura ogni volta che si passa a un passo non residente e della prima scansione per l'intervallo di colori di tutti i passi. Il capitolo 9 spiega questo e le sue conseguenze.

Esempi

File	Passi
`FEM_box_load_steps.frd`	Quattro incrementi di una rampa di carico; riproducilo per vedere crescere la tensione su una scala di colori fissa.
`FEM_box_thermal_transient.frd`	20 passi di tempo in 10 s: una faccia è mantenuta a 100, il resto parte da 20.
`FEM_box_modes.frd`	I primi sei modi di vibrazione, etichettati con le loro frequenze.
`openfoam_cavity/cavity.foam`	Cinque directory di tempo, da 0 a 2 s (valori sintetici; il caso mette alla prova il lettore, la visualizzazione dei dati di cella e le unità).

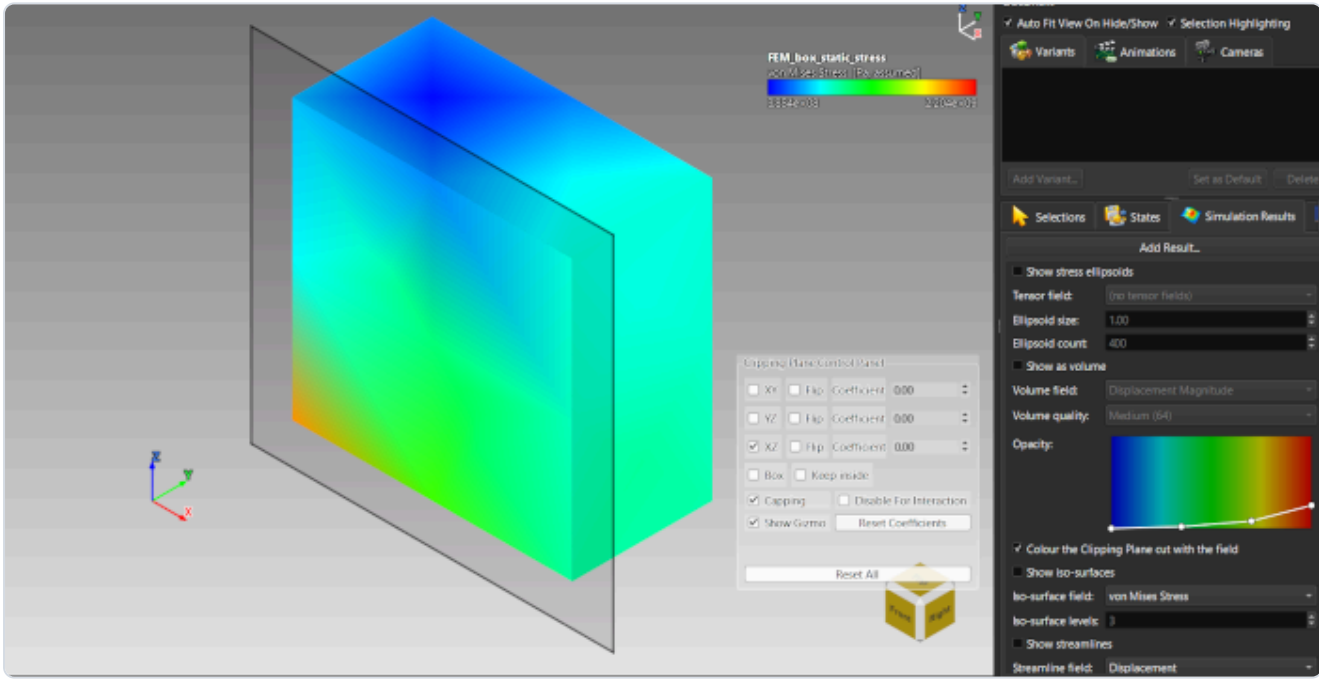
6 Guardare dentro un risultato

La superficie di un solido mostra solo metà della storia: la tensione più alta è spesso all'interno di una sezione, la regione più calda sotto la pelle, il flusso più veloce al centro di un condotto. ModelViewer offre sei modi per guardare dentro, dal più semplice (un taglio) al più specializzato (tensori di tensione come glifi). I primi quattro richiedono **celle di volume** (tetraedri, esaedri, prismi, piramidi, poliedri); su un risultato a guscio il pannello indica che non c'è nulla da tagliare o seguire. Tutti e sei sono **sovrapposizioni**: vengono disegnate con il risultato ma non sono mesh della scena, quindi non possono essere selezionate, esportate o disegnate dal ray tracer.

6.1 Sezioni: il taglio colorato secondo il campo

I piani di taglio (il pulsante Vista in sezione della barra degli strumenti Vista; vedi la lezione 12 del tutorial) tagliano un risultato come qualsiasi modello. Spunta **Colora il taglio del piano di taglio con il campo** e la faccia di taglio mostra il campo visualizzato - con i colori della legenda - invece di una cavità vuota. Il taglio colorato segue il piano mentre lo sposti.

- Funziona con un campo nodale (continuo) e con un campo di cella (piatto per cella).
- Con più piani attivi, il taglio di un piano viene mantenuto solo dove ogni altro piano ha rimosso il materiale, così i tagli stanno sempre sul bordo di ciò che resta.
- Partecipano solo i piani allineati agli assi, non la modalità a scatola né i piani personalizzati.
- Il taglio viene calcolato sulle celle di volume e i poliedri concavi sono supportati.

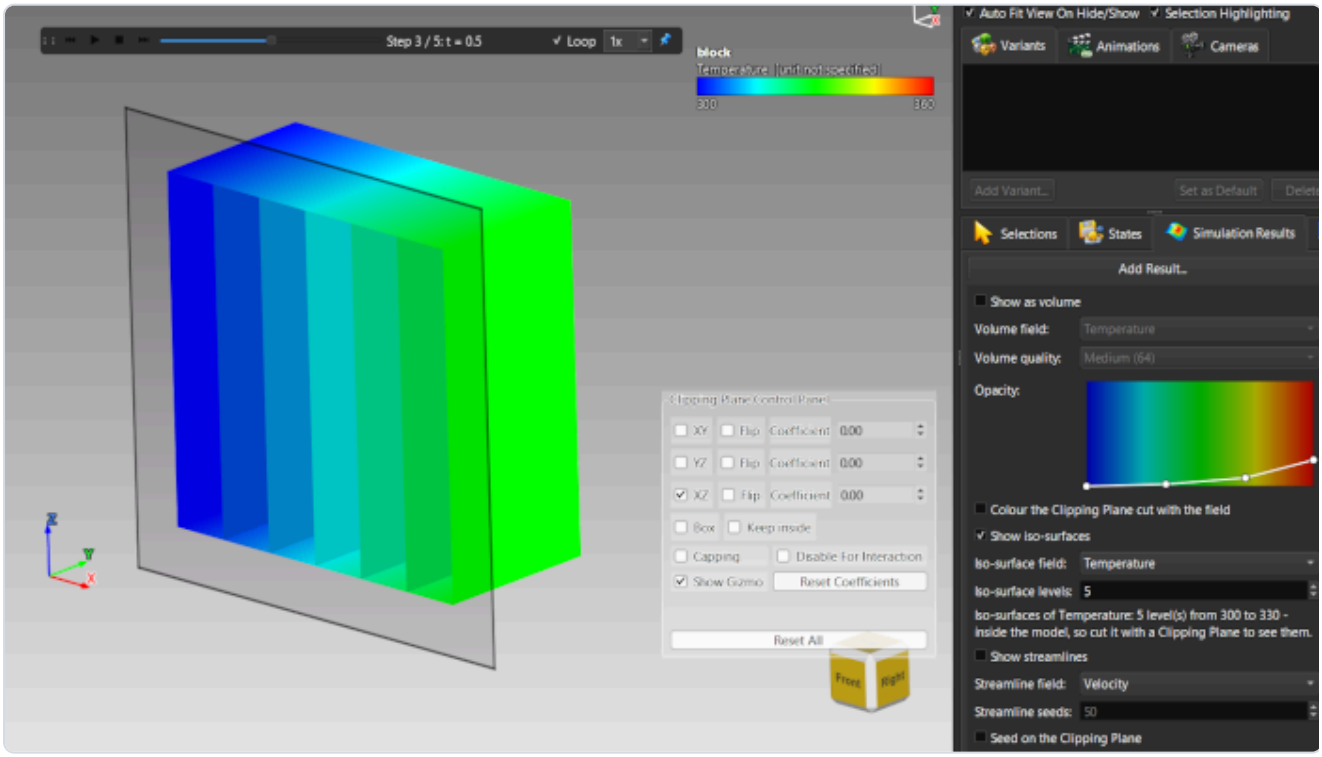


Una scatola tagliata da un piano di taglio, con la faccia di taglio colorata secondo la tensione

6.2 Isosuperfici

Un'**isosuperficie** è la superficie su cui un campo ha un valore costante - un guscio di uguale temperatura, uno strato di uguale tensione. **Mostra isosuperfici** ne disegna un insieme per il **Campo delle isosuperfici** (uno scalare nodale o l'intensità di un vettore nodale), con **Livelli delle isosuperfici** da 1 a 20, distribuiti uniformemente strettamente all'interno dell'intervallo del campo al passo corrente, ciascuno con il proprio colore. Un campo costante non ha isosuperficie; la riga di informazioni lo dice.

- Le isosuperfici stanno all'interno del modello, quindi si vedono attraverso un taglio. Attiva un piano di taglio: il tappo della sezione resta aperto finché sono mostrate isosuperfici, perché un tappo opaco le nasconderebbe. Il taglio colorato opaco invece nasconde ciò che sta dietro; disattiva quell'opzione per vedere le isosuperfici.
- Vengono ricalcolate quando cambia il passo o il campo.



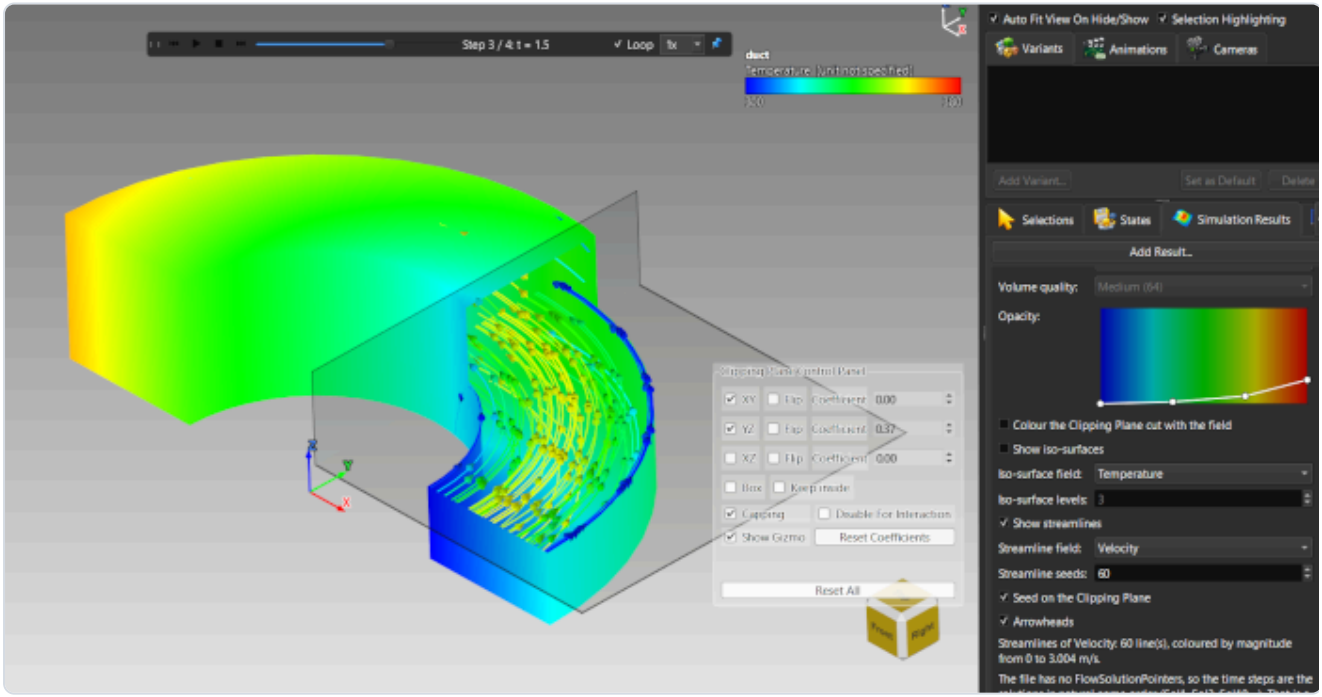
Isosuperfici del campo di temperatura dentro un blocco, aperto da un piano di taglio

6.3 Linee di flusso

Le linee di flusso seguono un campo di velocità: ogni linea è il percorso che seguirebbe una particella senza massa se il flusso fosse congelato al passo corrente. **Mostra linee di flusso** usa un campo vettoriale nodale (**Campo delle linee di flusso**); **Punti di partenza delle linee di flusso** (da 1 a 500) è il numero di punti di partenza.

- **Punti di partenza.** Per impostazione predefinita i punti di partenza sono punti casuali del volume - sempre gli stessi, così i fotogrammi dell'animazione restano confrontabili. **Partenza sul piano di taglio** fa partire invece le linee dalle facce di taglio dei piani abilitati, pesate per area, il che mostra esattamente dove va il flusso da una sezione. Un punto di partenza fuori dalla mesh, o dove il campo è zero, non dà alcuna linea.

- **Tracciamento.** Le linee vengono integrate con un metodo di Runge-Kutta del quarto ordine in entrambe le direzioni a partire da un punto di partenza fino a quando escono dalla mesh, la velocità scende a circa un milionesimo della massima o si raggiunge un limite (2000 passi, o quattro diagonali del modello, per direzione). Il campo viene interpolato esattamente all'interno della cella che attraversano.
- **Disegno.** Le linee sono colorate secondo l'intensità del campo, con l'intervallo della legenda quando la superficie mostra lo stesso campo. **Punte di freccia** aggiunge piccoli coni che mostrano la direzione e **Spessore delle linee** imposta la larghezza. Le linee vengono ritagliate a ciò che i piani lasciano visibile.
- **Limiti.** Vengono tracciati solo campi vettoriali nodali. I poliedri concavi sono esclusi (il pannello indica quanti), perché l'interpolazione è valida solo in celle convesse. Il tracciamento non è eseguito in un thread separato, quindi un risultato molto grande può essere ritracciato in modo visibile a ogni passo di tempo.

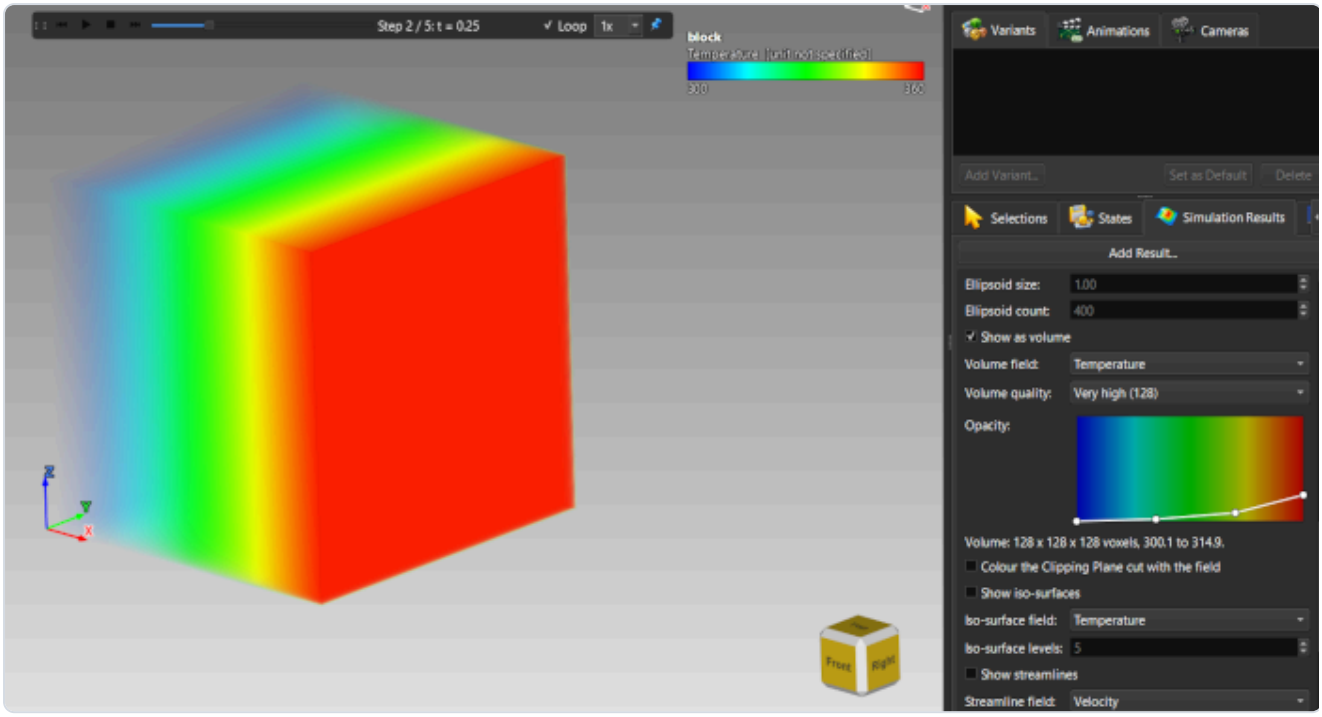


Linee di flusso attraverso un flusso vorticoso in un condotto, con punte di freccia

6.4 Rendering volumetrico

Mostra come volume rappresenta un campo come una nuvola semitrasparente invece che come una superficie, tramite ray marching attraverso il volume. Scegli il **Campo del volume** e una **Qualità del volume** (Bassa 32, Media 64, Alta 96, Molto alta 128 campioni lungo ogni raggio: di più è più liscio e più lento).

La **curva di opacità** sotto le opzioni dice quanto è opaco ogni valore: l'asse orizzontale è il valore normalizzato del campo, l'asse verticale l'opacità. **Trascina** un punto per spostarlo, **fai doppio clic** per aggiungerne uno, **fai clic destro** su un punto interno per rimuoverlo (i due punti estremi restano a 0 e 1). Alzare la curva per i valori caldi e abbassarla per quelli freddi lascia visibile solo il nucleo caldo; la scala di colori è quella scelta per la superficie. Un campo di cella viene mostrato con i suoi valori mediati. Il volume mostra il passo corrente.



Il campo di temperatura di un blocco rappresentato come volume, con la curva di opacità

6.5 Frecce vettoriali

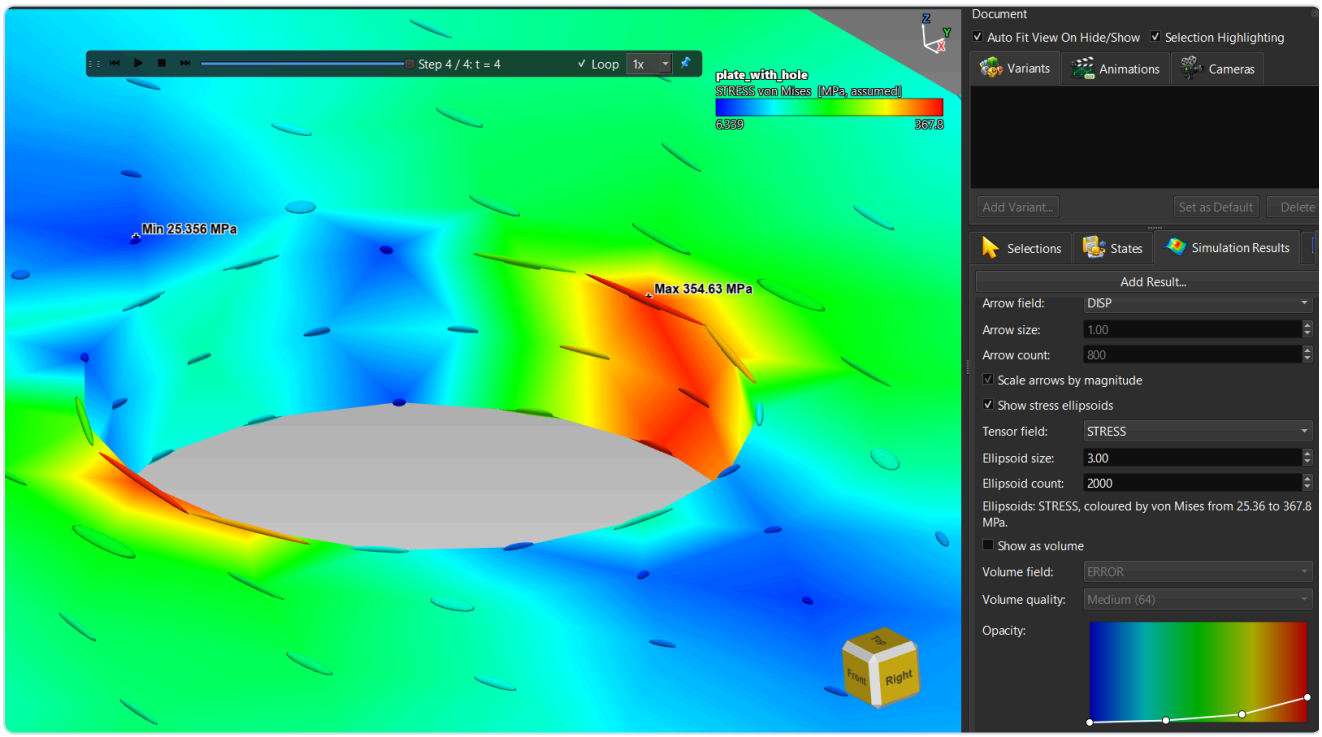
Mostra frecce vettoriali disegna una freccia per un campo vettoriale in punti campionati della superficie: scegli il **Campo delle frecce**, la **Dimensione frecce** (con 1 la freccia più grande è il 5 % della dimensione del modello; la dimensione resta stabile durante lo zoom) e il **Numero di frecce** (circa questo numero di frecce, distribuite uniformemente sulla superficie). Con **Scala le frecce per intensità** disattivato, tutte le frecce hanno la stessa lunghezza e solo il colore mostra l'intensità - utile quando pochi vettori grandi renderebbero invisibile il resto.

6.6 Ellissoidi di tensione (glifi di tensore)

Per un tensore di tensione simmetrico, **Mostra ellissoidi di tensione** disegna un ellissoide in punti campionati della superficie. I suoi tre assi puntano lungo le **direzioni principali** e le loro lunghezze seguono i **valori principali**. L'asse più lungo ha sempre la stessa dimensione sullo schermo, così la *forma* mostra come è distribuita la tensione - un ago per una trazione in una direzione, un disco piatto per una trazione in due direzioni, una sfera per una pressione uniforme - e il *colore* quanto è grande.

- **Campo tensoriale**: ogni campo a sei componenti del risultato il cui nome contiene *stress*; i campi nodali vengono prima di quelli di cella nell'elenco. Un tensore con un altro nome (un *sigma* di OpenFOAM, ad esempio) non viene offerto, perché sei componenti da sole non fanno una tensione.
- **Dimensione degli ellissoidi** (stabile durante lo zoom) e **Numero di ellissoidi** (da 20 a 5000). Porta il numero a 1500 o più per una piastra.
- Le scelte vengono salvate con la sessione.

Buoni primi test: `plate_with_hole.frd` (aghi lungo la trazione lontano dal foro, che cambiano bruscamente attorno ad esso; la concentrazione di tensione è circa tre volte la tensione in campo lontano), `ibeam_cantilever.frd` (flessione: aghi nelle ali, inclinati nell'anima) e `stress_states.vtu`, un blocco sintetico con tre tensori fatto per provare la scelta del **Campo tensoriale**.



Ellissoidi di tensione intorno al foro di una piastra

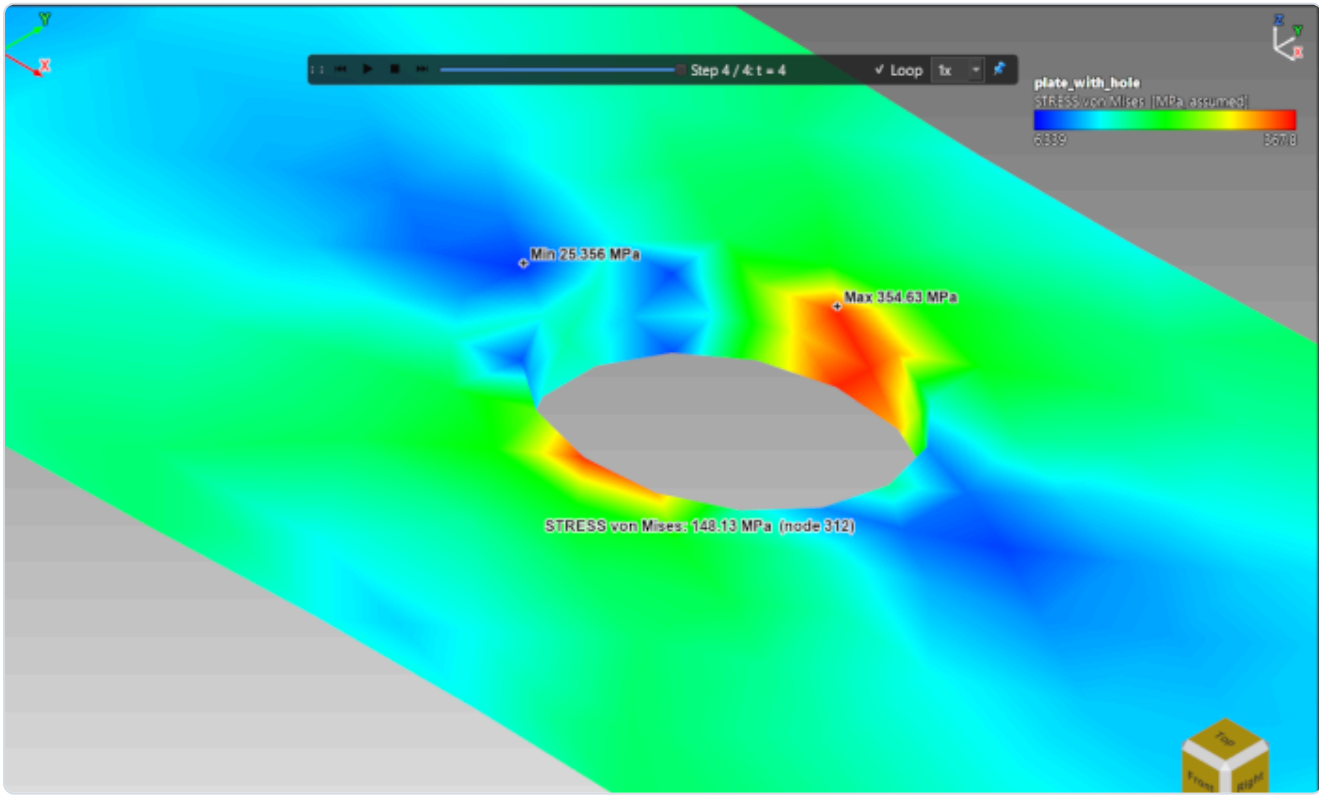
> **SUGGERIMENTO**
> Le sovrapposizioni si combinano: una forma deformata con una sezione colorata e alcune linee di flusso è un'ottima immagine. Disattiva però ciò che non usi - l'immagine è più chiara con un'idea per vista.

7 Sonde e grafici

I colori ti dicono *dove* un valore è alto o basso; un grafico ti dice *quanto* e come cambia. ModelViewer legge i valori direttamente dal risultato e li traccia senza uscire dal programma.

7.1 Leggere un singolo valore

Muovi il mouse sul modello: il valore del campo visualizzato sotto il cursore compare accanto, nell'unità visualizzata. Su un campo nodale il valore è interpolato al cursore; su un campo di cella è il valore dell'elemento sotto il cursore (o il valore mediato, se **Media i dati di cella sui nodi** è attivo).

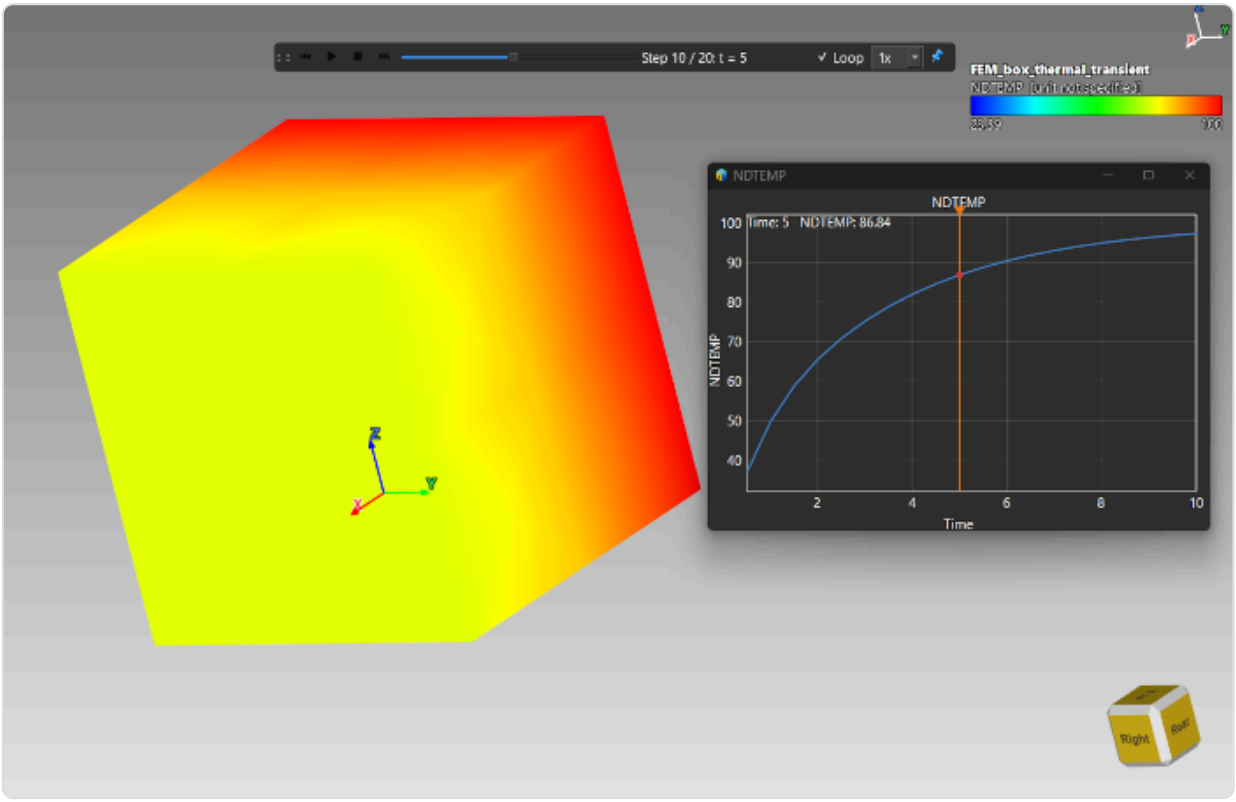


Il valore sotto il cursore, letto direttamente dal modello

7.2 I quattro grafici

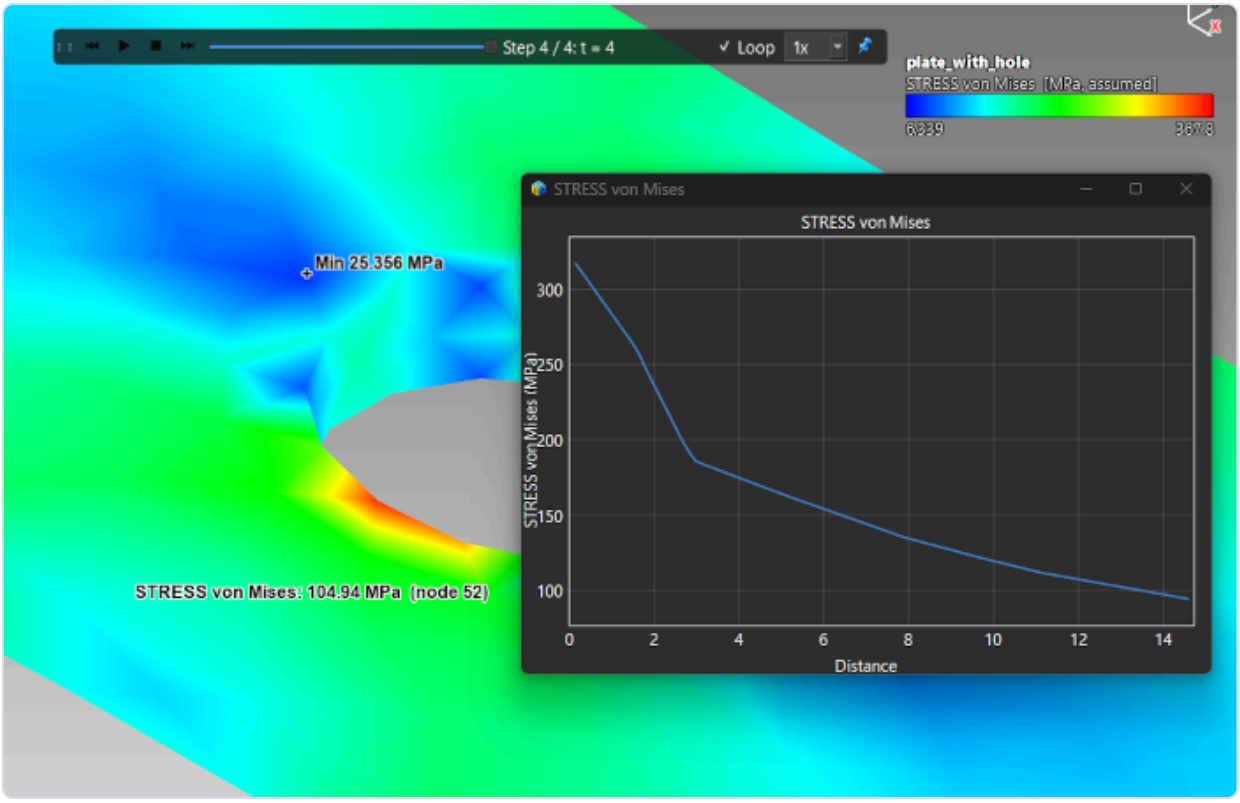
Grafico	Come avviarlo	Mostra
Grafico nel tempo	Clic destro su un punto del risultato → **Traccia nel tempo qui**; oppure il pulsante **Grafico nel tempo…**, poi un clic su un punto	La storia del campo visualizzato in quel punto, su tutti i passi. Per un risultato modale l'asse x è la frequenza di ogni modo.
Grafico lungo una linea	**Grafico lungo una linea…**, poi un clic su due punti	Il campo lungo la retta (corda) tra i due punti, al passo corrente.

Grafico	Come avviarlo	Mostra
Distribuzione	**Distribuzione…**	Un istogramma del campo su tutto il risultato: quanta parte del modello si trova a valori bassi, medi e alti.
Curve aggiunte	Clic destro dentro un grafico	Altri punti del modello, o i tuoi dati da un file CSV, sugli stessi assi.

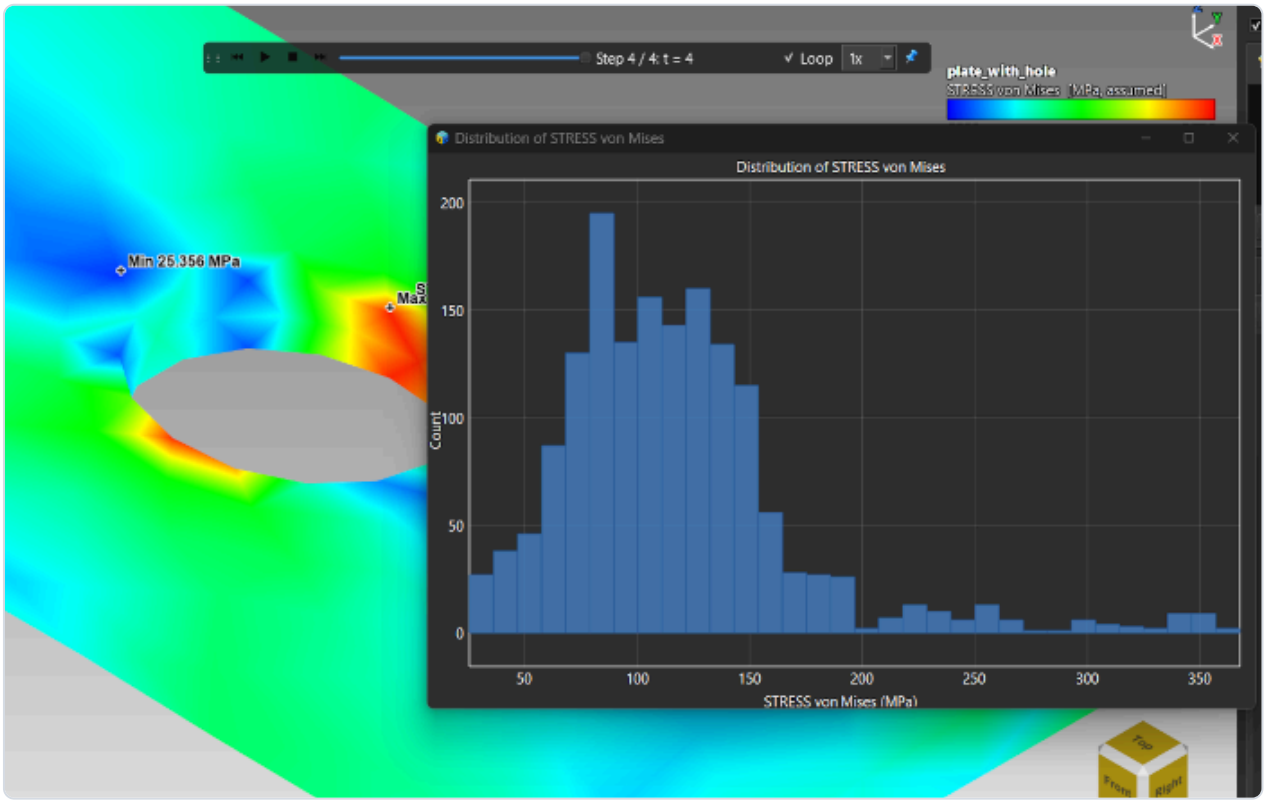


Un grafico nel tempo; il cursore arancione segna il passo corrente

- La storia di un punto legge il valore nel punto del *volume* su cui hai fatto clic o, per un risultato a guscio, nel punto più vicino della superficie. La corda di un grafico lungo una linea segue la superficie di un guscio; dove la corda lascia un guscio curvo la curva ha un vuoto.
- Un grafico di un campo di cella usa i valori mediati; un risultato con un solo passo mostra la sua storia come un singolo punto.
- **Traccia nel tempo qui** non è disponibile mentre si confrontano due risultati (capitolo 8).



Tensione lungo una linea dal bordo del foro al bordo della piastra



Un istogramma del campo di von Mises

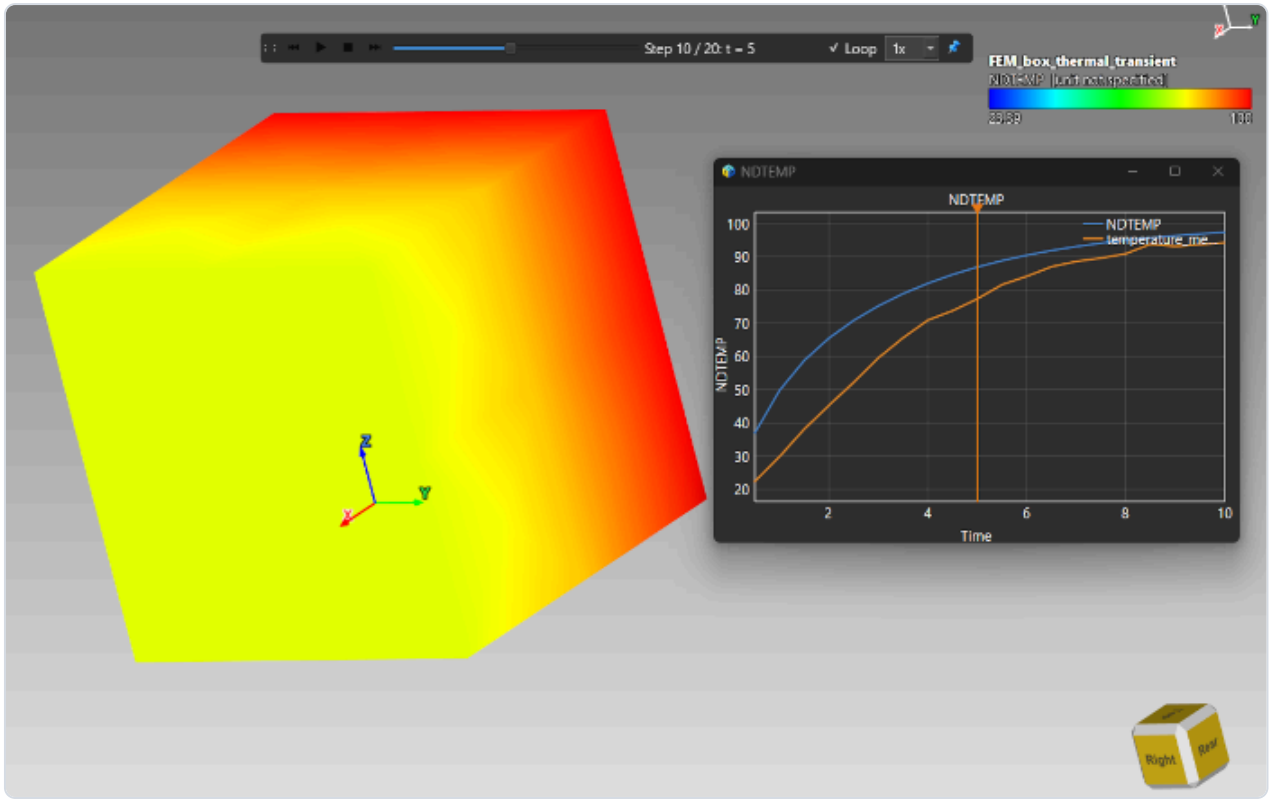
7.3 Lavorare con un grafico

Azione	Risultato
Rotellina del mouse	Zoom attorno al puntatore. Con Maiusc si ingrandisce solo l'asse x, con Ctrl solo l'asse y.
Trascinare con il pulsante centrale	Spostare.
Doppio clic, oppure clic destro → **Reimposta zoom**	Mostrare di nuovo tutto.
Clic o trascinamento in un grafico temporale	Porta il risultato al passo più vicino (il cursore arancione segna quello corrente); il grafico e la linea temporale si controllano a vicenda.
Clic destro → **Aggiungi un punto dal modello**	Fai poi clic su un altro punto dello stesso risultato: la sua storia si unisce al grafico come un'altra curva, con il nome della sua posizione e una legenda.
Clic destro → **Aggiungi curva da CSV…**	Aggiunge i tuoi dati (vedi sotto).
Clic destro → **Rimuovi le curve aggiunte**	Cancella di nuovo le curve aggiunte.
Clic destro → **Salva immagine…**	Scrive il grafico come immagine PNG.
Clic destro → **Esporta dati (CSV)…**	Scrive le curve come CSV: una coppia di colonne x, y per curva, con l'unità nell'intestazione.

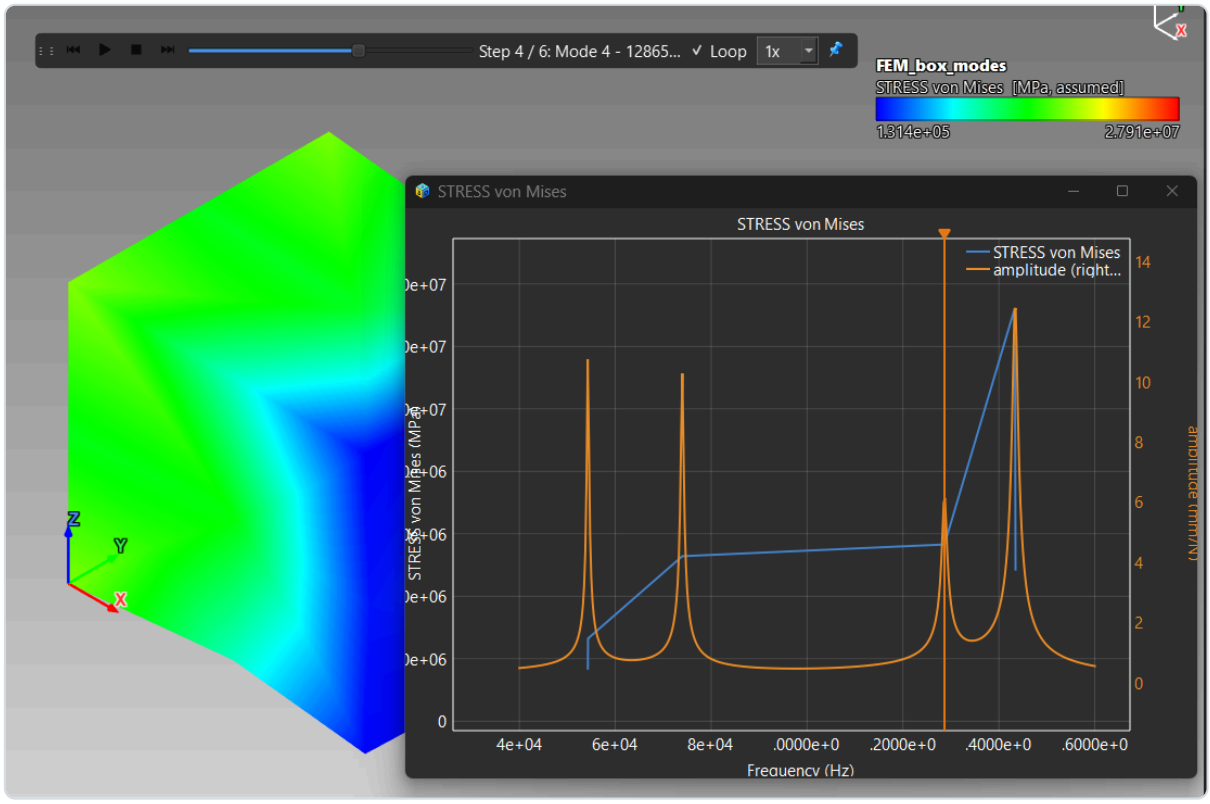
7.4 Aggiungere i propri dati

Un grafico può contenere misure, una curva di risposta o un'altra analisi accanto alla curva simulata. Il CSV richiede **due colonne, x poi y**, e una riga di intestazione che dà il nome alla curva. Un'intestazione della forma `Nome (unità)` assegna un'unità alla curva: se quell'unità è la stessa della curva principale, entrambe condividono l'asse y; se differisce - una temperatura accanto a una tensione - la curva viene disegnata su un **secondo asse y a destra**. Una curva la cui intestazione non ha unità condivide l'asse principale.

Esempio	Uso
`thermal_probe_test.csv`	Letture sintetiche di una «termocoppia» (tempo, temperatura) per il centro della faccia opposta di `FEM_box_thermal_transient.frd`. Apri il risultato, traccia nel tempo su quella faccia, aggiungi il CSV e riproduci: il cursore percorre entrambe le curve. Il punto su cui hai fatto clic non è esattamente quello del campione, quindi le curve sono vicine, non identiche.
`FEM_box_modes_frf.csv`	Una curva di risposta in frequenza sintetica con picchi alle sei frequenze dei modi di `FEM_box_modes.frd`. Traccia nel tempo in un punto qualsiasi, aggiungi il CSV e fai clic su un picco: il risultato salta a quel modo.



La storia simulata e le letture misurate in un unico grafico



Frequenze dei modi sull'asse x con una curva di risposta e i suoi picchi

SUGGERIMENTO

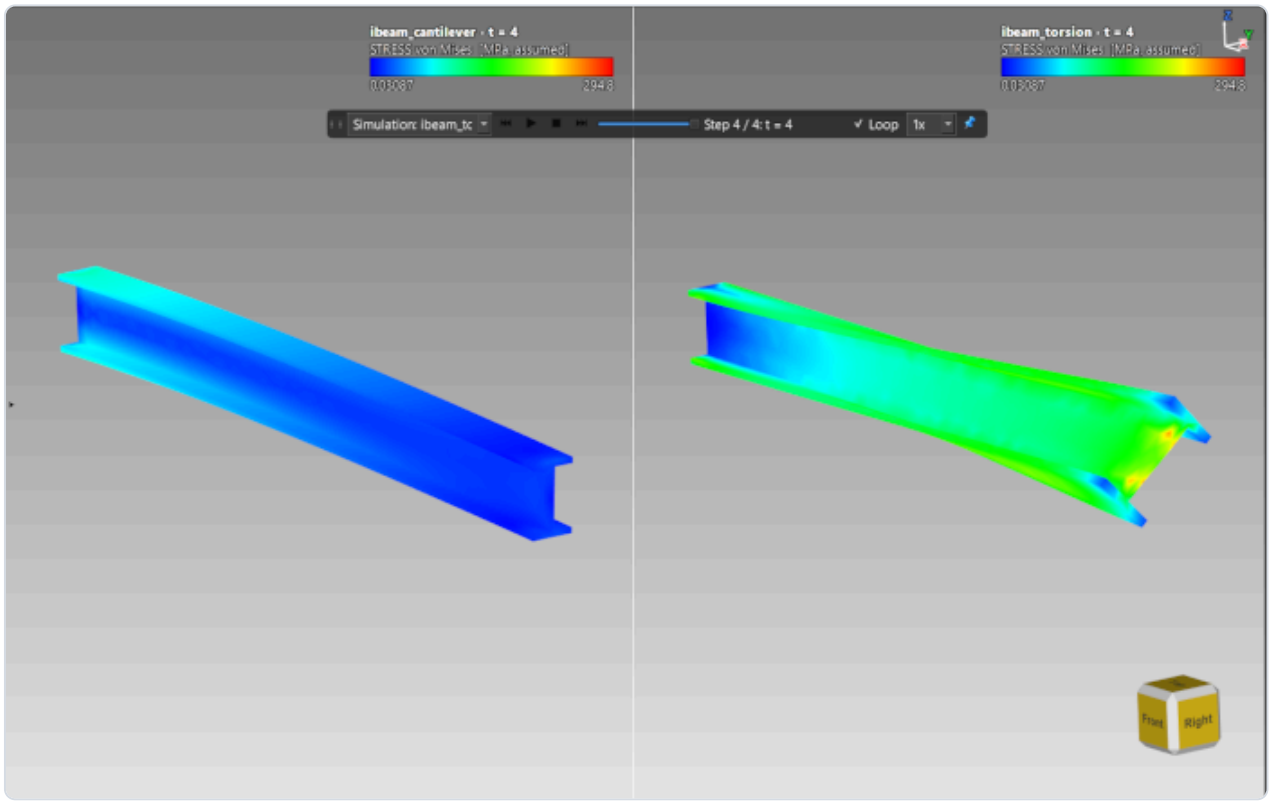
Un CSV di grafico esportato può essere riaggiunto in seguito a un grafico con **Aggiungi curva da CSV...**, utile per confrontare due esecuzioni di analisi su un unico grafico, perché l'intestazione riporta l'unità.

8 Confrontare risultati

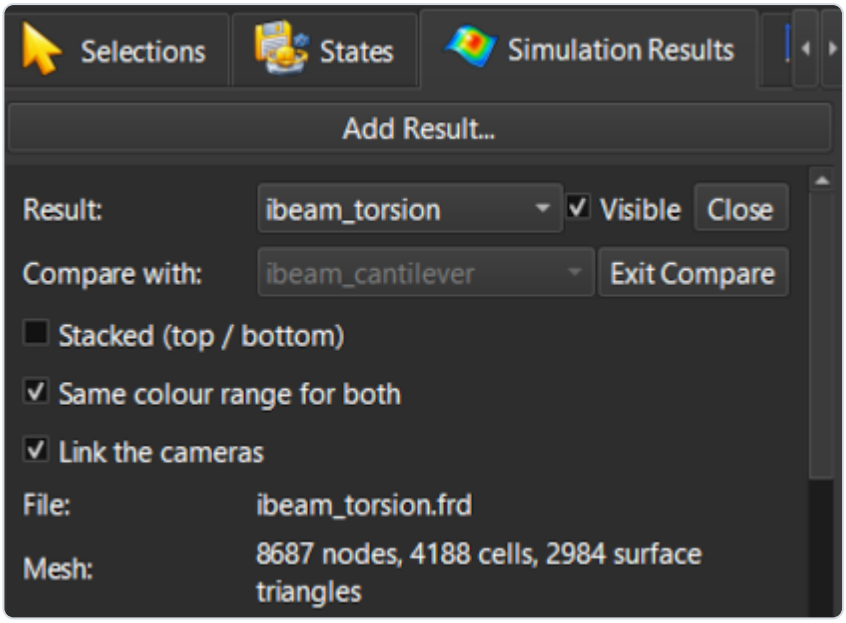
I motivi abituali per aprire due risultati sono due progetti, prima e dopo una modifica, un'esecuzione statica contro un modo di vibrazione, o due casi di carico. Confrontarli richiede i risultati affiancati, visti dallo stesso punto di vista, con colori che significano la stessa cosa. **Confronta** fa esattamente questo.

8.1 Impostare un confronto

1. Metti entrambi i risultati in **un solo documento**: apri il primo con **File** → **Apri...** e aggiungi il secondo con **Visualizzazione** → **Risultati di simulazione** → **Aggiungi risultato a questo documento...**. Entrambi mantengono le loro vere coordinate di file, quindi due risultati dello stesso modello coincidono, ed è per questo che il confronto li disegna in riquadri separati.
2. Nella scheda Risultati di simulazione scegli l'altro risultato in **Confronta con** e fai clic su **Confronta** (oppure usa **Visualizzazione** → **Risultati di simulazione** → **Confronta risultati...**). La vista si divide in due riquadri, ciascuno con un risultato e la propria legenda. **Mostra in** sceglie affiancati o in colonna (sopra e sotto).
3. Spunta **Stesso intervallo di colori per entrambi**: colori uguali significano allora valori uguali in entrambi i riquadri. Senza di essa, ogni risultato usa il proprio intervallo.
4. Spunta **Collega le telecamere** per mantenere le due viste allineate: ruotare, spostare o ingrandire una fa lo stesso nell'altra.
5. Fai clic su **Esci dal confronto** (lo stesso pulsante) per tornare alla vista singola.



Flessione (a sinistra) e torsione (a destra) della stessa trave a I, affiancate con un unico intervallo di colori



I comandi di confronto della scheda

8.2 Cosa funziona nella modalità di confronto e cosa no

- Confronta mostra due risultati **diversi** del documento; lo stesso risultato non può essere confrontato con se stesso. Ogni riquadro ha la propria legenda, intestata con il nome del risultato.
- Rotazione, spostamento, zoom e le viste standard funzionano. **Stesso intervallo di colori per entrambi** unisce gli intervalli dei due risultati ed è disponibile solo finché entrambi mostrano la stessa unità.
- La linea temporale guida solo il risultato attivo, quello scelto nella casella **Risultato**.
- Mentre il confronto è attivo, la selezione con clic, l'evidenziazione al passaggio del mouse, la lettura del valore al passaggio del mouse e i gizmo dei piani di taglio sono disattivati, e **Traccia nel tempo qui** non è disponibile. Gli strumenti di misurazione e annotazione non distinguono ancora i riquadri. Il ray tracing è disattivato.
- **Adatta allo schermo** adatta ancora l'intera finestra, quindi un modello largo può essere più largo del suo riquadro: riduci un po' lo zoom.
- Il confronto termina da solo quando uno dei risultati viene nascosto, chiuso o rimosso (anche con annulla). Il layout non viene salvato in una sessione.
- Confronta tiene entrambi i risultati in memoria contemporaneamente, quindi due risultati molto grandi richiedono il doppio della memoria (capitolo 9).

> **ATTENZIONE**
> Confronta mostra due risultati uno accanto all'altro; non calcola la differenza tra di essi (non esiste un campo A meno B). Per leggere numeri da due analisi, traccia lo stesso punto di ciascuna e metti entrambi su un grafico (capitolo 7), oppure confronta i valori al passaggio del mouse un risultato alla volta.

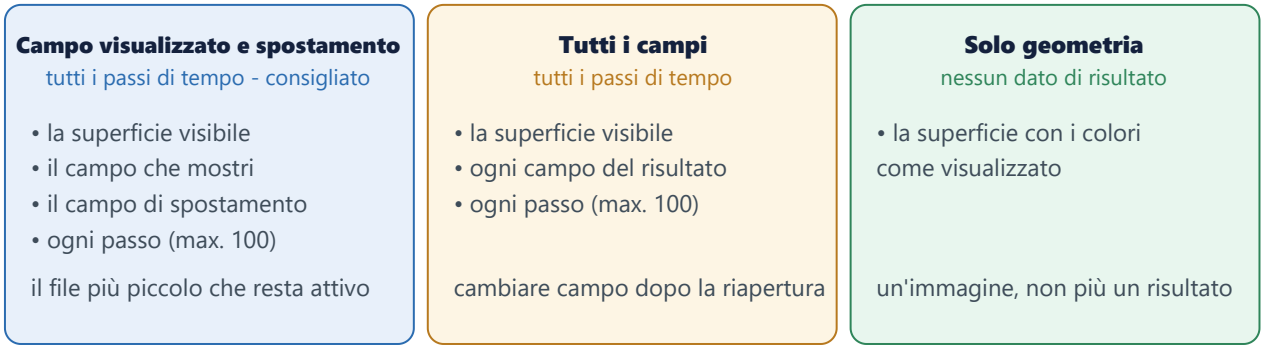
Una buona coppia da provare

`ibeam_cantilever.frd` (flessione) e `ibeam_torsion.frd` (torsione) sono la stessa trave a I con carichi diversi: aggiungi uno al documento dell'altro, attiva la forma deformata e l'intervallo di colori condiviso, e imposta l'ultimo passo di carico.

9 Salvataggio, risultati grandi e limiti

9.1 Salvare un risultato in una sessione

Un risultato è una sessione di visualizzazione come le altre, quindi viene salvato nel file di sessione `.mvf` (**File** → **Salva**). Lo scopo del salvataggio è che la sessione si riapra **senza il file originale del solutore**, con campo, intervallo, mappa colori, unità, deformazione e linea temporale come li avevi lasciati. Quando il documento contiene risultati, ModelViewer chiede una volta per sessione cosa memorizzare:



Le tre scelte della finestra Salva risultati di simulazione; ognuna mostra una stima della dimensione del file

Cosa viene salvato

- L'istantanea è la **superficie di contorno**, non il volume: i valori vengono salvati per vertice della superficie (non per nodo del solutore), compressi senza perdita, come numeri a 32 bit. La finestra mostra una stima della dimensione prima di scrivere qualsiasi cosa.
- I passi (con i loro tempi o etichette), i campi con le loro unità e grandezze, l'intervallo su tutti i nodi del solutore per ogni campo e passo (così legenda e intervallo di colori su tutti i passi sono identici a quelli del risultato attivo anche se i nodi interni non vengono salvati) e lo stato della vista: campo, componente, intervallo, mappa colori, bande, passo, deformazione e marcatori.
- I campi di tensione derivati **non** vengono salvati: vengono ricalcolati dal tensore di tensione al caricamento.
- Vengono salvati al massimo **100 passi di tempo** per risultato, distribuiti uniformemente; la finestra avvisa quando ciò si applica.
- Il percorso del file sorgente viene conservato solo come informazione; la sessione non ne ha mai bisogno.

Sezioni, isosuperfici e linee di flusso in una sessione salvata

Senza il volume viene salvata solo la superficie visibile, quindi le facce di taglio, le isosuperfici e le linee di flusso mostrate vengono salvate **come erano** e tornano *congelate*: non seguono più un piano di taglio spostato né un altro passo di tempo, e il pannello lo dice. Spunta **Salva anche il volume** per mantenerle attive: vengono salvati anche i nodi, le celle e i campi scelti dell'intero volume, il risultato ripristinato è il risultato completo e tutto - sezioni, isosuperfici, linee di flusso, rendering volumetrico - viene ricalcolato come prima. Il prezzo è un file molto più grande, circa proporzionale al volume; la finestra mostra cosa aggiunge il volume.

Riapertura

- Una versione precedente di ModelViewer apre una sessione di questo tipo come una semplice mesh colorata (i colori mostrati sono salvati con essa) e ignora il resto.
- Se modifichi la mesh di un risultato salvato dopo averlo caricato - dividi, unisci, ripara - e salvi, il numero di vertici non corrisponde più ai dati salvati; al caricamento successivo la sessione del risultato viene scartata con un messaggio invece di mostrare valori errati. Spostare, ruotare o scalare il modello è innocuo.

9.2 Risultati grandi

Dove va la memoria

La geometria costa poco; sono i **passi di tempo** a far crescere. Un risultato conserva, per ogni campo e ogni passo, quattro byte per valore:

Mesh (esaedri)	Geometria	Un passo di uno scalare nodale, un vettore nodale e uno scalare di cella	50 passi, tutti letti in una volta
1 milione di celle	circa 50 MB	circa 20 MB	circa 1 GB
5 milioni di celle	circa 250 MB	circa 100 MB	circa 5 GB
20 milioni di celle	circa 1 GB	circa 410 MB	circa 20 GB

Queste sono le dimensioni di ciò che è tenuto in memoria; la modalità di confronto tiene due risultati contemporaneamente.

Caricamento differito dei passi

Per mantenere utilizzabili i grandi risultati transitori, i passi vengono caricati **su richiesta**. Un risultato viene letto in modo differito quando i dati dei suoi passi richiederebbero più di **256 MB** e ha più di un passo; i formati che lo supportano sono **Exodus**, **CalculiX FRD**, **CGNS**, **VTKHDF** (griglie non strutturate e dati poligonali) e i casi **OpenFOAM**. Gli altri formati, e i dati immagine VTKHDF, vengono letti per intero; MED non è ancora differito.

- All'apertura vengono letti solo la mesh e le intestazioni dei campi; gli ultimi quattro passi mostrati restano in memoria, e il meno usato di recente esce per primo. Un caso OpenFOAM legge una cartella temporale per passo. Un file CalculiX viene mappato in memoria e indicizzato una sola volta.
- Un passo che non è residente viene letto dal file quando ci si sposta su di esso, quindi scorrere un risultato differito è più lento che uno residente, e **il file resta aperto** (un `.frd` di CalculiX è bloccato in scrittura finché il risultato è caricato).
- L'intervallo su tutti i passi - l'intervallo di colori predefinito - legge ogni passo una volta al primo uso; un cursore di attesa copre quella prima scansione.
- **Salvare** un risultato differito legge l'intero file, perché l'istantanea memorizza ogni passo che conserva.

Misurato su un risultato di un milione di esaedri con cinque passi e nove campi (485 MB su disco), caricato per intero e in modo differito:

	Letto per intero	Differito
Dataset in memoria dopo l'apertura	361 MB	47 MB
Tempo di lettura e costruzione	1.0 s	0.15 s
Picco di memoria del processo	584 MB	323 MB
Mostrare un passo	3 ms	0,18 s (letto dal file)
Intervallo sui cinque passi	7 ms	0.9 s

Cifre da una build di rilascio per Windows; gli intervalli di colori concordano fino all'ultima cifra tra le due modalità. I tuoi numeri dipendono dal disco e dal formato - i file binari HDF5 e NetCDF si leggono molto più velocemente di quelli ASCII.

Consigli pratici

- Scrivi dal solutore solo i campi e i passi che ti servono; ogni passo in più costa tempo e spazio su disco, nel file e in una sessione salvata.
- Preferisci formati binari strutturati (VTKHDF, Exodus, CGNS) rispetto a `.vtk` o `.frd` ASCII per i grandi risultati transitori.
- L'apertura richiede tempo in due fasi: la lettura del file, poi l'estrazione della superficie di contorno (alcuni secondi per cinque milioni di celle; l'estrazione avviene in parallelo).
- Chiudi i risultati che non guardi più ed evita Confronta con due risultati enormi.

9.3 Limiti e ciò che non è supportato

Limite	Dettagli
Nessuna soluzione né modifica	ModelViewer non crea mesh, non risolve, non modifica valori e non crea campi di differenza (A meno B).
Solo formati aperti	Nessun formato proprietario (Abaqus `.odb`, ANSYS `.rst`, Nastran OP2); esporta prima da quei programmi in VTK o in un altro formato aperto.
I gusci non hanno un interno	Sezioni, isosuperfici, linee di flusso e rendering volumetrico richiedono celle di volume.
Le sovrapposizioni non sono mesh	Le facce di taglio, le isosuperfici, le linee di flusso, le frecce e gli ellissoidi non possono essere selezionati, esportati in glTF/OBJ né disegnati dal ray tracer. I risultati stessi vengono disegnati piatti in ogni modalità di rendering e non sono tracciati con raggi.
Campi delle linee di flusso	Solo campi vettoriali nodali; i poliedri concavi sono esclusi dal tracciamento.
Strumenti di sezione	Il taglio colorato e la partenza su un taglio usano i piani di taglio allineati agli assi, non la modalità a scatola né i piani personalizzati.

Limite	Dettagli
Lacune nei formati di file	I file VTKHDF compositi (multiblocco), le griglie VTKHDF strutturate e rettilinee e i dati CGNS centrati sulle facce non vengono ancora letti; le reti di travi Exodus si caricano ma non hanno nulla da disegnare; i poligoni, le strisce e i vertici del VTK legacy non vengono visualizzati.
Confronta	Due risultati alla volta, non salvati e senza distinzione dei riquadri per selezione, misurazione e annotazione (capitolo 8).

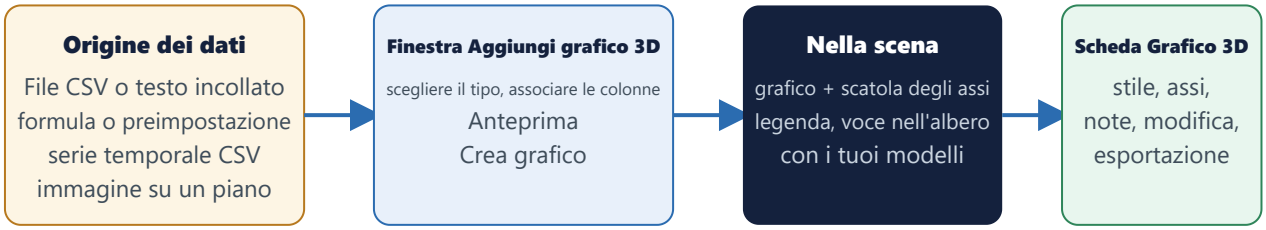
PARTE II

Grafici 3D

10 Introduzione ai grafici 3D

ModelViewer può tracciare dati che non hanno nulla a che fare con un solutore. Una tabella di numeri - misure, un'esportazione da un foglio di calcolo, una funzione matematica - diventa una superficie, una curva, una nuvola di punti, un insieme di barre, un volume o un campo di frecce, **nella stessa scena 3D** dei tuoi modelli, con la stessa telecamera, gli stessi strumenti di selezione, sezione, annotazione ed esportazione di immagini, e la stessa illuminazione. È un modo per guardare i dati nello spazio, non un foglio di calcolo né un pacchetto statistico: non c'è modifica dei dati, né adattamento, né flusso di dati in tempo reale.

10.1 L'idea in un'immagine



Da una tabella di numeri a un grafico nella scena

10.2 Origini dei dati e tipi di grafico

Un grafico ha due scelte indipendenti: **da dove provengono i suoi dati** (l'origine dei dati) e **che aspetto ha** (il tipo di grafico).

Origine dei dati	Produce	Capitolo
File CSV o dati incollati	Una tabella che associ a X, Y, Z e altro, disegnata come qualsiasi tipo di grafico	11, 12
Superficie da formula	z(x, y) da un'espressione o da una delle 11 preimpostazioni	13
Superficie parametrica, curva parametrica	x, y, z come funzioni di due parametri (u, v) o di uno (t); toro, bottiglia di Klein, elica, nodo a trifoglio ...	13
Superficie implicita	La superficie in cui f(x, y, z) = 0: sfera, toro, gyroid ...	13
Campo vettoriale da formula, linee di flusso da formula	Frecce o linee di flusso di un campo dato da tre espressioni	13
Traiettorie da formula, serie temporale CSV (traiettorie)	Traiettorie di particelle attraverso un campo che cambia nel tempo	14

Origine dei dati	Produce	Capitolo
Immagine su un piano	Un'immagine appoggiata su uno dei piani del grafico	16

Tipo di grafico	Per dati che sono …
Superficie	un'altezza z su x e y (una griglia o punti sparsi)
Contorno	lo stesso, disegnato come isolinee di z
Linea / Curva	un percorso ordinato di punti
Dispersione	punti non ordinati (opzionalmente con steli, barre di errore o riempimenti)
Barre / Istogramma	altezze su una griglia, o conteggi in intervalli
Voxel / Volumetrico	un'occupazione o una densità su una griglia 3D
Vettoriale (Quiver)	un vettore in ogni punto

10.3 Cosa ottieni nella scena

- Ogni grafico è una voce nell'**albero della scena** con la propria casella di visibilità, quindi può essere nascosto o mostrato come un modello.
- Una **scatola degli assi** inquadra i grafici, con etichette, tacche e numeri; sono disponibili piani di riferimento (XY, XZ, YZ). **Tutti i grafici di un documento condividono un solo insieme di assi** (capitolo 15).
- Compare una **legenda dei colori** per i grafici colorati secondo un valore.
- Un grafico può essere modificato in seguito: cambia i dati, le colonne o le formule e ricostruiscilo sul posto (capitolo 17).
- I grafici vengono salvati nella sessione `.mvf` con i loro dati, e i grafici a punti e a linee si esportano anche in glTF, GLB e OBJ (capitolo 17).

> **NOTA**
> I grafici sono viste di analisi. Vengono disegnati allo stesso modo in ogni modalità di rendering e non sono disegnati dal ray tracer. Se vuoi un'immagine renderizzata di un grafico, usa la normale esportazione di immagini del visualizzatore.

11 Tracciare un file CSV

11.1 Come deve essere la tabella

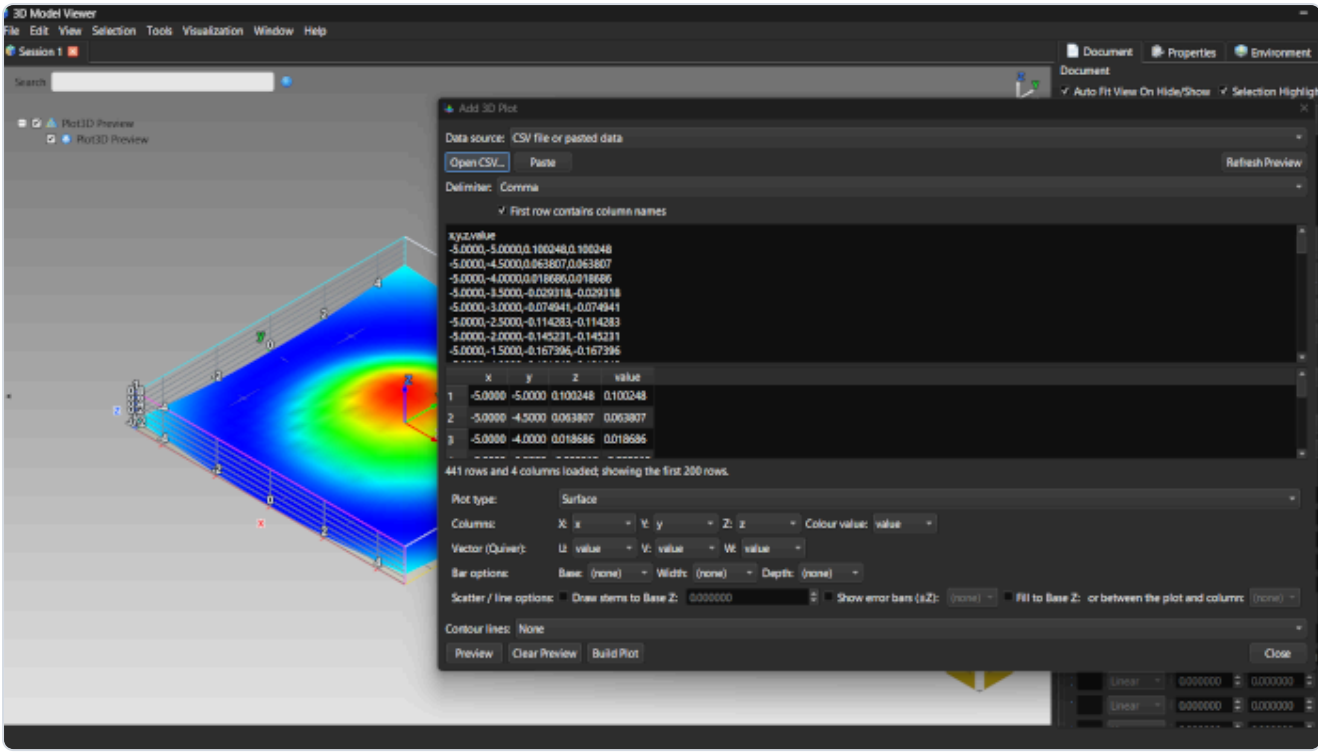
L'input è una tabella in testo semplice: righe di numeri separati da un delimitatore, di solito con una **riga di intestazione** che dà il nome alle colonne. Qualsiasi foglio di calcolo o strumento di analisi può scriverla. La finestra supporta la virgola, il punto e virgola e la tabulazione come **Delimitatore**, e **La prima riga contiene i nomi delle colonne** indica se la prima riga è un'intestazione. Un piccolo esempio, l'inizio di `surface_ripple.csv` (z = sin(r)/r su una griglia 21 x 21; l'ultima colonna ripete z come valore di colore):

```
x,y,z,value
-5.0000,-5.0000,0.100248,0.100248
-5.0000,-4.5000,0.063807,0.063807
-5.0000,-4.0000,0.018686,0.018686
...
```

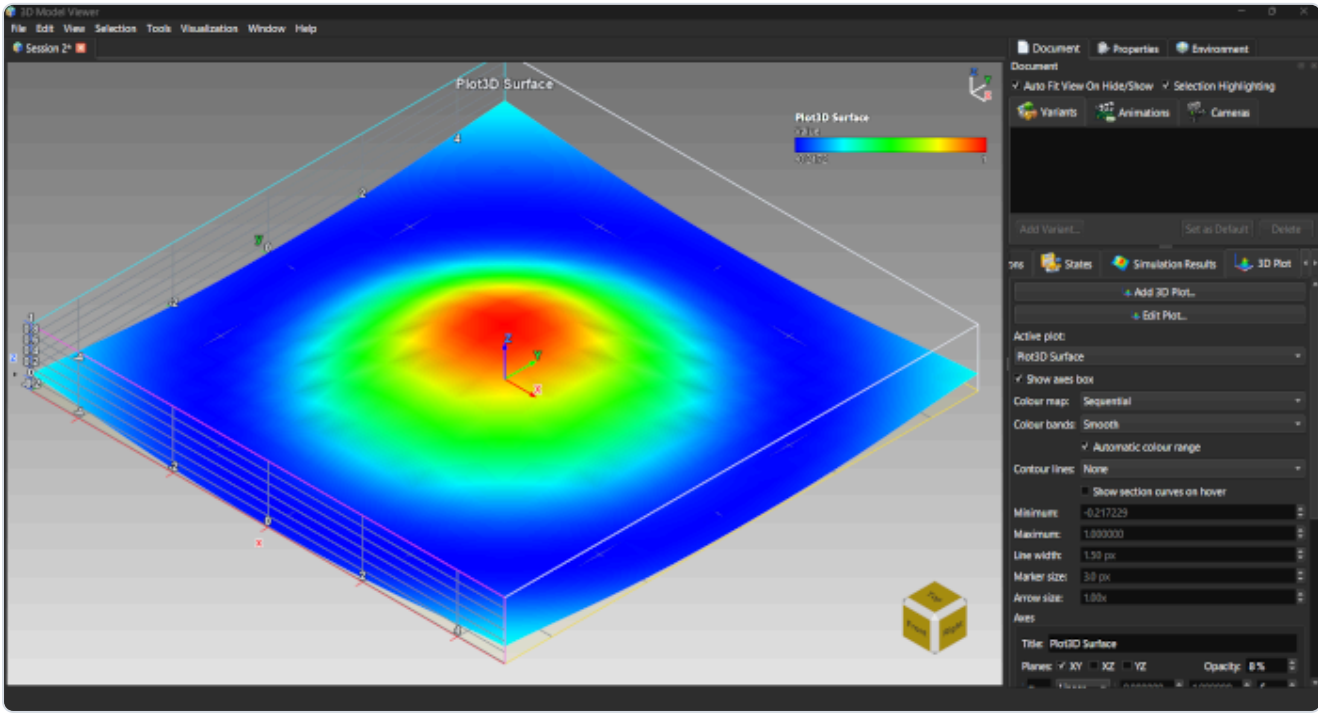
- I numeri usano il punto decimale. Celle vuote o non numeriche in una colonna numerica rendono la tabella inutilizzabile; la riga di stato indica la riga.
- Per una **linea** l'ordine delle righe conta (è l'ordine lungo il percorso); per gli altri tipi no.
- La tabella può essere aperta da un file (**Apri CSV...**) o incollata (**Incolla**); dopo il caricamento le prime 200 righe vengono mostrate in una tabella di anteprima, e la riga di stato indica quante righe e colonne sono state lette.

11.2 La finestra Aggiungi grafico 3D

1. Apri **Visualizzazione** → **Grafico 3D...** (oppure **Aggiungi grafico 3D...** nella scheda **Grafico 3D**).
2. **Origine dei dati**: *File CSV o dati incollati*. Apri o incolla la tua tabella; controlla il delimitatore e l'impostazione dell'intestazione.
3. **Tipo di grafico**: scegli il tipo (capitolo 12). Le scelte di colonna sottostanti cambiano di conseguenza.
4. Associa le colonne: le colonne di posizione **X**, **Y**, **Z** e, secondo il tipo, **Valore colore**, **U**, **V**, **W**, **Base**, **Larghezza**, **Profondità**. La scelta *(nessuna)* lascia fuori un'associazione. Il programma indovina colonne sensate dai nomi dell'intestazione, e puoi cambiarle: l'associazione è per posizione nella tabella, quindi l'ordine delle colonne nel file è una comodità, non un requisito.
5. **Anteprima** mostra il grafico nella scena prima che venga aggiunto - stessa dimensione, stessi colori e stesso comportamento del grafico finale - e **Cancella anteprima** lo rimuove. Anche chiudere la finestra rimuove un'anteprima.
6. **Crea grafico** aggiunge il grafico alla scena. Un **Titolo** gli dà un nome.



La finestra Aggiungi grafico 3D con `surface_ripple.csv` caricato e le colonne associate



La superficie a onde nella scena con la sua scatola degli assi e la legenda

11.3 Il valore colore

I grafici di superficie, linea, dispersione e barre sono colorati secondo un valore. Per impostazione predefinita è l'altezza (Z); associa **Valore colore** a un'altra colonna per colorare secondo qualcos'altro - il numero di gruppo di un grafico a dispersione, la velocità lungo un percorso. Il colore di un grafico a dispersione è per punto; quello di una superficie è interpolato tra i suoi vertici.

11.4 Quando la tabella non è utilizzabile

La riga di stato sotto l'anteprima dice cosa è stato letto e, se la tabella non è utilizzabile, perché: una riga con testo dove serve un numero (indica la riga), una tabella che non è una griglia regolare completa dove ne serve una (dice quante righe mancano) o una colonna che non è stata scelta. Il pulsante **Crea grafico** resta disabilitato finché il problema non è risolto. L'appendice C elenca i messaggi.

> **SUGGERIMENTO**
> Parti da un esempio del tipo che vuoi (appendice A) e guarda le sue colonne, poi dai la stessa forma alla tua tabella. Un nuovo file è semplice come una riga di intestazione e righe di numeri.

12 I tipi di grafico

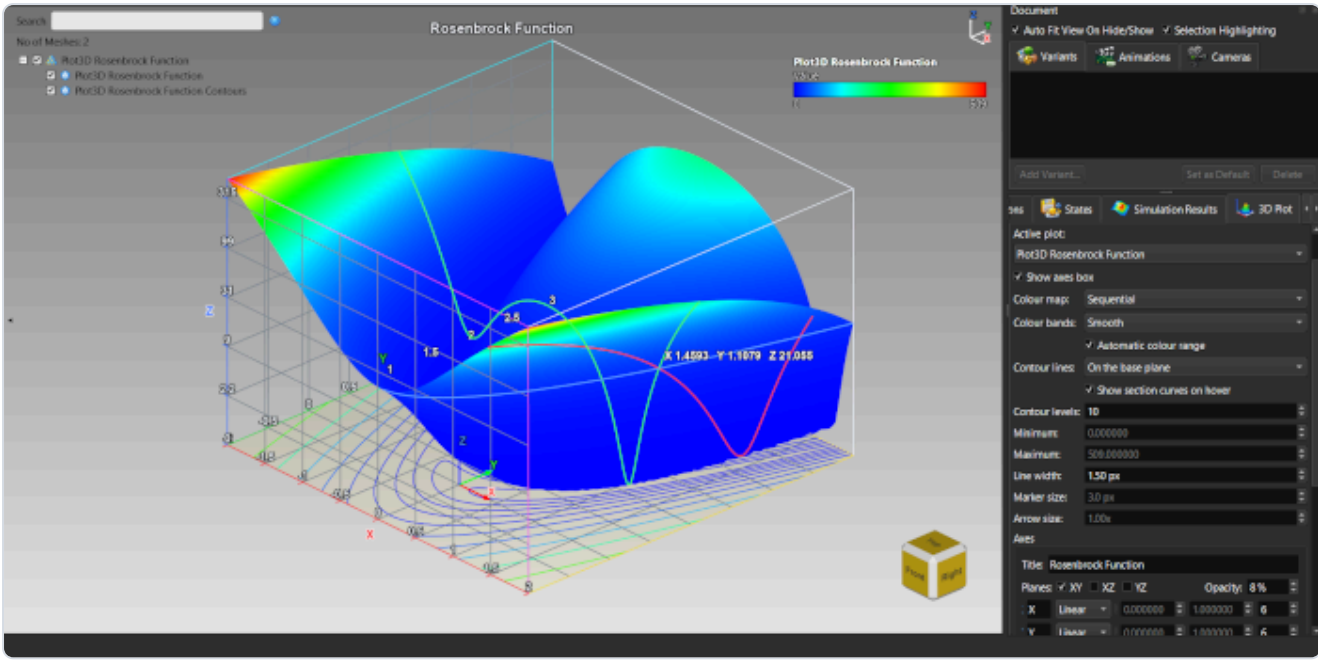
Questo capitolo è il riferimento di ciò che ogni tipo di grafico richiede e offre. Le colonne si associano nella finestra Aggiungi grafico 3D; i controlli di stile citati qui si trovano nella scheda **Grafico 3D** (capitolo 15).

Tipo di grafico	Colonne	Note
Superficie	**X**, **Y**, **Z**; facoltativo **Valore colore**	Una griglia regolare completa viene disegnata come mesh; i punti sparsi vengono triangolati (Delaunay). Facoltativamente con linee di contorno.
Contorno	come Superficie	Solo le isolinee di Z; possono essere appiattite sul piano di base.
Linea / Curva	**X**, **Y**, **Z**; facoltativo **Valore colore**	Punti in ordine. Una linea di larghezza costante; la larghezza è in pixel dello schermo, quindi non cambia con lo zoom. Può essere riempita.
Dispersione	**X**, **Y**, **Z**; facoltativo **Valore colore**	Un marcatore per punto. Facoltativamente steli, barre di errore e riempimenti.
Barre / Istogramma	**X**, **Y**, **Z** (l'altezza); facoltativi **Base**, **Larghezza**, **Profondità**, **Valore colore**	Una scatola per riga. Un istogramma monodimensionale imposta Y su *(nessuna)*.
Voxel / Volumetrico	**X**, **Y**, **Z** (indici della griglia); **Valore colore** (occupazione)	Disegnato come una nuvola semitrasparente, come il rendering volumetrico di un risultato.
Vettoriale (Quiver)	**X**, **Y**, **Z** e **U**, **V**, **W**; facoltativo **Valore colore**	Una freccia per riga; dimensione e colore delle frecce si controllano nella scheda.

12.1 Superficie e contorno

Una superficie richiede z su x e y. Quando le righe formano una **griglia regolare completa** (ogni combinazione dei valori di x e di y esattamente una volta, in qualsiasi ordine di righe), la griglia viene trasformata direttamente in mesh. Altrimenti i punti vengono triangolati, ed è ciò che verifica `surface_scattered.csv`: quattordici punti irregolari con un'altezza dolcemente inclinata.

- **Linee di contorno** aggiunge isolinee di Z a qualsiasi superficie: *Sulla superficie* disegna su di essa linee scure (visibili da entrambi i lati), *Sul piano di base* disegna linee con mappa colori appiattite sul pavimento della scatola degli assi. **Livelli di contorno** imposta quante.
- Il tipo separato **Contorno (isolinee della superficie)** mostra solo le linee, e **Proietta i contorni sul piano di base** le appiattisce.
- **Bande di colore** trasforma il colore continuo della superficie in bande discrete; è disponibile anche un intervallo di colori fisso.



Linee di contorno sul piano di base e curve di sezione attraverso il punto sotto il mouse (capitolo 16)

12.2 Linea / curva

L'ordine delle righe è l'ordine lungo la curva (`line_helix.csv` : due giri di un'elica). Il colore segue **Valore colore** (o Z) lungo la curva. Lo **Spessore linea** è in pixel dello schermo. Una linea può essere **riempita** fino al piano di base o fino a una seconda curva (capitolo 16).

12.3 Dispersione

Un marcatore per riga; **Dimensione marcatore** imposta la dimensione. I colori sono **per punto**, non interpolati: `scatter_clusters.csv` ha tre gruppi colorati secondo il loro identificatore. Varianti:

- **Disegna steli fino a Z base**: una linea sottile da ogni punto verso il basso (o l'alto) fino al valore di base.
- **Mostra barre di errore (±Z)** con una colonna di errore: una barra verticale di ± quella dimensione in ogni punto (`scatter_error_bars.csv`).
- **Riempi fino a Z base**: un nastro traslucido da ogni punto fino al piano di base o, con una colonna scelta in *oppure tra il grafico e la colonna*, fino a un secondo insieme di valori Z (`scatter_band.csv`). La scatola degli assi si allarga per includere entrambi.

12.4 Barre e istogramma

- L'altezza è **Z**. **Base**, **Larghezza** e **Profondità** sono facoltative; senza di esse le barre partono da 0 e usano una larghezza e una profondità di 0,8, il che lascia uno spazio tra barre vicine. Una barra sotto la sua base si estende verso il basso, quindi i dati con segno funzionano (`bar_signed.csv`).
- **Valore colore** è per impostazione predefinita l'altezza.

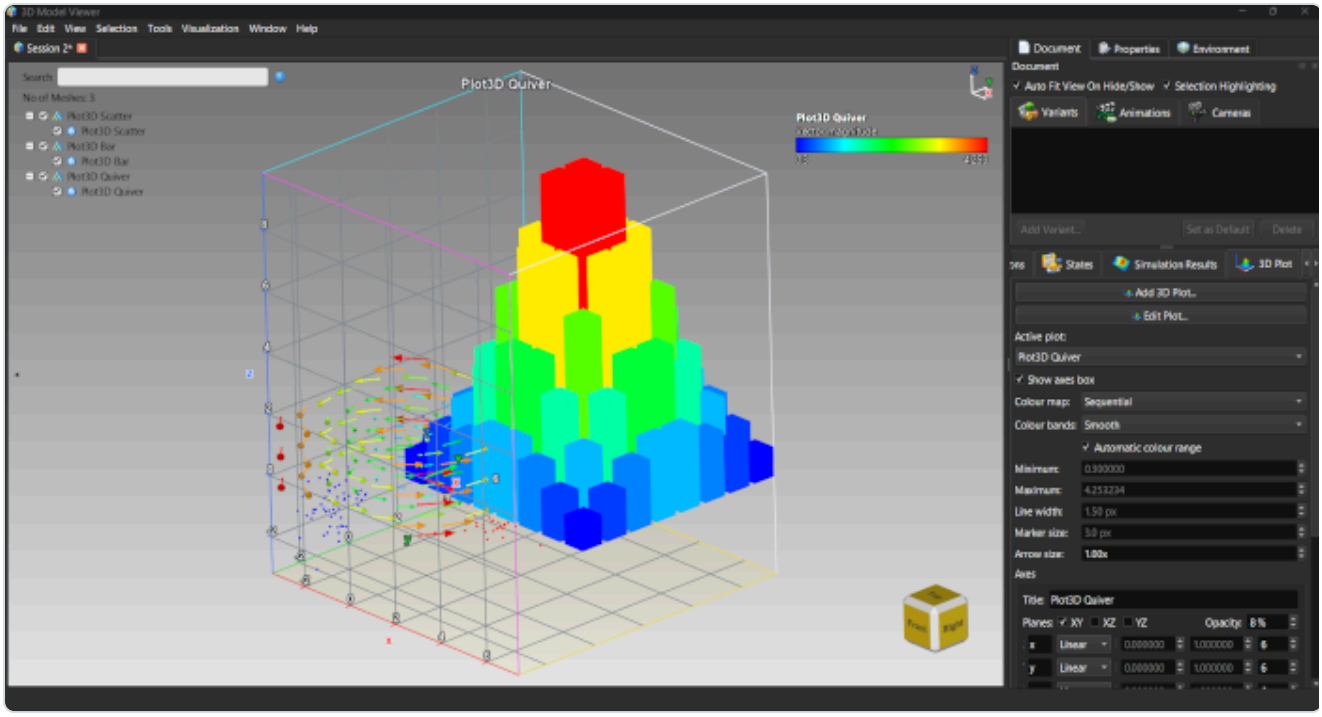
- **Istogramma monodimensionale** (`bar_histogram_1d.csv` : colonne *bin* e *count*): imposta X sulla colonna degli intervalli, Y su *(nessuna)*, Z sul conteggio e lascia il resto su *(nessuna)*. Il risultato è una fila di barre uguali centrata su Y = 0, con altezza e colore entrambi guidati dal conteggio.
- **Larghezza barre** e **Profondità barre** si possono cambiare in seguito nella scheda.

12.5 Voxel / volumetrico

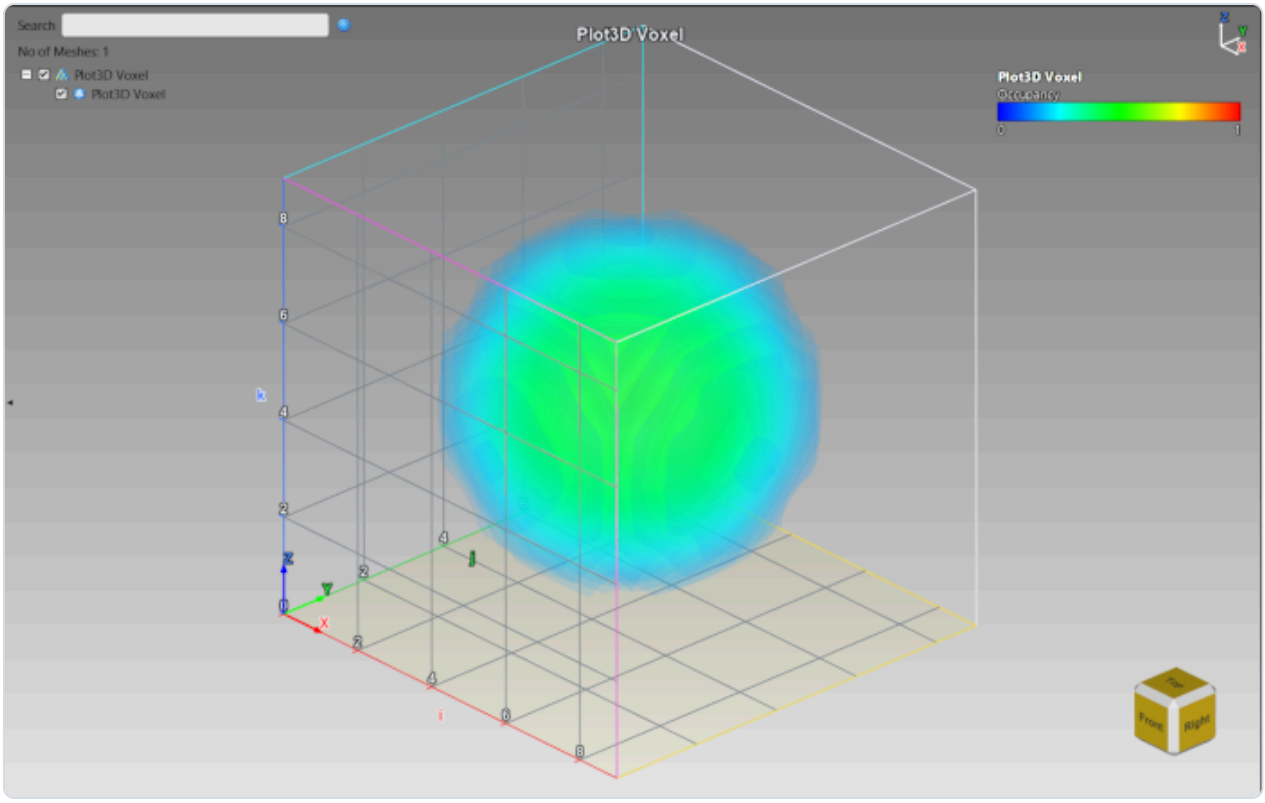
Associa X, Y e Z agli indici della griglia e il valore colore all'occupazione (`voxel_sphere.csv` : una sfera ricavata da una griglia 9 x 9 x 9, con l'occupazione che passa da 1,0 al centro a 0,15 vicino al guscio). L'occupazione zero è trasparente e i valori diversi da zero compaiono gradualmente secondo l'occupazione, quindi il grafico è una nuvola morbida e non un insieme di scatole.

12.6 Vettoriale (quiver)

Ogni riga è un punto e un vettore. `quiver_vortex.csv` è una rotazione rigida attorno all'asse Z più una piccola componente verso l'alto: le frecce si avvolgono attorno a Z e si allungano con la distanza. **Dimensione frecce** nella scheda imposta la scala di lunghezza senza crescere con la telecamera; il colore delle frecce segue il valore (la legenda riporta *Modulo del vettore*).



Un grafico a dispersione, uno a barre e un campo vettoriale in un'unica scena



`voxel_sphere.csv` *disegnato come una sfera semitrasparente*

13 Grafici da formule

Non serve un file per creare un grafico: una formula, una definizione parametrica o una preimpostazione genera i dati. Le origini condividono con i grafici CSV l'anteprima, il colore, gli assi, le note e gli strumenti di esportazione, e un grafico generato ricorda la sua definizione in modo da poter essere modificato e ricostruito (capitolo 17).

13.1 Le origini

Origine	Fornisci	Preimpostazioni
Superficie da formula	z(x, y) = ..., intervalli e numeri di campioni di x e y, parametri con nome	Piano, Sella, Paraboloide, Cono, Gaussiana, Ondulazione sinc, Onda, Cappello messicano, Normale bivariata, Regressione logistica, Rosenbrock
Superficie parametrica	x(u, v), y(u, v), z(u, v), intervalli di u e v	Toro, Ellissoide, Nastro di Möbius, Bottiglia di Klein, Superellissoide, Elicoide, Catenoide, Superficie di Enneper, Armonica sferica
Curva parametrica	x(t), y(t), z(t), intervallo di t	Elica, Lissajous, Nodo a trifoglio, Curva di Viviani, Spirale smorzata
Superficie implicita	f(x, y, z), disegnata dove f = 0; intervalli e campioni di tutti e tre gli assi	Sfera, Toro, Gyroid, Interferenza d'onde
Campo vettoriale da formula	u, v, w come funzioni di x e y, valutate su una griglia piana; intervalli e campioni di x e y	Vortice, Radiale, Sella, Elicoidale
Linee di flusso da formula	un campo *stazionario* u, v, w; intervalli di x e y e un numero di punti di partenza	Preimpostazioni dei campi vettoriali
Traiettorie da formula	un campo dipendente dal tempo u, v, w(x, y, z, t)	Vortice pulsante, Doppio vortice, Onda viaggiante, Corrente ascensionale oscillante (capitolo 14)

13.2 Scrivere espressioni

Elemento	Disponibile
Operatori	`+ - * / ^` (potenza; `2^3^2` è `2^9`), meno unario, parentesi
Funzioni	`sin cos tan asin acos atan sinh cosh tanh exp log sqrt abs sign` (un argomento; `log` è naturale e richiede un valore positivo, `sqrt` uno non negativo) e quelle a due argomenti `pow(a, b) min(a, b) max(a, b)`
Costanti	`pi`, `e`

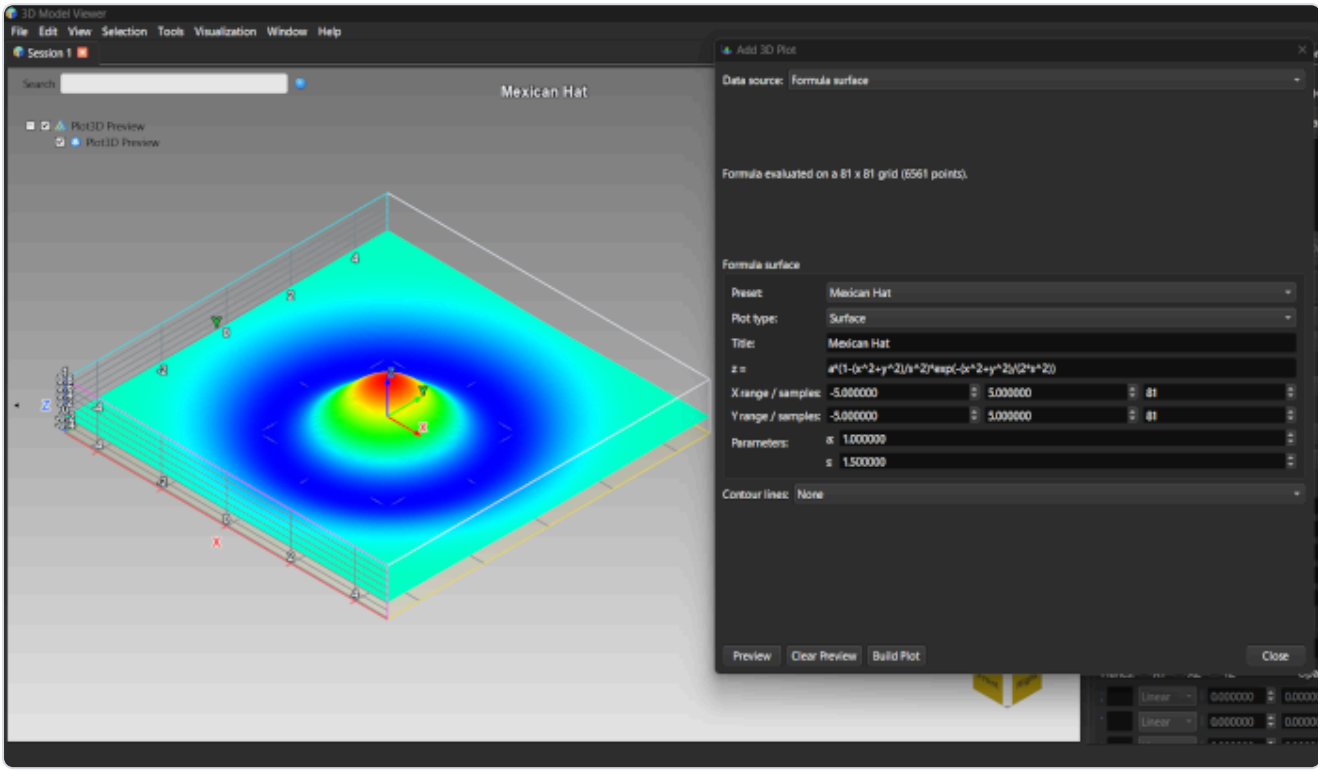
Elemento	Disponibile
Variabili	`x`, `y` (e `z` dove esiste una terza coordinata); `u`, `v` sono i parametri di superficie di una superficie parametrica, `t` il parametro di una curva o, per le traiettorie, il *tempo*
Parametri	Costanti con nome come `a`, `s`, `kx`, fornite da una preimpostazione e che puoi modificare - cambiane una e premi **Aggiorna anteprima**

Un errore viene segnalato per nome nella riga di stato sotto l'anteprima: *Variabile sconosciuta: q*, *Parentesi di chiusura mancante*, *Divisione per zero*, *log richiede un valore positivo*. **Crea grafico** resta disabilitato finché l'espressione non può essere valutata. Esempi:

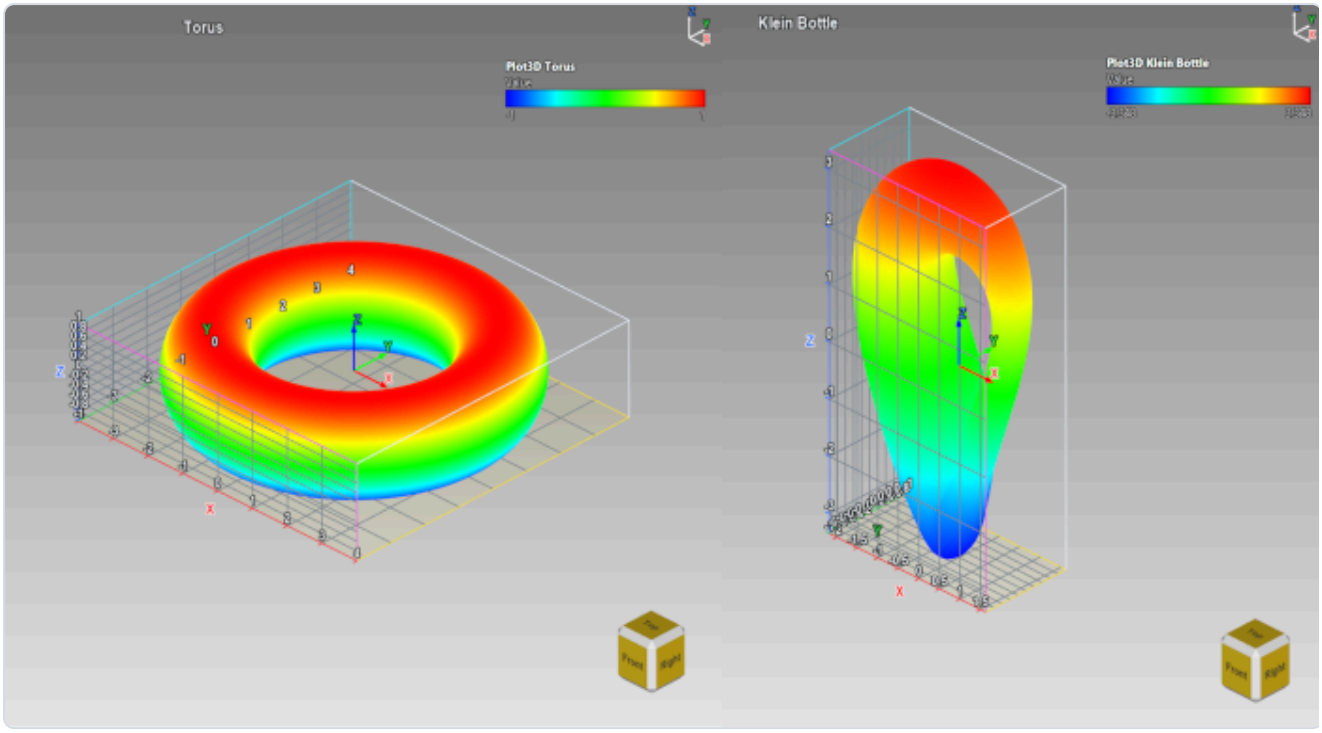
```
Superficie da formula   z =  a*exp(-((x-x0)^2+(y-y0)^2)/(2*s^2))        (preimpostazione
Gaussiana)
Curva parametrica  x = cos(t)   y = sin(t)   z = t/(2*pi)             (un'elica)
Superficie implicita  f = x^2 + y^2 + z^2 - r^2                        (una sfera di raggio r)
```

13.3 Anteprima, creazione e modifica

Aggiorna anteprima valuta la formula e mostra il grafico nella scena, con una riga di stato come *Traiettorie da 12 punti di partenza su t = 0 … 10 (n segmenti), colorate secondo il tempo*. **Crea grafico** lo aggiunge. In seguito seleziona il grafico in **Grafico attivo** e fai clic su **Modifica grafico…**: la finestra si riapre sulla stessa origine, con espressioni, intervalli, numeri di campioni e parametri ripristinati; cambia qualcosa e fai clic su **Ricrea grafico**. Il grafico si aggiorna **sul posto**, mantenendo titolo, visibilità, colori e impostazioni degli assi. Il tipo di origine non si può cambiare in una modifica; crea un nuovo grafico per questo.



La superficie da formula Cappello messicano con la finestra e la sua riga di stato



Un toro e una bottiglia di Klein dalle preimpostazioni parametriche

SUGGERIMENTO

I grafici generati sono un modo rapido per controllare una catena di dati o per costruire un'immagine senza dati a disposizione: una campana gaussiana come bersaglio, una sella per mostrare un minimo-massimo, un toro come oggetto di prova per gli strumenti di superficie.

14 Flusso nel tempo: linee di percorso

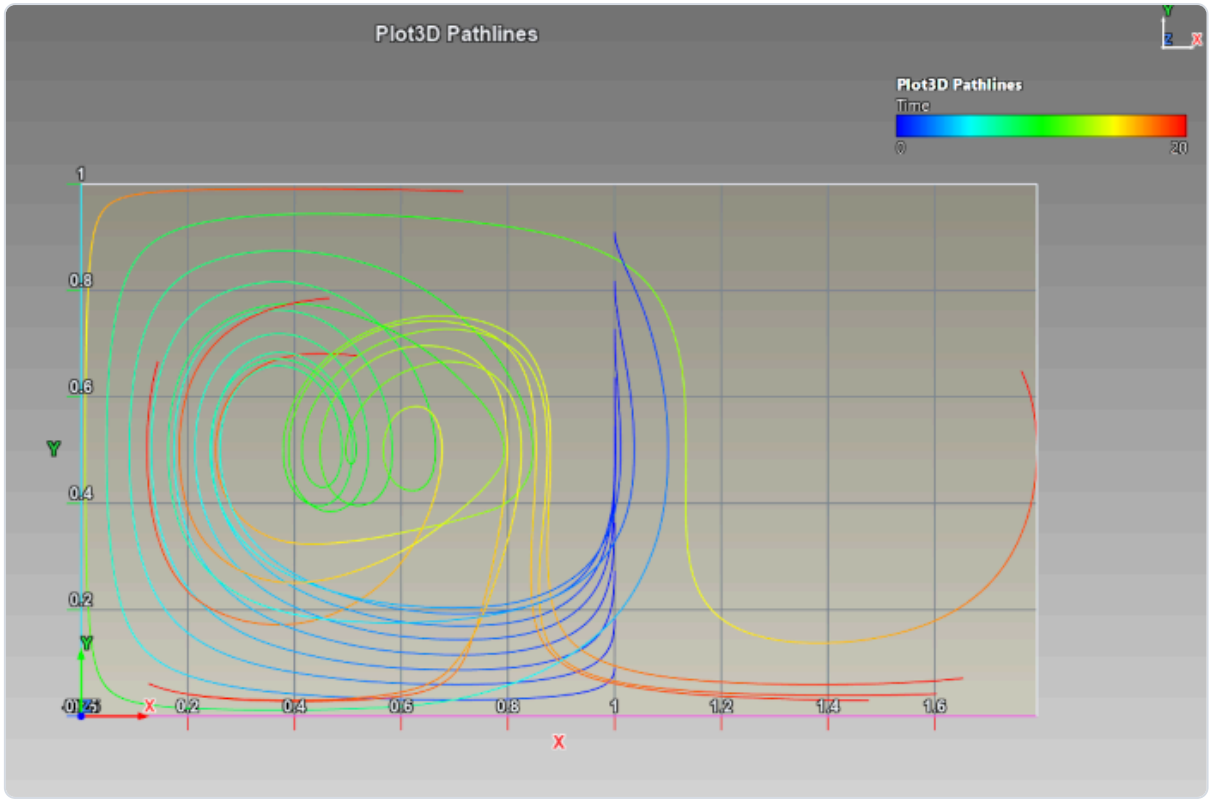
Una **linea di flusso** è il percorso lungo un campo congelato in un istante. Una **linea di percorso** è la traccia di una particella trasportata da un campo che *cambia nel tempo* - è ciò che mostrerebbe una goccia di colorante. Quando il flusso è non stazionario, le due differiscono, e le linee di percorso sono quelle che corrispondono alla realtà. ModelViewer disegna linee di percorso da una formula dipendente dal tempo o da una serie temporale CSV, le colora secondo il tempo e può animarle.

14.1 Linee di percorso da una serie temporale CSV

La tabella è un campo di velocità campionato su una **griglia regolare completa** per ciascuno di una serie di tempi. Ogni riga contiene un tempo, una posizione e una velocità:

```
t,x,y,u,v,w
0,0,0,-0.000000,0.000000,0
0,0,0.25,-0.000000,0.222144,0
...
```

- Scegli come **Origine dei dati** *Serie temporale CSV (linee di percorso)* e apri o incolla la tabella. **Colonna del tempo**, **X**, **Y**, una **Z** facoltativa e **U**, **V**, **W** vengono indovinate dai nomi dell'intestazione (`t` o `time` , `x` , `u` ...) e si possono cambiare. Senza colonna Z il campo è piano.
- La riga di stato riporta o *N righe formano una griglia completa* e quanti punti di partenza e segmenti ne risultano, oppure perché la tabella non è utilizzabile: una riga mancante (dice quante righe servono), una cella non numerica (indica la riga), una colonna omessa.
- **Come viene tracciato.** I punti di partenza vengono rilasciati lungo Y al centro dell'intervallo di X (nel piano z centrale per una tabella 3D) e trasportati attraverso il campo con un'integrazione di Runge-Kutta del quarto ordine, su **passi di tempo** uguali dal primo all'ultimo tempo della tabella. Il campo viene interpolato linearmente nello spazio e nel tempo. Una traccia termina dove la sua particella lascia la griglia. L'ordine delle righe del file non conta.
- Le tracce sono linee colorate secondo il **tempo**, quindi la legenda va dal tempo iniziale a quello finale, e accettano i consueti controlli di mappa colori, bande, intervallo e spessore linea.



Linee di percorso del doppio vortice, colorate secondo il tempo

Esempio	Che cos'è
`pathlines_double_gyre.csv`	Il classico doppio vortice non stazionario su x 0..2, y 0..1: due celle controrotanti la cui linea di separazione oscilla con un periodo di 10 s, campionato a 21 istanti (945 righe). Un campo piano.
`pathlines_rising_vortex_3d.csv`	Un campo 3D (4.212 righe con una colonna Z): una rotazione attorno all'asse Z la cui velocità pulsa nel tempo più una velocità verticale oscillante, così le tracce salgono mentre girano.
`pathlines_openfoam_cavity.csv`	La velocità al centro delle celle dell'esempio di cavità di OpenFOAM (tempi da 0 a 2 s) su un piano appena sopra la sua faccia superiore, fatta per essere riprodotta insieme a quel risultato (capitolo 18).

14.2 Linee di percorso da una formula

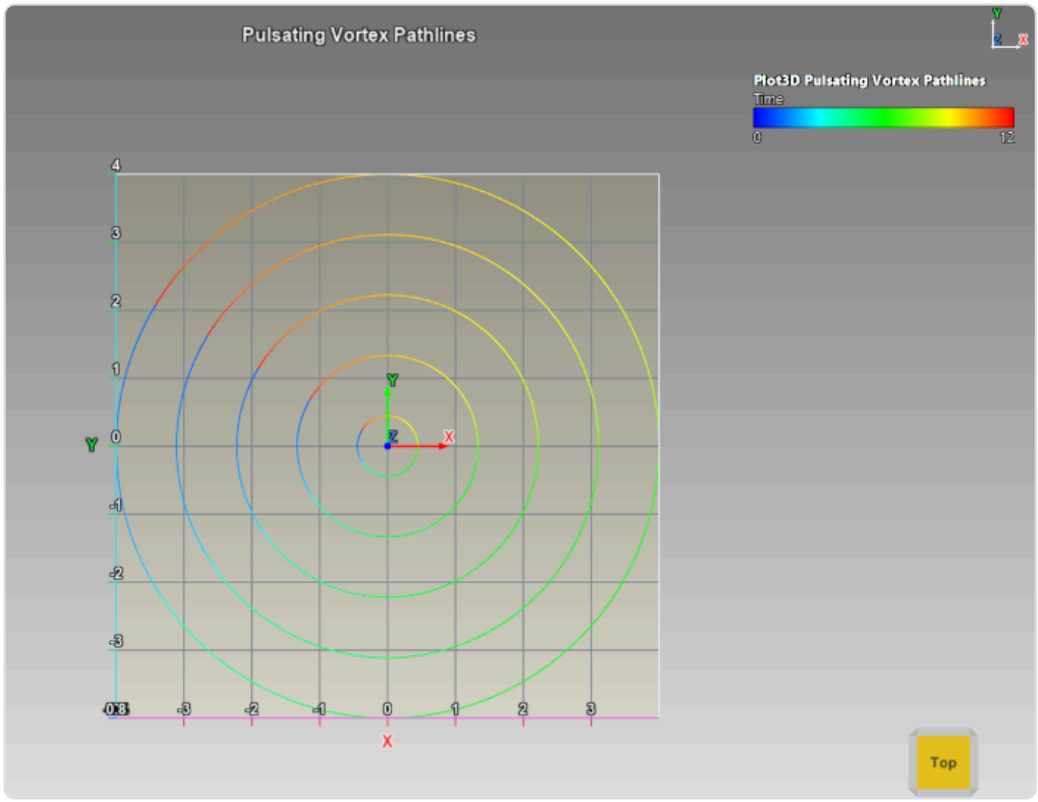
Con **Linee di percorso da formula (dipendenti dal tempo)** il campo è formato da tre espressioni **u(x,y,z,t)**, **v(x,y,z,t)**, **w(x,y,z,t)** della posizione **e del tempo**; **Intervallo / campioni di Y** imposta i punti di partenza lungo Y al centro dell'intervallo di X (a z = 0), e **Intervallo / passi di T** l'intervallo di tempo e il numero di passi di integrazione. Una traccia termina dove la sua particella lascia l'intervallo di x / y.

Preimpostazione	Comportamento
Vortice pulsante	Una rotazione rigida la cui velocità pulsa nel tempo: anelli concentrici; le bande di colore (tempo) si stringono dove la particella rallenta e si allargano dove accelera.

Preimpostazione	Comportamento
Doppio vortice	Due celle controrotanti la cui linea di separazione oscilla; le tracce vicine si piegano e si allungano.
Onda progressiva	Una corrente stazionaria deviata lateralmente da un'onda che viaggia in x: le tracce derivano in avanti e ondeggiano.
Corrente ascensionale oscillante	Un vortice con una velocità verticale che oscilla: gli anelli salgono e scendono, così le tracce disegnano eliche in Z.

ATTENZIONE

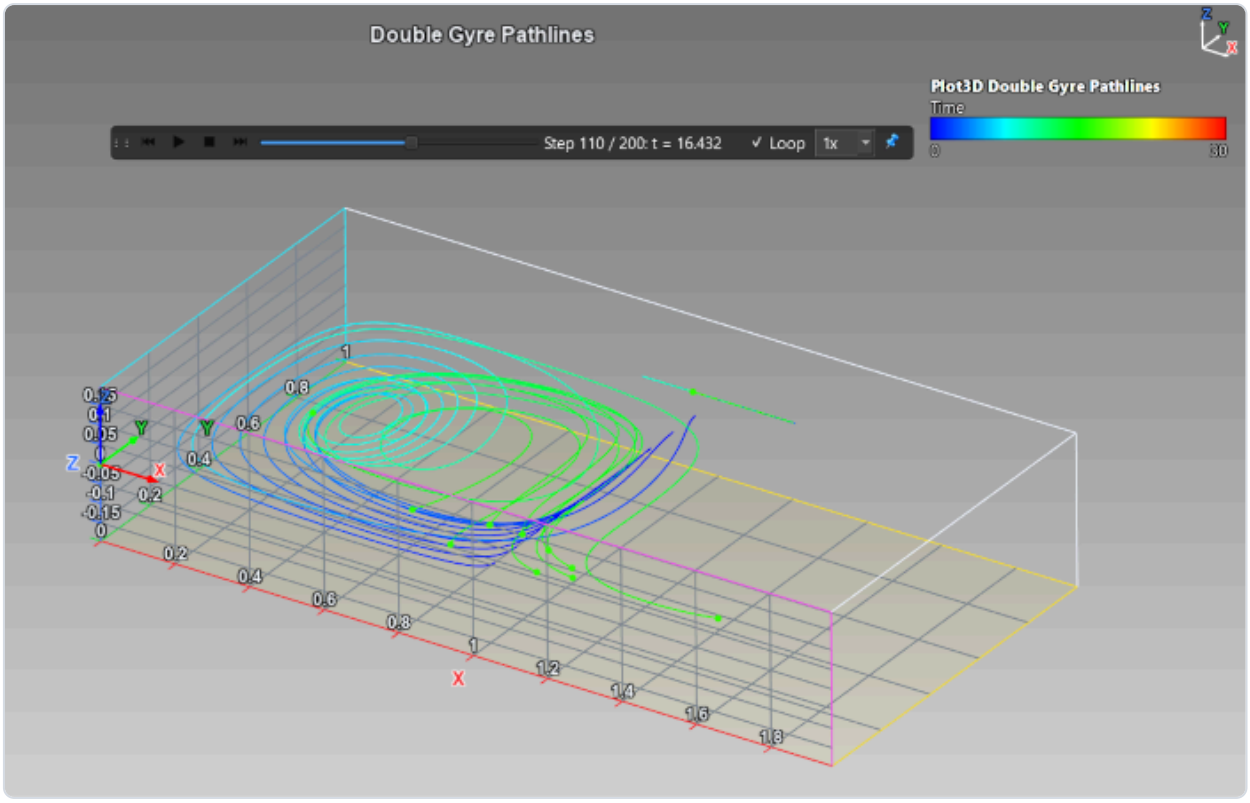
In questa origine `t` è il **tempo**. In *Linee di flusso da formula* il campo è stazionario (senza tempo), e in *Curva parametrica* `t` è semplicemente il parametro della curva. Se la fine dell'intervallo di tempo precede il suo inizio, **Crea grafico** viene disabilitato con un messaggio.



La preimpostazione Vortice pulsante: anelli le cui bande di colore si stringono dove la particella rallenta

14.3 Animare le linee di percorso

Seleziona il grafico in **Grafico attivo** e spunta **Anima le linee di percorso (linea temporale)** nella scheda Grafico 3D. In alto nella vista compare una **linea temporale** - la stessa barra dei risultati di simulazione, con riproduzione/pausa, passo, stop, un cursore, il tempo corrente, **Ciclo** e una scelta di velocità. Le tracce vengono disegnate solo fino al tempo corrente, con un punto in testa a ciascuna, colorato secondo il tempo corrente. Attivando l'opzione viene mostrato l'intero grafico finché non premi riproduci; dalla fine, la riproduzione riparte dall'inizio; deselezionando l'opzione tornano le tracce complete e la barra scompare. Nascondere il grafico nell'albero della scena rimuove la barra e mette in pausa la riproduzione.



Linee di percorso a metà animazione, con i loro punti di testa e la linea temporale

L'animazione è un aiuto alla visualizzazione: non viene salvata con il file e i punti di testa non vengono esportati.

15 Stile, assi e scale

Tutto ciò che riguarda un grafico creato - colori, dimensioni, assi - si trova nella scheda **Grafico 3D** del pannello ancorato (accanto alla scheda Risultati di simulazione). Scegli il grafico in **Grafico attivo**; i controlli agiscono su di esso. La voce del grafico nell'albero della scena ha la casella di visibilità.

15.1 Colore

Controllo	Cosa fa
Titolo	Il nome mostrato nell'albero della scena e nella legenda.
Mappa colori	La scala di colori: sequenziale, divergente e altre.
Bande di colore	Colori continui o un certo numero di bande discrete.
Intervallo di colori automatico	Attivo: l'intervallo segue i dati (anche dopo una modifica). Disattivo: **Minimo** e **Massimo** li imposti tu - usalo per confrontare i grafici.

15.2 Dimensione e forma

Controllo	Per
Spessore linea	linee e linee di percorso (in pixel dello schermo)
Dimensione marcatore	marcatori di dispersione
Dimensione frecce	campi vettoriali (scala di lunghezza; non cresce con la telecamera)
Larghezza barre, **Profondità barre**	barre
Livelli di contorno, **Linee di contorno**	superfici: quante isolinee e se sulla superficie o sul piano di base
Opacità	piani immagine e piani di riferimento

15.3 La scatola degli assi e i piani di riferimento

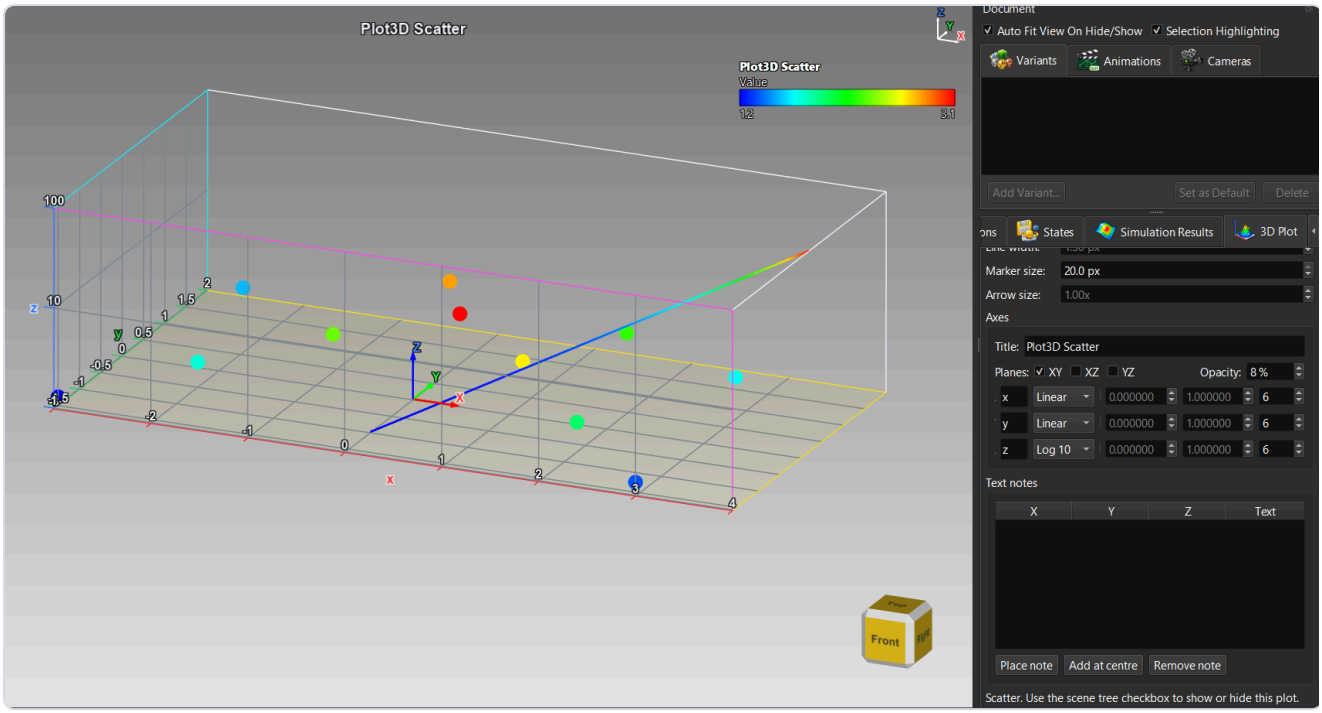
Mostra box degli assi inquadra il grafico con assi etichettati, tacche e numeri; nasconderlo non scarta il layout. **Piani** aggiunge i piani di riferimento XY, XZ e YZ al minimo degli altri assi, con una **Opacità**. Un asse piatto (tutti i valori uguali) viene esteso di un decimo della più grande delle altre estensioni, così un piano non diventa un ago.

15.4 Assi condivisi

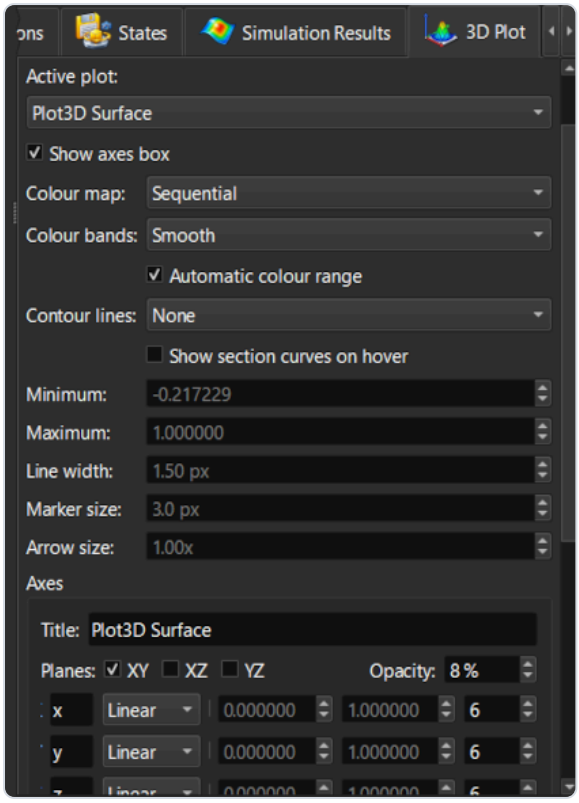
Tutti i grafici di un documento sono disegnati su **un solo insieme di assi** - stesse scale, intervalli ed etichette - perché è questo che permette di confrontarli. In **Assi** ogni asse ha un'etichetta, una **Scala dell'asse**, un intervallo e un numero di tacche. Cambiarne una ridispone **tutti i grafici insieme**, qualunque grafico sia selezionato; un grafico creato in seguito si unisce agli assi già presenti.

Scala	Significato e limite
Lineare	L'impostazione predefinita.
Log 10	Potenze di dieci. Richiede che i dati di *ogni* grafico siano sopra zero su quell'asse. Impostarla mentre un grafico raggiunge lo zero viene rifiutato con un messaggio che indica il motivo; creare un grafico che non può essere mostrato su un asse Log 10 esistente riporta quell'asse a Lineare per tutti i grafici, con un messaggio di stato.
SymLog	Logaritmica per i valori grandi, lineare attorno allo zero; funziona con qualsiasi dato, compresi i valori negativi. Ne sono esempi gli indici di voxel che partono da 0 e i campi vettoriali con entrambi i segni.

- Linee, dispersione, superfici, barre, frecce vettoriali e volumi di voxel seguono tutti la scala: la geometria viene trasformata, non solo rietichettata.
- Le frecce vettoriali vengono riorientate secondo lo stiramento locale della scala nella loro posizione e mantengono la loro lunghezza (che porta il modulo) e il loro colore; le griglie di voxel vengono ricampionate su una griglia regolare nello spazio scalato. Tornare a Lineare ripristina tutto.
- La lettura al passaggio del mouse su una superficie mostra ancora i **valori dei dati** del grafico, non posizioni sugli assi scalati.



Un grafico a dispersione e una linea esponenziale che condividono un asse Z logaritmico



La scheda Grafico 3D con i controlli del grafico attivo

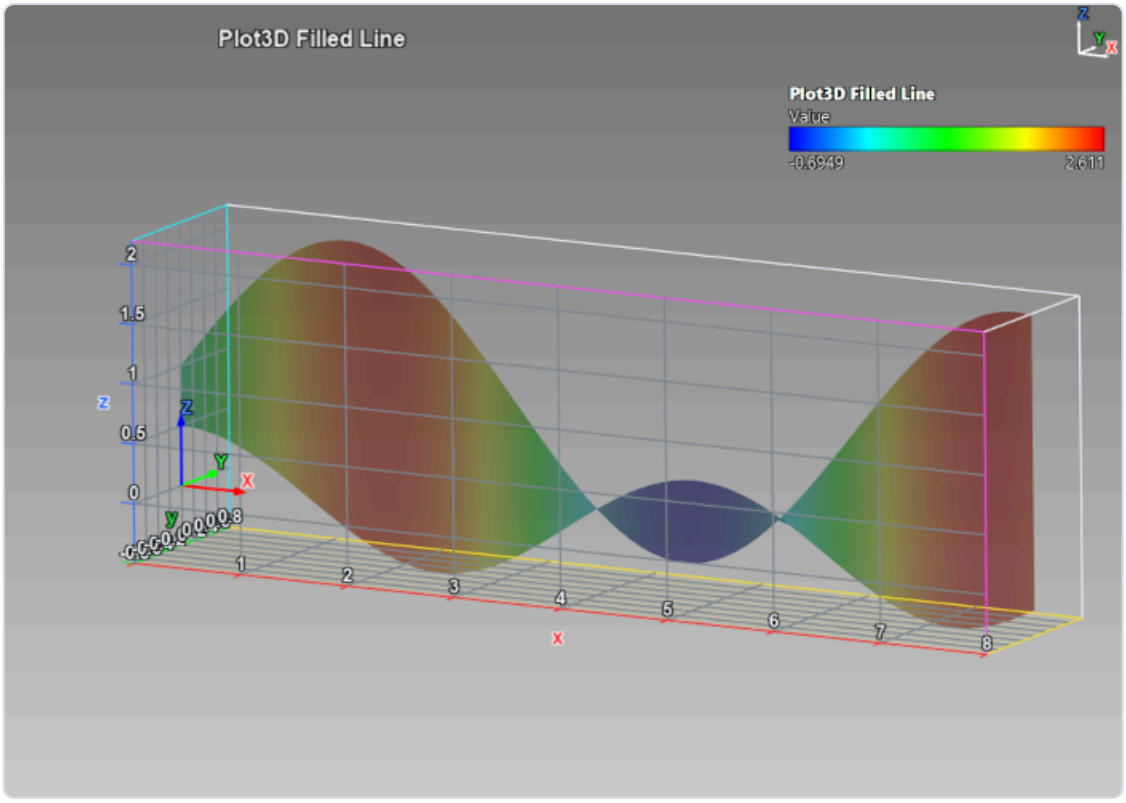
16 Riempimenti, note, immagini e sondaggio

16.1 Riempimenti: nastri e tende

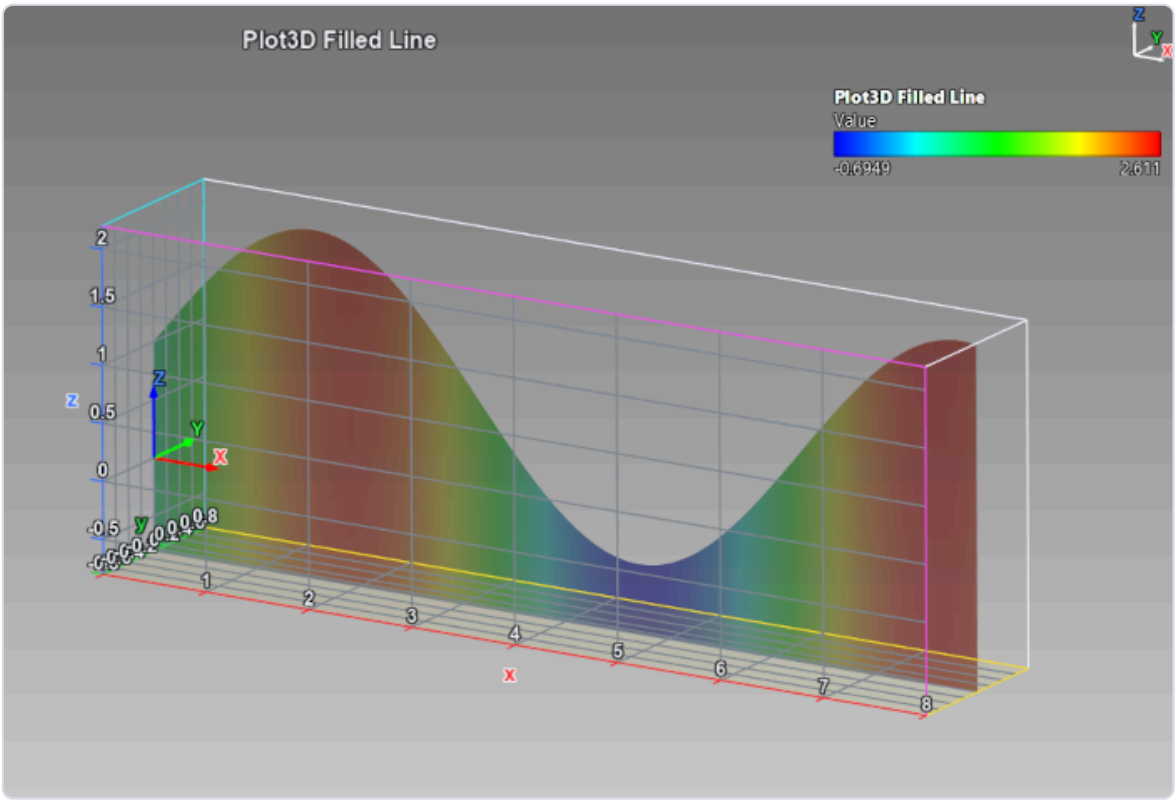
Le linee e i grafici a dispersione si possono riempire con un nastro traslucido, colorato come il grafico, fino a un piano di base o tra due curve.

Obiettivo	Come
Una tenda sotto una linea	Linea / Curva (`line_helix.csv`): spunta **Riempi fino a Z base** e imposta la base (0). Con Modifica grafico si cambia la base; la tenda pende dalla linea dove questa sta sotto la base.
Una banda tra due curve	Linea / Curva con una seconda colonna Z (`line_band.csv` : colonne x, y, z, z2, value): spunta il riempimento e scegli la colonna in **oppure tra la linea e la colonna**. La banda si restringe a una linea dove le curve si incrociano. Il campo della base non viene usato finché è scelta una colonna; con la colonna su *(nessuna)* il riempimento raggiunge di nuovo il piano di base.
Nastri da punti di dispersione	Dispersione (`scatter_clusters.csv`): **Riempi fino a Z base** con una base come -3; oppure una colonna in **oppure tra il grafico e la colonna** (`scatter_band.csv`) per nastri tra due insiemi di punti.
Riempire una curva generata	Curva parametrica, preimpostazione Elica: **Riempi la curva fino a Z base**, oppure digita una seconda z2(t) (ad esempio `2 + sin(t)`) in **oppure fino a z2(t) =** per riempire tra due curve con le stesse x(t), y(t). Se un grafico generato è riempito viene deciso quando viene creato.

La scatola degli assi si allarga sempre per includere ciò che raggiunge il riempimento.



Una banda traslucida tra due curve che si incrociano, che si restringe a una linea dove si incrociano

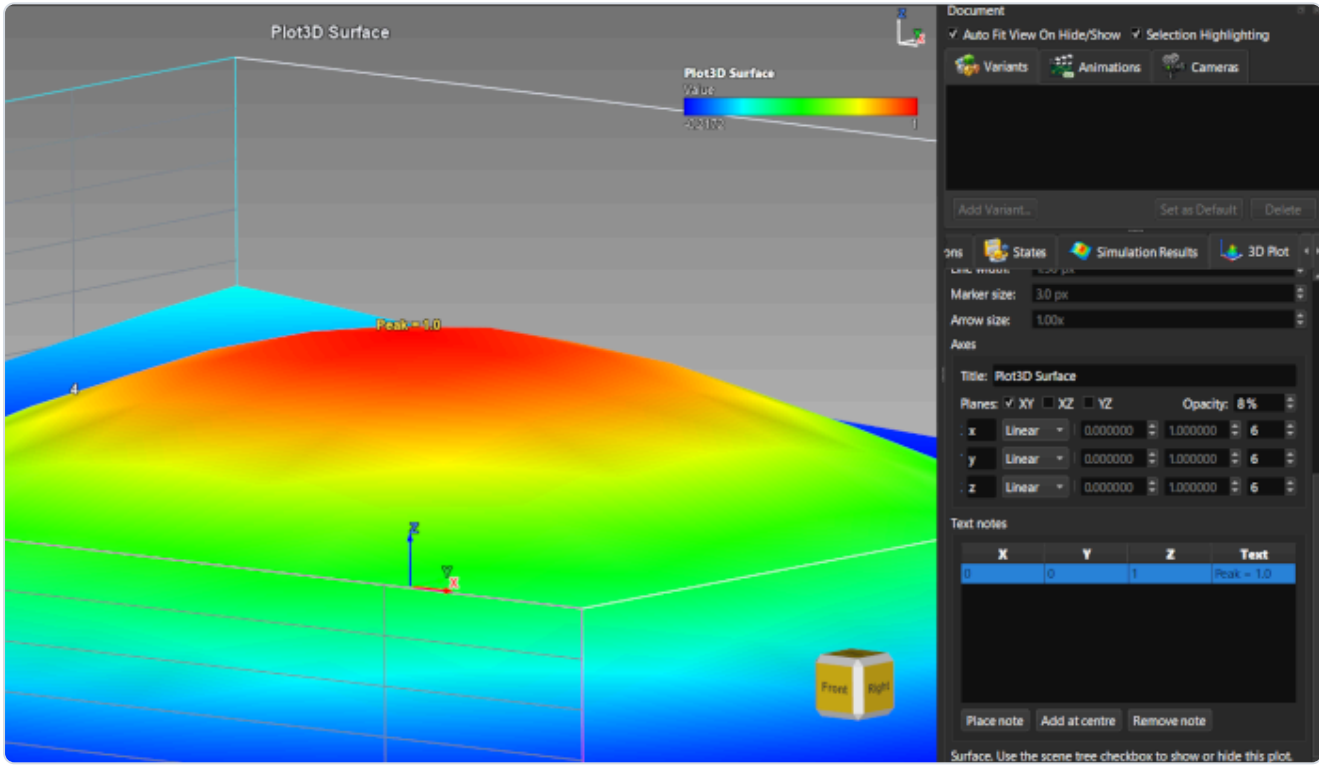


L'elica con una tenda fino al piano di base

16.2 Note di testo

Una **nota** è un breve testo in un punto dei tuoi dati - un picco, un valore anomalo, una soglia. Seleziona un grafico e apri il gruppo **Note di testo** nella scheda Grafico 3D.

- **Posiziona nota** arma uno strumento a clic: fai clic su un punto del grafico. Il clic si aggancia al punto dati più vicino di un grafico visibile (entro 14 pixel; per le linee, anche al punto più vicino di un segmento), altrimenti usa il punto della superficie sotto il cursore. Una finestra chiede il testo, che può avere più righe. **Aggiungi al centro** aggiunge una nota al centro dei dati del grafico.
- Nella vista, **trascina** una nota per spostarla, **fai doppio clic** per modificarla, **fai clic destro** per eliminarla. La tabella nella scheda modifica direttamente X, Y, Z e il testo della nota.
- Le note vengono salvate nelle coordinate dei *dati* del grafico, quindi restano sul loro punto quando cambia la scala dell'asse. Seguono la visibilità del grafico, vengono disegnate anche con la scatola degli assi nascosta e vengono salvate con la sessione.
- Ogni posizionamento, spostamento, modifica ed eliminazione può essere **annullato**.



Una nota sul picco di una superficie

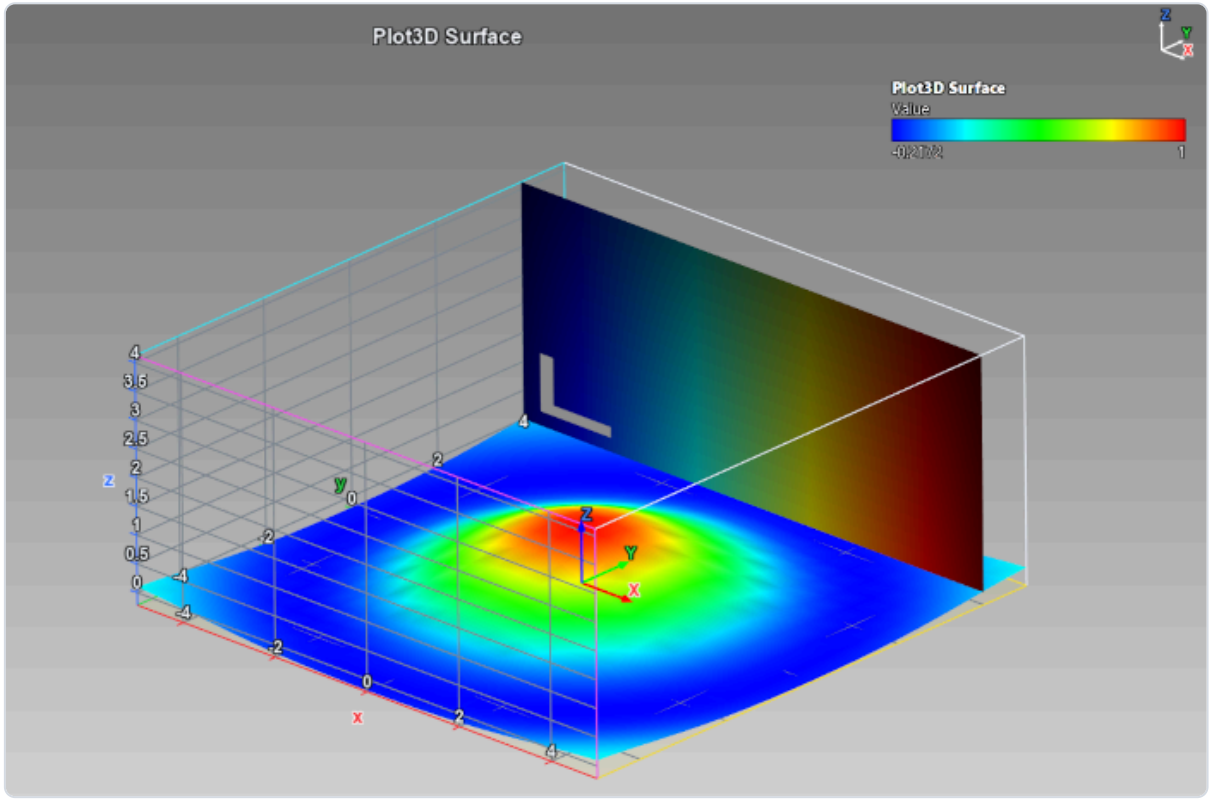
16.3 Curve di sezione al passaggio del mouse

Per una **superficie**, spunta **Mostra le curve di sezione al passaggio del mouse**. Muovendo il cursore sulla superficie vengono disegnate, attraverso il punto sotto il mouse, le curve in cui la tagliano i piani X, Y e Z - colorate in rosso, verde e blu come gli assi (quella blu è la linea di contorno attraverso il punto) - insieme ai valori dei dati del punto. Viene disegnata solo la curva connessa attraverso il punto, quindi una sella mostra un ramo. È un modo rapido per leggere un profilo di una superficie senza costruire un grafico, e funziona solo nella vista singola.

16.4 Immagini su un piano

Un'**immagine** può stare su uno dei piani del grafico: una planimetria sotto una superficie, una fotografia di un provino accanto ai suoi dati misurati. Scegli come **Origine dei dati** *Immagine su un piano*, scegli il file e il piano: **XY** (piatto, al minimo di Z), **XZ** o **YZ** (verticale, al minimo dell'asse restante); gli intervalli si adattano alla forma dell'immagine quando la scegli o cambi il piano, e puoi regolarli.

- **Opacità** (100 % per impostazione predefinita) lascia trasparire ciò che sta dietro l'immagine; un'immagine con una propria trasparenza si combina con essa (`image_gradient_alpha.png` sfuma verso gli angoli).
- Vista da dietro, un'immagine si legge **speculare**. Per un'immagine opaca, spunta **Leggibile da dietro** e il retro la mostra nel verso giusto (`image_gradient.png` ha un segno «L» che indica com'è orientata). L'opzione è disponibile solo per un'immagine opaca al 100 % di opacità - con un'area trasparente o un'opacità inferiore i due lati si vedrebbero in trasparenza l'uno attraverso l'altro, quindi il retro resta speculare.
- Un grafico di immagine non ha mappa colori né legenda: i suoi pixel sono il suo colore.



Un'immagine su un piano accanto a un grafico di superficie

17 Modificare, salvare ed esportare

17.1 Modificare un grafico

Ogni grafico ricorda come è stato creato. Selezionalo in **Grafico attivo** e fai clic su **Modifica grafico...**: la finestra si riapre sulla stessa origine, con tabella, scelta delle colonne, espressioni, intervalli, numeri di campioni e parametri ripristinati. Cambia ciò che serve e fai clic su **Ricrea grafico**: **il grafico viene ricostruito sul posto**, senza nuova voce nell'albero, e mantiene titolo, visibilità, mappa colori, intervallo e bande, piani di riferimento, linee di contorno, spessore linea e impostazioni degli assi (con **Intervallo di colori automatico** attivo, l'intervallo segue i nuovi dati). Ciò che non può cambiare in una modifica è l'origine dei dati (e, per una superficie da formula, la scelta superficie/contorno); crea un nuovo grafico per questo.

17.2 Salvataggio

I grafici vengono salvati nella sessione `.mvf` con tutto ciò che serve per modificarli in seguito: i dati, la definizione (colonne o espressioni), gli assi, le impostazioni di colore e le note. Dopo la riapertura, **Modifica grafico...** funziona ancora. Una sessione salvata da una versione precedente che aveva assi diversi per ogni grafico si apre con gli assi del grafico selezionato, ora condivisi.

17.3 Esportazione

- I **grafici a punti e a linee** (marcatori di dispersione, linee, tracce delle linee di percorso) si esportano in **glTF**, **GLB** e **OBJ** con il resto della scena; i loro colori vengono incorporati nel file così che altri programmi li mostrino colorati.
- Superfici, barre e altri grafici a mesh si esportano come qualsiasi mesh.
- Le **immagini** della vista - per report, diapositive, articoli - provengono dall'esportazione di immagini del programma e dal report PDF, come per qualsiasi altra vista.
- I grafici **non sono disegnati dal ray tracer**, e i render con path tracing non li contengono. L'animazione delle linee di percorso e il disegno a schermo delle note sono aiuti alla visualizzazione e non fanno parte di un modello esportato.

> **SUGGERIMENTO**
> Per riavere i tuoi numeri, conserva il CSV: la definizione di un grafico viene salvata, ma la tabella originale resta la copia master. Se generi i dati da uno script, rieseguilo, riapri il grafico con **Modifica grafico...** e carica la nuova tabella.

PARTE III

Insieme

18 Risultati e grafici su un solo orologio

Un risultato di simulazione e un grafico vivono nella stessa scena, quindi possono essere mostrati insieme. Quando entrambi cambiano nel tempo, una **barra di riproduzione** li riproduce in sincronia. Quale combinazione ha senso dipende dal fatto che i dati condividano coordinate e tempo.

18.1 Quattro situazioni

Hai	Stesse coordinate?	Cosa viene sincronizzato e come viene mostrato
Un risultato transitorio di flusso o termico e linee di percorso dello stesso flusso (ad esempio una serie temporale CSV esportata dal solutore)	Sì	**Tempo fisico.** Una vista, sovrapposta: il tempo del risultato è uguale al tempo delle linee di percorso. Usa *Tutto insieme* nella barra di riproduzione (sotto).
Un risultato e un grafico della storia di un punto, della tensione massima nel tempo, di una forza di reazione o di dati di prova misurati	No (una curva non è nello spazio del modello)	**Tempo fisico**, con un cursore mobile sul grafico e clic per spostarsi (capitolo 7). Il modello e il grafico sono mostrati uno accanto all'altro.
Un'analisi modale e una curva di risposta in frequenza	No	**Frequenza.** Il cursore del grafico si posiziona alla frequenza del modo corrente; fare clic su un picco seleziona il modo.
Una scansione di passi di carico o parametrica e una curva di risposta	No	**Il valore del passo** rispetto all'asse del grafico.

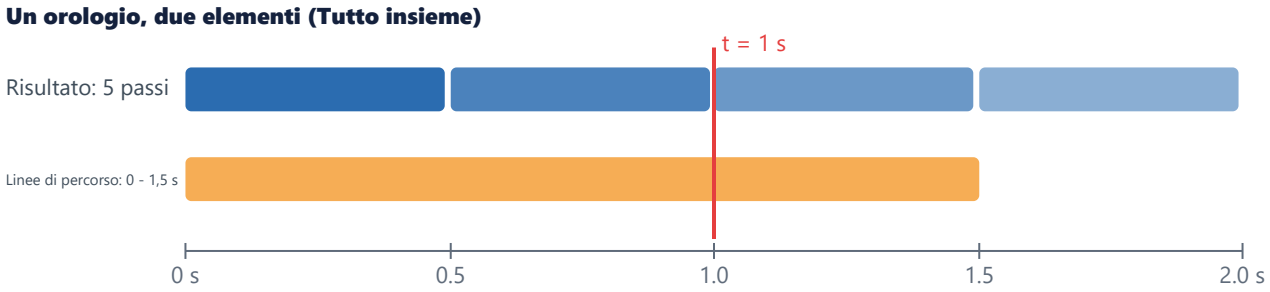
LA REGOLA CHE STA DIETRO

I dati vengono abbinati per **valore fisico, non per avanzamento**. Un risultato da 0 a 2 s e linee di percorso da 0 a 1,5 s coincidono a 1 s. L'abbinamento per avanzamento (da 0 a 100 %) è solo l'ultima risorsa quando le unità sono incompatibili - un risultato modale è in hertz e le linee di percorso sono in secondi - e la barra di riproduzione indica allora *per avanzamento*.

18.2 La barra di riproduzione per entrambi

La linea temporale riproduce l'elemento scelto nella casella alla sua sinistra. La casella elenca ogni risultato di simulazione a più passi (*Simulazione: nome*), il grafico delle linee di percorso animato (*Linee di percorso: nome*) e, quando entrambi possono essere riprodotti, **Tutto insieme**. Con un solo elemento riproducibile la casella è nascosta. La barra segue ciò su cui lavori: scegliere un risultato nella scheda Risultati di

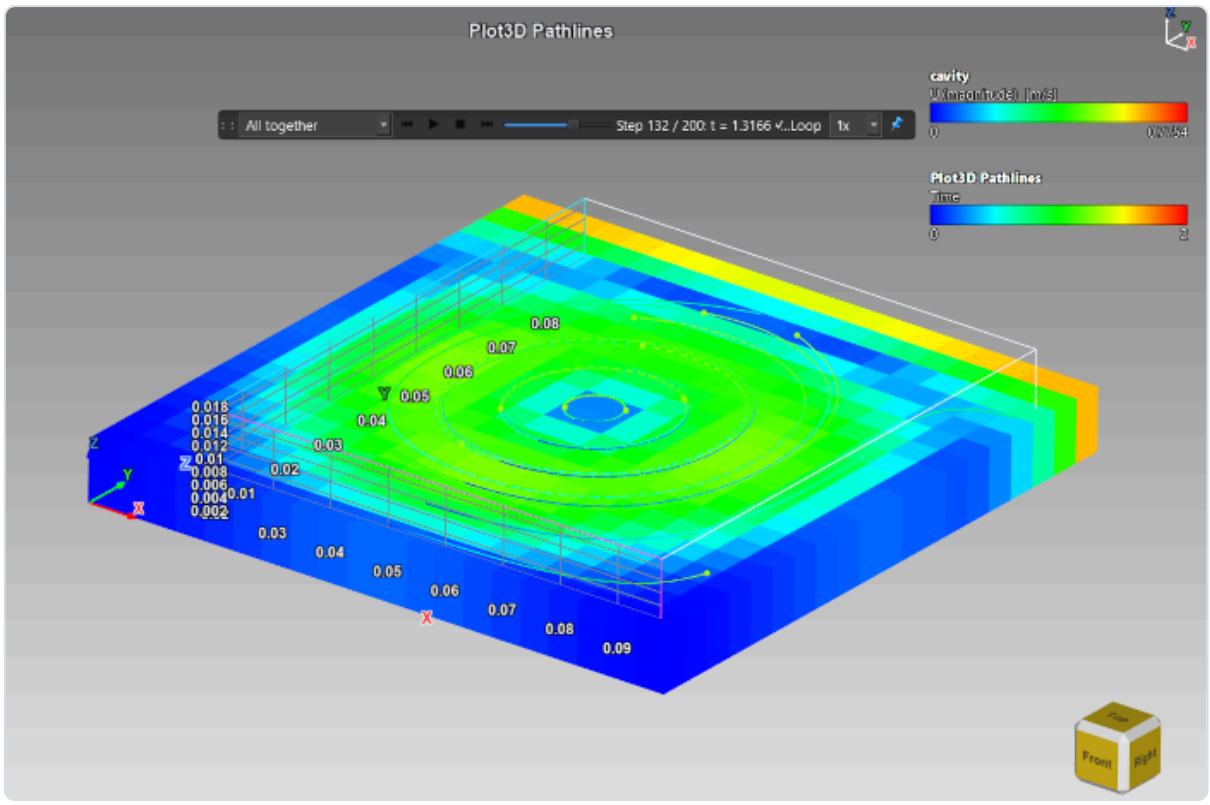
simulazione lo seleziona, e spuntare **Anima le linee di percorso (linea temporale)** seleziona quel grafico. Cambiare l'elemento selezionato mette in pausa quello che era in riproduzione. Le legende di un risultato e di un grafico si impilano in una colonna, ciascuna intestata con il nome del suo proprietario.



Entrambi gli elementi seguono il tempo reale. Il risultato mantiene ogni passo fino al tempo del successivo; le linee di percorso mantengono il loro ultimo fotogramma dopo 1,5 s

18.3 Esempio svolto: il flusso nella cavità

1. Apri `sample-models/Simulation/openfoam_cavity/cavity.foam` e scegli **U** con la componente *Intensità*.
2. Nella scheda Grafico 3D scegli **Aggiungi grafico 3D...**, origine *Serie temporale CSV (linee di percorso)*, apri `sample-models/Plot3D/pathlines_openfoam_cavity.csv` e associa Tempo = t, X = x, Y = y, Z = z, U = u, V = v, W = w. Questo file contiene la velocità al centro delle celle dello stesso caso su un piano appena sopra la sua faccia superiore, quindi i due condividono coordinate e tempo reale. Crea il grafico; nascondi la sua scatola degli assi se ingombra la vista.
3. Spunta **Anima le linee di percorso (linea temporale)**, scegli **Tutto insieme** nella casella di riproduzione e premi riproduci. Le tracce crescono mentre il campo avanza da 0 a 2 s; la barra riporta il tempo e il passo, ad esempio *t = 1 – passo 3 di 5*.



Il risultato della cavità e le sue linee di percorso riprodotti insieme

> **ATTENZIONE**
> Un risultato modale come `FEM_box_modes.frd` ha passi in hertz e non può condividere un asse del tempo con linee di percorso in secondi; **Tutto insieme** le riproduce allora per avanzamento, e lo dice.

18.4 I grafici come seconda metà

Per le altre tre situazioni è il grafico a fare il lavoro: traccia la storia di un punto (clic destro → **Traccia nel tempo qui**), aggiungi la tua curva misurata da un CSV e riproduci. Il cursore percorre entrambe le curve; fai clic nel grafico per saltare nel tempo. Per un risultato modale aggiungi un CSV di risposta in frequenza e fai clic su un picco per saltare a quel modo. Il capitolo 7 ha i dettagli e i file di esempio.

19 Flussi di lavoro svolti

Ricette che combinano i capitoli. Ognuna elenca i file di esempio con cui provarla.

19.1 Rivedere un'analisi strutturale

1. Apri il risultato (`plate_with_hole.frd`), guarda la riga di informazioni e imposta le unità in **I valori sono in**: questo file è in mm e MPa.
2. Colora secondo **von Mises**, mantieni *Automatico (tutti i passi)* e spunta **Segna minimo e massimo**.
3. Attiva **Mostra forma deformata** con scala automatica e riproduci i quattro passi di carico.
4. Attiva **Mostra ellissoidi di tensione** (numero 1500+) per vedere la concentrazione di tensione al foro.
5. Usa **Grafico lungo una linea** dal bordo del foro al bordo della piastra per leggere come decade la tensione, e salva l'immagine del grafico.
6. Posiziona due annotazioni (**Strumenti** → **Annota...**) al massimo, cattura delle viste nel pannello Fotocamere ed esporta il report (**Strumenti** → **Esporta report...**).

19.2 Un transitorio termico a confronto con misure

1. Apri `FEM_box_thermal_transient.frd`; il file non indica un'unità di temperatura, quindi sceglierne una in **I valori sono in**.
2. Clic destro al centro della faccia opposta → **Traccia nel tempo qui**.
3. Nel grafico, clic destro → **Aggiungi curva da CSV...** → `thermal_probe_test.csv`. Riproduci la linea temporale e confronta le curve.
4. Aggiungi un secondo punto (**Aggiungi un punto dal modello**) vicino alla faccia riscaldata per vedere il calore arrivare prima. Salva il grafico come immagine.

19.3 Un flusso con le traiettorie delle sue particelle

Segui l'esempio della cavità del capitolo 18. Per un flusso 3D stazionario senza serie temporale, usa invece le linee di flusso del risultato: `duct.cgns` con **Mostra linee di flusso** (Velocità), **Partenza sul piano di taglio** e un piano di taglio attraverso il condotto.

19.4 Modi e una risposta in frequenza

1. Apri `FEM_box_modes.frd`, attiva la forma deformata e scorri i sei modi.
2. Clic destro su un punto → **Traccia nel tempo qui**: l'asse x è la frequenza del modo.
3. Aggiungi `FEM_box_modes_frf.csv` e fai clic su un picco: il risultato salta al modo corrispondente.

19.5 Due varianti di progetto

1. Apri il primo risultato e aggiungi il secondo con **Aggiungi risultato a questo documento...**.

2. Confronta affiancati con **Stesso intervallo di colori per entrambi** e **Collega le telecamere** (`ibeam_cantilever.frd` contro `ibeam_torsion.frd`).
3. Esci dal confronto e traccia lo stesso punto di ciascun risultato; esporta entrambi i grafici come CSV e carica uno nel grafico dell'altro per vedere le due curve insieme.

19.6 Dati misurati accanto a un modello CAD

1. Apri il pezzo CAD, poi aggiungi un grafico a dispersione delle tue misure (colonne x, y, z e una deviazione come valore colore); entrambi sono nelle stesse coordinate se la tabella usa le unità del modello.
2. Imposta gli assi in modo che corrispondano al modello, aggiungi note nei punti di interesse e nascondi la scatola degli assi se vuoi solo i punti.
3. Per una fotografia del provino, aggiungi un'*Immagine su un piano* nel punto giusto.

> **SUGGERIMENTO**
> Salva il documento come `.mvf` in ogni fase che vale la pena conservare (il capitolo 9 spiega cosa contiene un risultato salvato): una sessione con risultati, grafici, annotazioni e viste catturate è la migliore registrazione unica di una revisione di analisi.

A Catalogo dei file di esempio

Gli esempi sono forniti in `sample-models/Simulation` e `sample-models/Plot3D`; ogni cartella ha un `README.txt` che descrive ogni file e come è stato creato. I valori dei file generati sono sintetici: mettono alla prova il programma, non la fisica.

A.1 Risultati di simulazione

File	Che cos'è	Adatto a
`FEM_box_static_stress.vtu`	Analisi statica di una scatola da 10 mm (CalculiX tramite FreeCAD): 280 nodi, 129 tetraedri quadratici; spostamento, von Mises, Tresca, tensioni principali	Primo sguardo, sezioni
`FEM_box_frequency_mode1.vtu`	Il primo modo di vibrazione della stessa scatola	Visualizzazione modale
`FEM_box_static.frd`, `FEM_box_frequency.frd`	Le stesse analisi come le ha scritte il solutore (mm, MPa); von Mises ecc. sono derivati al caricamento	Unità, campi derivati
`FEM_box_load_steps.frd`	Un carico applicato in quattro incrementi	Linea temporale, scala di colori fissa
`FEM_box_modes.frd`, `FEM_box_modes_frf.csv`	Sei modi di vibrazione; una curva di risposta in frequenza sintetica con sei picchi	Modi, salto dal grafico
`FEM_box_thermal_transient.frd`, `thermal_probe_test.csv`	Trasferimento di calore transitorio, 20 passi su 10 s; letture sintetiche di una termocoppia	Grafico temporale, curva CSV, unità
`plate_with_hole.frd`	Piastra con un foro, quattro passi di carico (CalculiX, mesh gmsh)	Concentrazione di tensione, ellissoidi, grafico lungo una linea
`ibeam_cantilever.frd`, `ibeam_torsion.frd`	Una trave a I in flessione e in torsione, quattro passi di carico ciascuna	Confronto, ellissoidi
`stress_states.vtu`	Blocco con tre tensori di tensione (flessione, torsione, per elemento)	La scelta del campo tensoriale
`cell_data_cube.vtk`	8 x 8 x 8 esaedri con solo dati di cella (*Element_Stress*, *Element_Group*)	Dati di cella, media
`shell_plate_transient.frd`, `plate.vtk`	Una piastra a guscio con 10 passi di temperatura; una piastra vibrante con diversi campi vettoriali (solo superficie)	Grafici a guscio
`openfoam_cavity/cavity.foam`	Un caso OpenFOAM di 20 x 20 x 1 celle, cinque cartelle temporali (campi sintetici U, p, T, sigma)	Dati di cella, unità dalle dimensioni, linee di percorso
`block.cgns`, `block.exo`, `block.vtkhdf`	Lo stesso blocco 8 x 8 x 8 in tre formati, cinque passi: Temperatura, Velocità (vettore), una qualità per cella	Isosuperfici, volume, lettori di formato

File	Che cos'è	Adatto a
`duct.cgns`	Un condotto a semianello di due blocchi strutturati, quattro passi di un flusso vorticoso	Linee di flusso
`pointe_4fields.med`, `fra.med`	File MED dall'insieme di esempi di Salome (tipi di cella misti; una velocità nodale e una frazione di vuoto)	Lettore MED
`polyhedra.*`, `hexa.vtk`, `post.vtk`, `tetraMesh.vtk`, `uGridEx.vtk`, `beampl.frd`	Test dei lettori: poliedri, uno scalare continuo, un campo di pressione, una piccola mesh tetraedrica, tipi di cella misti, un esempio CalculiX	Test di formato
`real/` and `large/`	File scritti da altri strumenti (dati di prova VTK) per provare i lettori; uno script generatore per risultati molto grandi (1 milione di celle; non in git)	Test dei lettori e del caricamento differito

A.2 Grafici 3D

File	Che cos'è	Tipo di grafico
`surface_ripple.csv`	sin(r)/r su una griglia 21 x 21	Superficie, Contorno
`surface_scattered.csv`	Quattordici punti irregolari con un'altezza inclinata	Superficie (triangolata)
`line_helix.csv`	200 punti di un'elica a due giri	Linea / Curva, riempimento
`line_band.csv`	Due curve che si incrociano (colonne z e z2) colorate secondo la larghezza della banda	Linea, riempimento tra curve
`line_growth.csv`	z = 10^(x/2), da 1 a 100	Linea, asse logaritmico
`scatter_clusters.csv`	Tre gruppi di 60 punti, colorati per identificatore	Dispersione, riempimento
`scatter_error_bars.csv`	Punti con una colonna di errore	Dispersione, barre di errore
`scatter_band.csv`	Due insiemi di valori Z (z e z2)	Dispersione, riempimento tra
`bar_histogram.csv`, `bar_histogram_1d.csv`, `bar_signed.csv`	Un rilievo 8 x 8 di barre; otto conteggi di intervalli; barre sopra e sotto la loro base	Barre / Istogramma
`voxel_sphere.csv`	Una sfera in una griglia di occupazione 9 x 9 x 9	Voxel / Volumetrico
`quiver_vortex.csv`	Una rotazione attorno a Z con una deriva verso l'alto (griglia 7 x 7 x 3)	Vettoriale (Quiver)
`pathlines_double_gyre.csv`, `pathlines_rising_vortex_3d.csv`, `pathlines_openfoam_cavity.csv`	Campi di velocità dipendenti dal tempo su griglie regolari	Serie temporale CSV (linee di percorso)
`image_gradient.png`, `image_gradient_alpha.png`	Un'immagine 320 x 200 con un segno «L»; la stessa con trasparenza sfumata	Immagine su un piano

B Riferimento rapido

B.1 Dove si trovano le cose

Per fare questo	Vai a
Aprire un risultato in un documento proprio	**File** → **Apri...**
Aggiungere un risultato al documento corrente	**Visualizzazione** → **Risultati di simulazione** → **Aggiungi risultato a questo documento...**
Confrontare due risultati	**Visualizzazione** → **Risultati di simulazione** → **Confronta risultati...** oppure **Confronta** nella scheda
Cambiare campo, intervallo, mappa colori, deformazione, sezioni, volume, frecce, ellissoidi	La scheda **Risultati di simulazione** (pannello ancorato in basso a sinistra)
Storia rapida di un punto	Clic destro sul modello → **Traccia nel tempo qui**
Aggiungere un grafico 3D	**Visualizzazione** → **Grafico 3D...** oppure la scheda **Grafico 3D** → **Aggiungi grafico 3D...**
Dare stile a un grafico, impostare gli assi, note, modificare, animare	La scheda **Grafico 3D**
Sezioni attraverso un risultato	Il pulsante Vista in sezione della barra degli strumenti Vista
Annotare, misurare, report	**Strumenti** → **Annota...**, **Strumenti** → **Misura...**, **Strumenti** → **Esporta report...**
Novità, il tutorial, la guida rapida	**Aiuto** → **Novità...**, **Aiuto** → **Tutorial**, **Aiuto** → **Guida Rapida**

B.2 Mouse e tastiera

Dove e cosa	Azione
Vista: ruotare, spostare, ingrandire	Trascinare con il pulsante centrale, trascinare con il pulsante destro, rotellina (vedi il tutorial, lezione 3)
Passare il mouse su un risultato	Mostra il valore sotto il cursore

Dove e cosa	Azione
Grafico: zoom	Rotellina; Maiusc +rotellina solo x; Ctrl +rotellina solo y
Grafico: spostare, reimpostare	Trascinare con il pulsante centrale; doppio clic
Grafico temporale: spostarsi nel tempo	Clic o trascinamento nel grafico
Curva di opacità (volume)	Trascinare un punto; il doppio clic aggiunge; il clic destro rimuove un punto interno
Linea temporale	Riproduci/pausa, precedente/successivo, stop, cursore, Ciclo, velocità; trascina la barra per spostarla, doppio clic per reimpostarla
Note del grafico	Posiziona nota, poi fai clic; trascina per spostare, doppio clic per modificare, clic destro per eliminare

B.3 Limiti a colpo d'occhio

Grandezza	Valore
Livelli delle isosuperfici	da 1 a 20
Punti di partenza delle linee di flusso	da 1 a 500 (2000 passi o quattro diagonali del modello per direzione)
Qualità del volume	Bassa 32, Media 64, Alta 96, Molto alta 128
Numero di ellissoidi	da 20 a 5000
Passi di tempo salvati in una sessione	100 per risultato (distribuiti uniformemente)
I risultati vengono letti in modo differito oltre	256 MB di dati dei passi, con più di un passo

C Messaggi e risoluzione dei problemi

C.1 Cosa puoi vedere e cosa fare

Situazione	Causa e rimedio
Un formato manca nella finestra Apri	La tua build non include la libreria corrispondente (NetCDF per Exodus, CGNS, HDF5 per VTKHDF e MED). **Aiuto** → **Informazioni** mostra cosa è attivo.
«Un risultato di simulazione è già in caricamento»	Viene caricato un solo risultato alla volta; attendi la barra di avanzamento o annullala.
Il risultato si apre in grigio, senza colori	Il file non ha campi (solo geometria). Il pannello lo dice.
I numeri non hanno unità nella legenda	Il file non ne indica alcuna. Sceglila in **Grandezza** e **I valori sono in**.
I valori sembrano sbagliati di un fattore 1000 o 1.000.000	L'unità del file differisce da ciò che supponevi (Pa e MPa; mm e m). Controlla le unità dell'analisi e impostale.
I colori differiscono tra passi o tra risultati	L'intervallo è per passo o per risultato. Usa *Automatico (tutti i passi)*, un intervallo *Personalizzato* o **Stesso intervallo di colori per entrambi**.
«Questo risultato non ha un campo di spostamento»	Non può essere mostrato deformato; il file deve contenere spostamenti.
Le sezioni, le isosuperfici, le linee di flusso o il volume non fanno nulla	Il risultato non ha celle di volume (un guscio), o il campo selezionato non è un campo nodale (le linee di flusso richiedono un campo vettoriale nodale). La riga di informazioni sotto il gruppo dice quale è il caso.
Le isosuperfici sono nascoste	Attiva un piano di taglio e disattiva **Colora il taglio del piano di taglio con il campo**: un taglio opaco nasconde ciò che sta dietro.
«Le facce di taglio e le isosuperfici sono mostrate come sono state salvate (congelate)»	La sessione è stata salvata senza il volume. Salva con **Salva anche il volume** per mantenerle attive.
Nessun tensore da scegliere per gli ellissoidi	Il risultato non ha alcun campo a sei componenti con *stress* nel nome.
Un grafico è vuoto o è un solo punto	Un risultato a un solo passo mostra la sua storia come un punto; un clic che ha mancato il risultato non dà dati.
Il pulsante Confronta non è disponibile	Il documento richiede due risultati; il confronto termina da solo se uno viene nascosto o chiuso.
Grafico: «Apri o incolla prima dei dati tabellari»	Il CSV non è stato caricato.
Grafico: una tabella che non è una griglia completa	Una tabella di superficie o di linee di percorso deve contenere ogni combinazione della griglia una volta; il messaggio dice quante righe servono.

Situazione	Causa e rimedio
Grafico: «Variabile sconosciuta», «Divisione per zero», «log richiede un valore positivo»	Correggi l'espressione; **Crea grafico** resta disabilitato finché non è valutabile su tutto l'intervallo.
Grafico: un asse è tornato a Lineare	Un asse Log 10 non può mostrare un grafico i cui valori raggiungono lo zero; tutti i grafici sono tornati a Lineare con esso. Usa SymLog o rimuovi quel grafico.
Un'immagine appare speculare	Stai vedendo il retro di un piano immagine. Spunta **Leggibile da dietro** (solo immagini opache) oppure guarda dal davanti.
Mancano il vetro o altri effetti nel grafico	I grafici e i risultati vengono disegnati piatti in ogni modalità e non sono tracciati con raggi.

D Glossario

Superficie di contorno
Le facce di un risultato solido che appartengono a esattamente una cella: la pelle che viene disegnata.

Dati di cella
Un campo con un valore per elemento, disegnato piatto (anche: dati di elemento).

Contorno
Una linea (o bordo di banda) di uguale valore.

Campo derivato
Un valore calcolato da un altro campo, come la tensione di von Mises da un tensore di tensione.

Spostamento
Il vettore di cui un nodo si è mosso sotto carico; la base della forma deformata.

Campo
Una grandezza definita sul modello: scalare, vettore o tensore.

Isosuperficie
La superficie in un volume su cui un campo ha un valore costante.

Caricamento differito
Leggere un passo dal file solo quando viene mostrato, in modo che la memoria non cresca con il numero di passi.

Forma modale
Il modello di movimento di una struttura che vibra a una frequenza naturale; la sua ampiezza è arbitraria.

Dati nodali
Un campo con un valore per punto della mesh, interpolato in modo continuo.

Linea di percorso
La traccia di una particella trasportata da un campo che cambia nel tempo.

Tensione principale
Una delle tre tensioni normali nell'orientamento in cui la tensione di taglio si annulla.

Quiver
Un grafico di frecce, una per ogni punto di un campo vettoriale.

Istantanea
I dati che una sessione salvata conserva di un risultato: la superficie, i campi e i passi scelti, le unità e lo stato della vista.

Passo
Uno stato di un risultato: un incremento di carico, un passo di tempo o un modo.

Linea di flusso
Il percorso lungo un campo vettoriale congelato in un istante.

SymLog

Una scala dell'asse logaritmica per i valori grandi e lineare vicino allo zero, quindi può mostrare numeri negativi.

Glifo di tensore

Un simbolo (qui un ellissoide) la cui forma e dimensione mostrano un tensore.

Tensione di von Mises

Una singola tensione equivalente derivata dal tensore di tensione completo, usata per valutare lo snervamento dei materiali duttili.